EXAMENSARBETE

Användarkrav på en systemmiljö i vården

Linn Tholén

Systemvetenskap, kandidat
2026

Luleå tekniska universitet
Institutionen för system- och rymdteknik

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

[Denna sida har avsiktligt lämnats tom]

Sammanfattning

Vården står inför flera utmaningar som finansiella begränsningar och få resurser. Samtidigt är de informationssystem som är till för att stödja vårdpersonal bristfälliga och fragmenterade till följd upphandlade och monolitiska system med låg interoperabilitet. Flera system som verkar tillsammans kan ses som ett gemensamt digital ekosystem. Tidigare studier har kollat på system separat, samt på interoperabilitet och integration ur ett tekniskt och ibland organisatoriskt perspektiv. Det saknas däremot studier som kollat på en hel systemmiljö ur ett användarperspektiv och vilka krav som ställs på den miljön. Denna studie ämnar undersöka vilka användarkrav som ställs på en systemmiljö i ett digitalt ekosystem inom vården och dess hjälpmedelsverksamhet. Fokus ligger på krav för att stödja informations-och arbetsflöden. Följande forskningsfrågor besvaras:

- Vilka utmaningar finns kopplat till den systemmiljö som används inom förskrivningsprocessen?
- Vilka krav ställs på systemen som gemensam systemmiljö?

Studien tillämpar en kvalitativ fallstudie som metod vilket bygger på ett fall från vården inom hjälpmedelsförskrivning i fyra olika kommuner. Systemkraven undersöktes genom semistrukturerade intervjuer i kombination med sekundärdata från myndighetsdokument. Resultatet ger en beskrivande bild över systemmiljön ur ett socio-tekniskt perspektiv. Det förelåg behov av förbättringar på enskilda system men även gällande interoperabilitet mellan system och på att integrera flera system till ett och samma.

Studien visar på en fragmenterad systemmiljö som påverkade tid, säkerhet och möjlighet att utföra goda vård för patienterna med informerade beslut. För att förbättra arbetsflöden behöver kravställningen göras med hela det digitala ekosystemet i beaktning, och inte endast se till ett system i taget för att kunna anpassas till användarnas behov. Detta inkluderar krav på integration, interoperabilitet mellan system samt funktionella och icke-funktionella krav på enskilda system. Det fanns även krav på ej digitala artefakter så som att behålla fysiska möten med patienter. Tekniska krav på systemen medförde organisatoriska krav eftersom flera organisationer samverkar i det digitala ekosystemet med olika styrning och varje system ofta är upphandlat av en extern systemägare. Studien bidrar med nya insikter om kravställning inom offentlig sektor och verkar för bättre klinisk prestation inom vården.

Nyckelord: Informationssystem, Interoperabilitet, Systemintegration, Kravhantering, Affärsprocesser, Interaktionsdesign, Sjukvård, Hjälpmedel, Förskrivare

Abstract

The healthcare sector faces several challenges, including financial constraints and limited resources. At the same time, the information systems intended to support healthcare professionals are inadequate and fragmented, resulting from procured and monolithic systems with low interoperability. Multiple systems that operate together can be viewed as a shared digital ecosystem. Previous studies have examined systems individually, as well as interoperability and integration from technical and sometimes organizational perspectives. However, there is a lack of studies that investigate an entire system environment from a user perspective and the requirements placed on that environment. This study aims to explore the user requirements placed on a system environment within healthcare and its' assistive aids organization. The focus lies on supporting information and work processes. This is done by addressing two research questions:

1. What are the challenges for the system environment that are used in the process of prescribing assistive aids?
2. What requirements are placed on the systems as a shared system environment?

The study applies a qualitative case study methodology based on a case from assistive device prescription in four different municipalities. System requirements were examined through semi-structured interviews combined with secondary data from governmental documents. The results provide a descriptive account of the system environment from a socio-technical perspective. There was a need for improvements in individual systems, as well as interoperability between systems and integration of multiple systems into one.

The study reveals a fragmented system environment that affected time, security, and the ability to provide high-quality care based on informed decisions. To improve workflows, requirements must be formulated with the entire digital ecosystem in mind, rather than focusing on one system at a time, to better align with user needs. It includes requirements for integration and interoperability between systems but also functional- and non-functional requirements for individual systems. Technical requirements for the systems also lead to organizational requirements, as multiple organizations collaborate within the digital ecosystem under different governance structures, and each system is often procured from an external vendor. The study contributes new insights into requirements engineering in the public sector and supports improved clinical performance in healthcare

Keywords: Information Systems, Interoperability, System integration, Requirement Engineering, Business Process Management, Interaction Design, Healthcare, Assistive Devices, Prescriber

Innehållsförteckning

1. Introduktion 1

1.1 Bakgrund 1

1.2 Problemformulering 2

1.3 Syfte och frågeställningar 3

1.4 Disposition 3

2. Teori 4

2.1 Digitala ekosystem 4

2.1.1 Informationssystem i organisationer 4

2.1.2 Olika typer av informationssystem 5

2.1.3 Digitalisering av informationssystem 6

2.2 Kravhantering 7

2.2.1 Requirement Engineering 7

2.2.2 Användarkrav 7

2.3 Systemintegration 9

2.3.1 Interoperabilitet 10

2.3.2 Interoperabilitet på olika nivåer 11

2.4 Sammanfattning och teoretiskt ramverk 13

3 Fallstudiekontext - Hjälpmedelsprocessen 15

3.1 Hjälpmedelsorganisationen i Sverige 15

3.2 Förskrivningsprocessen 16

3.2.1 Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt 16

3.2.2 Informera 17

3.2.3 Instruera och träna 17

3.2.4 Följa upp och utvärdera funktion och nytta 18

3.2.5 Stödfunktioner och sidoprocesser 18

4 Metod 19

4.1 Forskningsansats 19

4.2 Undersökningsdesign 19

4.3 Litteraturöversikt 20

4.4 Datainsamling 20

4.4.1 Urval *21*
4.4.2 Informanter *21*
4.4.3 Dokumentgranskning *22*
4.4.4 Intervjuer *22*
4.5 Bearbetning av data 23
4.5.1 Transkribering *23*
4.5.2 Analys *23*
4.6 Etik 26
4.7 Metoddiskussion 26
5. Resultat 29
5.1 Beskrivning av systemmiljön 29
5.1.1 Organisationer, roller och informationsflöden *29*
5.1.2 Informationssystem och verktyg *31*
5.2 Omvägar 31
5.3 Systemintegration 33
5.4 Interoperabilitet 35
6. Analys/Diskussion 38
6.1 Informationssystem 38
6.2 Omvägar 41
6.3 Systemintegration 42
6.4 Interoperabilitet 44
6.5 Integration mellan fler än två organisationer 47
7. Slutsatser 50
Referenser
Bilagor:
Bilaga 1: Intervjuguide
Bilaga 2: Beskrivning av ej digitala informationssystem
Bilaga 3: Beskrivning av digitala informationssystem

1. Introduktion

Denna studie handlar om att studera vårdens systemmiljö med ett socio-tekniskt perspektiv och har användarkrav i fokus. I detta stycke ges en bakgrund till ämnet följt av problemformulering och en presentation av studiens syfte och frågeställningar.

1.1 Bakgrund

I takt med digitaliseringen har informationssystem utvecklats från att verka som enskilda system till att verka interoperabelt med andra (Steen & Tanenbaum, 2016). Med starkare processorer och nätverk kan många enheter kopplas samman och komplexa former av digitala informationssystem har växt fram. De inkluderar olika typer av system och digitala verktyg som databaser, kommunikationssystem, internet och gränssnitt som interagerar eller går att interagera med (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015). Dessa stödjer organisationers och individers informationshantering dagligen. Att flera system verkar tillsammans och utbyter tjänster i en gemensam systemmiljö har lett till begreppet *System of Systems* (Nielsen et al. 2015). Ibland blir dessa systemmiljöer väldigt stora, som inom vården, där flera olika system ägs och hanteras av olika parter med olika intressen. Det har lett till namnet *socio-tekniska ekosystem,* även kallade *digitala ekosystem* (Nielsen et al. 2015). Med detta kommer både tekniska och organisatoriska utmaningar med många typer av interaktioner mellan människor och teknik. Det sätter stora krav på systemutveckling så som kravinsamling, systemdesign och arkitektur (Sadeghi et al., 2023).

Ett samlingsbegrepp för informationssystem som används inom vården är *Hälsoinformationssystem (HIS)* (Torab-Miandoab et al. 2023). Dessa lagrar, behandlar och delar information, som ofta är känslig och kritisk, baserat på arbetsuppgifter för olika professioner (Janssen et al., 2024). Utöver interna system hämtas även information från webben och ibland även från kroppsburen teknik. Exempelvis är ett vanligt system *elektroniska journalsystem* där vårdpersonal kan dokumentera sina besök, hämta patientuppgifter. På så vis kan överrapportering göras till kollegor och information get till patienter som också har tillgång till sina journaler (Sant' Anna & Nygren, 2022; Janssen et al., 2024).

Flertalet studier har undersökt användningen av HIS främst för läkare och sjuksköterskor (Baillieu et al. 2020; Jebraeily et at., 2024; Salminen-Karlsson & Golay, 2022; Sant' Anna & Nygren, 2022; Yuliasih et al. 2025). Flera av dessa visar på att digitala systemen spelar in i hur väl det kliniska arbetet fungerar och den kliniska prestationen, samt att systemen möter olika yrkesgrupper olika väl. Med detta är det viktigt att inkludera flera yrkesgrupper och roller i forskning och utveckling för att även gynna patienter som träffar andra yrkesgrupper. Få studier har undersökt digitala informationssystem som används vid *hjälpmedelsförskrivning* som innebär att auktoriserad personal inom hälso-och sjukvården provar ut och förskriver ett hjälpmedel till patienten som till största del finansieras av vården. Det kan handla om fysiska eller psykiska hjälpmedel. Inom primärvården är det ofta fysioterapeuter, arbetsterapeuter och distriktssjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2021; Dahlberg et al, 2014).

1.2 Problemformulering

Utmaningar för systemmiljöer inom vården kommer med att många system är upphandlade och distribueras av olika leverantörer (Seth et al, 2024). Dessa system behöver dela tjänster och resurser vilket sätter krav på *systemintegration*. Ett begrepp inom systemintegration är *interoperabilitet* som handlar om att heterogena system ska kunna dela tjänster och resurser (Berg, 2024). Exempelvis kan det handla om att kunna inhämta information från andra instanser inom vården för att få tillgång till en patients hälso-information (Torab-Miandoab et al. 2023). Systemen kan innehålla flera databaser som ska synkroniseras och olika portaler för användarna. Utmaningar för integration inom vården är utöver många olika systemförvaltare, segregerad data, lagar, legacy system och tekniska barriärer (Seth et al., 2024; Roy et al., 2025). Låg interoperabilitet i en systemmiljö kan leda till problem med *data-silos* som handlar om att data fastnar i olika system (Saberi et al.,2025). Det kan vara till följd av att olika leverantörer och instanser anpassar befintliga standarder till sina egna system, vilket gör att de inte längre blir standardiserade och kan synkroniseras med andra system enligt samma standard. Med detta blir det svårt att dela information mellan olika vårdinstanser.

System med bristande interoperabilitet kan ge negativ inverkan på exempelvis användargränssnitt, användarupplevelse och säkerhetsbrister (Ndlovu et al., 2021; Saberi et al. 2025). De kan beskrivas som *fragmenterade* vilket är ett tillstånd av differentiering (Axelsson & Axelsson, 2006) och kan skapa problem som dubbelarbete, bristande kontinuitet, låg effektivitet och kvalitet av de tjänster som ska finnas. Gonzalez & Mark (2004) beskriver problematiken med att arbeta i en miljö där personalen måste byta mellan en mängd olika verktyg, både digitala och manuella för att kunna utföra sina uppgifter. För användaren kan detta beskrivas i huruvida användarupplevelsen är sammanhållen eller inte (Liu et al., 2023).

Inom hjälpmedelssektorn används flera informationssystem som även används inom övriga vården och system tillkommer också relaterat till hantering av hjälpmedlen. Exempel på detta är ett verksamhetssystem som är till för både hjälpmedelsförskrivare och den hjälpmedelscentral som handhar hjälpmedlen (Socialstyrelsen, 2021). Det ska fungera i både offentlig och privat verksamhet vilket sätter unika krav på systemmiljön. Systemet ska stödja både hjälpmedelsförskrivare i kommunen och tekniker, lager, administrativ personal och hjälpmedelskonsulenter som arbetar på hjälpmedelscentralen (Socialstyrelsen 2021; Dahlberg et al, 2014).

De digitala systemen som används styrs av lagen av offentlig upphandling [LOU], 2007) och görs via kravlistor. För att kunna skapa bättre HIS med högre interoperabilitet förklarar Seth et al. (2024) att det är viktigt att ställa rätt krav på interoperabilitet vid upphandling av nya system. Detta kan exempelvis handla om att sätta krav på standardisering och möjlighet till interoperabilitet med andra upphandlade system. Vidare är det viktigt att involvera slutanvändare i upphandlingen vilka är sjukhuspersonalen. Därmed är det av intresse att undersöka vilka utmaningar som finns kopplat till systemmiljöer ur ett användarperspektiv och undersöka vilka krav som ställs på dem. Det bidrar till bättre kravställning vid upphandlingar och inhämtar nya insikter i ett socio-tekniskt ekosystem som består av många organisationer, aktörer och digitala system. I förlängningen kan det bidra till förhöjd klinisk prestation och WHOs mål om ökad tillgänglighet för hjälpmedel.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka vilka användarkrav som ställs på en systemmiljö i ett digitalt ekosystem inom vården och dess hjälpmedelsverksamhet. Fokus ligger på krav för att stödja informations-och arbetsflöden.

Följande forskningsfrågor ska besvaras:

- Vilka utmaningar finns kopplat till den systemmiljö som används inom förskrivningsprocessen?
- Vilka krav ställs på systemen som gemensam systemmiljö?

Studien kommer ta ett socio-tekniskt perspektiv på systemmiljön och inkluderar med det även mänskliga interaktioner med tekniken och ej-digitala informationssystem. Det har ett systemfokus och och kommer besvaras genom en fallstudie med kommunen och hjälpmedelsförskrivning som kontext. Därmed ger studien insikter kring vårdmiljön för en del av vårdens aktörer. Det medför några avgränsningar som handlar om att de krav som ställs kommer undersökas från ett användarperspektiv och därmed är insikter som ledning och systemutvecklare kan ge inte inkluderade i undersökningen. Det innebär att en omfattande bild av det digitala ekosystemet som helhet inte kommer ges utan snarare ett del av det digitala ekosystemet. En annan avgränsning är att den inte ge djupare detalj i tekniska krav på systemmiljön. Kraven och beskrivningar av systemen ämnar ge initiala insikter kring systemmiljön och beskrivs på en högre abstraktionsnivå snarare än i detalj.

1.4 Disposition

Teori: Studien är upplagd med ett initialt teorikapitel som beskriver studiens teoretiska ramverk som senare ligger till grund för analysen. Initialt kommer digitala ekosystem och informationssystem beskrivas och ge en bild av studiens undersökningsobjekt. Efter det kommer teori om kravhantering som grundar sig i Requirement Engineering och interaktionsdesign vilket bidrar till begrepp för senare kravanalys samt en bakgrund till dess betydelse för systemutveckling. I ett tredje kapitel tas teori om systemintegration upp vilket även inkluderar teori om interoperabilitet på olika nivåer. Avslutningsvis visas en figur och sammanfattande text över studiens teoretiska ramverk.

Fallstudiekontext: Kapitlet efter teorin är ett kontextkapitel som ger en bakgrund till studiens kontext och presenterar den dokumentgranskning som gjorts. Detta presenteras före metoden för att ge förståelse för val, design och urval som presenteras i metodkapitlet. Den process som beskrivs i detta kapitel ligger till grund för intervjuprotokollet och intervjuerna.

Metod: Efter teorikapitlet kommer studiens metod att beskrivas och inkluderar information som forskningsansats och undersökningsdesign. Vidare förklaras hur litteratursökning för studien gjorts och vilka sökord som används. Beskrivning ges om hur datainsamlingen gjorts så som urval, intervjuer och dokumentgranskning. Till sist lyfts även etiska frågor och avslutningsvis en metoddiskussion.

Resultat: I resultatet presenteras den empiri som hämtats från intervjuerna. Detta kapitel ligger till grund för nästa analyserande kapitel.

Analys/Diskussion: I detta kapitel analyseras resultatet med hjälp av det teoretiska ramverket och diskuteras även utefter teoribildning och tidigare studier för att sätta resultatet i en kontext.

Slutsatser: Till sist presenteras studiens huvudfynd, slutsatser och rekommendationer till vidare forskning.

2. Teori

I detta avsnitt kommer teorin som ligger till grund för studien att presenteras. Initialt kommer begreppet digitala ekosystem tas upp och sedan även informationssystem som ingår i ett digitalt ekosystem. Efter det förklaras syftet med kravhantering av system samt hur det kan användas i systemutvecklingsprocessen. Till sist lyfts begrepp som integration och interoperabilitet visar hur systemen i ekosystemet samverkar. Avslutningsvis sammanfattas det teoretiska ramverket i ett eget avsnitt vilket grundar sig på hela teorikapitlet.

2.1 Digitala ekosystem

Digitala ekosystem har flera definitioner (Hamadi, 2026). Det härstammar från ekosystem inom ekologin och utvecklades initialt för att inkludera tekniken i det biologiska ekosystemet där människa och teknik verkar i samspel (Krivý, 2023). Det kan ses som ett komplext självorganiserande system som innefattar interaktion mellan människa, dator och teknologi. Begreppet har sedan utvecklats och fått olika definitioner och innebörder (Hamadi, 2026). Stahl (2025) beskriver socio-tekniska digitala ekosystem som är baserade på digitala artefakter som får mening i sociala kontexter. I sociala kontexter ingår organisatoriska, ekonomiska, politiska och lagliga system och dessa tillsammans med digitala artefakter kan ses som ett socio-tekniskt digitalt ekosystem. En skillnad mot begreppet informationssystem som beskrivs i nästa avsnitt är dess natur där ett informationssystem har en mer tydlig systemgräns till skillnad från ett digitalt ekosystem som ses som självorganiserande (Krivý, 2023). Med detta kan ett digitalt ekosystem ses som en omfattande helhet av både organisationer och informationssystem vilket ur ett socio-tekniskt perspektiv innefattar ledning, användare, digitala och ej digitala informationssystem och allt därtill. Denna studie har fokus på en del av det digitala ekosystemet som kommer benämnas som systemmiljö. Det syftar då på de informationssystem som ingår i processer som sträcker sig över flera system, organisationer och aktörer. Det kan ses som ett undersökningsobjekt med mer tydliga systemgränser (Flodén, 2018) och kommer beskrivas närmare i kommande avsnitt.

2.1.1 Informationssystem i organisationer

Informationssystem beskrivs ofta i en organisatorisk kontext och kan ta olika perspektiv som tekniska, sociala, process eller ett socio-tekniskt perspektiv (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015). Ett processperspektiv är nära kopplat till området Business Process Management som är ett förhållningssätt för verksamhetsledning (Reijers, 2021). Det kan användas för exempelvis verksamhetsdesign eller veksamhetsmodellering och grundar sig i att se till de processer som hör till en hel organisation och kan innefatta olika abstraktionsnivåer. Processen beror bland annat på *aktiviteter/uppgifter, människor* som utför dem*, informationsutbyte* och *informationshantering* samt de *teknologier* som möjliggör alla steg. Processen kan även användas för att beskriva aktiviteter som sker utan hjälp av digital teknik. Genom kunskap om processerna kan de förbättras och för att nå bäst resultat för företagen. Liu & Kumar (2014) belyser att flera studier har kollat på BPM i en kontext av socio-tekniskt perspektiv använder begreppet ”Social BPM”. Det handlar om att se till sociala nätverk på arbetsplatser för att förbättra flöden och går hand i hand med socio-teknisk teori.

Ett informationssystem sett från ett process-perspektiv handlar om att förstå hur ett informationssystem stödjer processer och aktiviteter för en organisation som följande: *"An IS is a work system whose process and activities are devoted to processing information, that is, capturing, transmitting, storing, retrieving, manipulating, and displaying information"* (Lee, 2001, s. 451 refererad av Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015). Ett processperspektiv är konkret och bra på att undersöka informationssystem i organisationer över flera system, men riskerar att missa insikter genom att inte undersöka bakomliggande faktorer och motiv. Detta stöds bättre med ett socio-tekniskt perspektiv.

Flodén (2018) förklarar informationssystem utifrån ett socio-tekniskt perspektiv i en företagskontext och definierar ett system som *"a set of interlinked, real or abstract, components that work together to reach a common goal."s.12.* Vidare förklarar han att ett informationssystem i en organisation består av både dess digitala informationssystem och de människor som jobbar med dem, likt Liu & Kumars beskrivning (2015). Därför kommer det socio-tekniska perspektivet användas tillsammans med processperspektivet för att se till både processerna och de underliggande motiven. Systemgränserna avgörs, som visas av tidigare definitioner, av dess syfte att stödja människor och organisationer genom exempelvis processer. I kontexten av ett socio-tekniskt informationssystem är informationsteknologier de tekniska artefakter som används som verktyg i ett informationssystem. Det kan exempelvis vara datorer och mobila enheter men även syfta på mjukvara eller en webbsida (Flodén). Informationssystem kan även bestå av eller inkludera ej tekniska verktyg som fysiska papper eller muntlig kontakt.

2.1.2 Olika typer av informationssystem

Det finns olika typer av informationssystem som kan delas in efter sitt syfte. Exempelvis delar Flodén (2018) in dem efter strategiska planeringssystem, system för beslutsstöd, system för ledningsstöd och operativt stöd. De tre förstnämnda verkar främst för ledning och chefer för strategiska och taktiska beslut samt för analys och mätning av prestation. Det sistnämnda operativa stödet handlar om daglig support och syftar mer till att stödja övrig operativ personal. Inom vården beskrivs även beslutsstöd som något som kliniker använder i sitt dagliga arbete som exempelvis handlar om patientinformation för att kunna ta grundade beslut (Bardhan, 2025).

Janssen et al. (2022) kategoriserar hälso-informationssystem i tre huvudkategorier vilka är *Kliniska (Clinical), Konsument (Consumer), Tekniska (Technological).* Den sistnämnda syftar på *kroppsburna enheter* som kan samla, lagra och barbera hälsodata. Därmed kommer denna kategori i stället benämnas som Kroppsburna enheter då även kategorierna kliniska och konsument är tekniska enligt tidigare definitioner av vad informationsteknik är. Kategorierna beskrivs som följande:

Kliniska

Denna kategori inkluderar flest underkategorier och handlar om de system som används i samband med vårdbesöket (Janssen et al., 2022). Det finns många underkategorier och här beskrivs några.

- Journalsystem: Används för att dokumentera det som krävs för en god och säker vård, vilket styrs av Patientdatalagen (2008).
- Administrativa system: Kan handla om att hantera dagliga aktiviteter som fakturering, tidsbokning och registrering. Det kan även innefatta att hålla koll på labb och testresultat.
- Elektronisk förskrivning: Syftar ofta till medicinsk förskrivning för att ha koll på mediciner och vad som är förskrivet på en patient.

Konsument

Denna kategori handlar om de system eller teknologier som patienter använder och som ofta är integrerad med resurser från klinisk data.

- Webb, mobiler och applikationer: Kan användas både för att hämta information från vården som sin patientjournal och ibland för att lämna information till vården som hälsodata från en smartklocka eller annan enhet som lämnats från vården.
- Bokningssystem: Används för att boka tid hos vården.
- Web-baserade gemenskaper och sökmotorer: Kan handla om sociala plattformar eller grupper för att dela erfarenheter eller inhämta information från sökmotorer.

Kroppsburna enheter

Syftar till tekniska enheter som samlar in data passivt, som kroppssensorer. Kan gå hand i hand med det övriga kategorierna men syftar på själva enheten.

- Kroppsburna enheter: Innehåller teknologier för att samla individuell hälsodata. Utvecklades initialt för hälsa och träning snarare än vård och är inte fullt implementerat i vården.
- Direkt digital sjukvård: Handlar om besök utan mänsklig kontakt så som AI-baserad triagering, virtuella besök med kliniker eller hälsocheckar.

2.1.3 Digitalisering av informationssystem

Alla informationssystemen måste inte vara digitala även om de flesta är det idag efter många omgångar av digitalisering de senaste årtionden, så som att gå från att skriva på papper till elektroniska journalsystem. Övergripande utmaningar för vården kopplat till digitaliseringen är säkerhet och integritet med hantering av stora datamängder och känslig data. Hur datan ska hanteras styrs av fler lagar i Sverige och EU så som dataskyddsförordningen [GDPR] (2016), dataskyddslagen (2018) och patientsäkerhetslagen (2010), där patientuppgifter klassas som känsliga uppgifter som måste behandlas på särskilt styrda sätt. Patientjournaler måste arkiveras i 10 år efter de är utförda (Patientdatalagen, 2008) vilket ställer krav på säker datalagring över längre tid och medför hantering av stora datamängder.

På senare år har mer modern teknik och strategi varit i fokus som kan kallas för *smarta system* som bygger på *smarta tekniker* (Izonin et al., 2023). Det handlar om att samla in data som kan vara till stöd för diagnos, behandling och preventiva åtgärder. En typ av smarta system är mobil hälsa och kroppsburna enheter, den kategori som Janssen et al. (2022) beskrev. Andra exempel på mobil hälsa är onlinebesök (Bardhan et al. 2025) som handlar om ett besök som sker digitalt på distans. Dessa har utforskats både i medicinska syften (Izonin, 2023), för rehabilitering på distans (Dergaa et al., 2023), förebygga fall (Gorce & Jacquier-Bret, 2025) och göra bedömningar på distans (Poh et al., 2022).

Det finns även smart informationsteknologi till stöd för de kliniska informationssystemen beslutsstöd som möjliggör analys av data för hälsorisk-prevention, folkhälsoanalys och strategiska beslut för organisationen (Izonin et al., 2023). För beslutsstöd för kliniker finns flera studier som kollat på AI lösningar vilket setts kunna vara till hjälp för informationsinhämtning och beslutsstöd vid exempelvis förskrivning av hjälpmedel (Shenai & Aflatoony, 2023; Danial-Saad et al, 2015). Utmaningar som finns är att det kan vara svårt för kliniker att förstå exakt hur beslut tas samt vems ansvar besluten ligger på (Habli et al. 2020).

2.2 Kravhantering

Detta avsnitt ger en överblick över hur krav kan användas i systemutvecklingsprocessen, hur de samlas in och vilka olika typer av krav som finns.

2.2.1 Requirement Engineering

En metod för systemutveckling är *Requirement Engineering*. R*equirements* kommer vidare översättas till *krav.* Det handlar om att tidigt i systemutvecklingsprocessen undersöka vilka användarkrav som finns och se till att systemen motsvarar dem (Halim & Siahaan, 2019). Det syftar till att specificera vad en produkt förväntas göra eller hur den ska prestera (Sharp et al., 2023). I systemutveckling ingår flera faser där kravinsamling och design ofta är det första (Kyeremeh, 2021). Senare steg är ofta implementation, verifiering/testning och underhåll som behövs för att kunna förverkliga design och krav. Kraven i den första fasen ligger till grund för alla senare faser.

Kraven kan samlas in på olika sätt, exempelvis via användarberättelser, intervjuer eller observationer och används av utvecklare som utgångspunkt för systemutveckling (Sharp et al., 2023). Kraven kan vara atomära eller odelbara vilket innebär att deras funktion är helt avgränsad. Om flera funktioner och gränser ingår i kravet är de inte atomära. Atomära krav kan vara av fördel för systemutvecklaren för att verkligen förstå de funktioner som krävs.

I den offentliga sektorn kan de normala stegen för systemutveckling variera eftersom de även har en upphandlingsfas där flera företag får ge offerter och information för vad de kan leverera utifrån en kravlista (Marjanen et al, 2026). Med detta hamnar kravinsamlingen tidigt i processen och kan vara svåra att förändra efter processen påbörjats om inte detta noga specificeras i upphandlingen. Således blir arbetet mer likt en vattenfallsmodell med mer linjär systemutveckling jämfört med en agil modell som möjliggör att gå fram och tillbaka till kraven iterativt (Kyeremeh, 2021). Inom requirement engineering är det ofta rekommenderat att jobba iterativt där utvecklare kan gå tillbaka till kraven samt att de kan förändras efter hand (Sharp, et al., 2023). Ibland kan kravställningen uttryckligen säga att kraven ska kunna förändras vilket kan vara en fördel i systemutvecklingsprocessen (Seth et al., 2024). Ofta har organisationerna begränsad budget och behöver lägga stora summor på systemen som tar lång tid att implementera (Ghezzi et al., 2023). När de väl implementeras finns ofta brister som leder till att organisationen formar om sina processer efter systemen. Med detta är det viktigt att kravinsamlingen görs med noggrannhet före upphandlingen men även att avtalen skrivs så att kraven kan förändras över tid (Marjanen, 2026; Seth et al, 2024).

2.2.2 Användarkrav

Sharp et al. (2023) förklarar att en central fråga för all systemdesign är: *”How do you optimize a person´s interactions with a system, environment, or product so that they support their activities in effective, useful, usable, and pleasurable ways?”* (s. 9). Detta ligger till grund för användarcentrerad design som kravinsamling syftar till, att fånga användarnas krav på systemet. Kraven kan samlas in på flera olika sätt, med exempelvis användarberättelser, intervjuer och observationer. Krav kan kategoriseras i olika typer beroende på dess natur. En vanlig uppdelning är att det antingen är *funktionellt-* eller *icke-funktionellt.* Funktionella krav handlar om att beskriva vad produkten ska göra och icke-funktionella krav handlar om att beskriva vilka egenskaper produkten ska ha. Icke-funktionella krav kan exempelvis handla om säkerhet, användbarhet, användarupplevelse, prestanda. Interoperabilitet kan ses som ett icke-funktionellt krav (Maciel et al., 2024).

Användbarhet kan delas in i flera underkategorier som tillsammans medför att produkten stödjer användaren (Sharp et al., 2023). Dessa kan vara att produkten ska vara effektiv och ändamålsenlig vilket innebär att den gör det som den är tänkt att göra samt stödjer användares uppgifter. Att den är ändamålsenlig handlar om att samtliga funktioner som användaren behöver finns med vilket kan ses som funktionella krav. Att den är effektiv kan handla om att det inte ska ta för många steg att utföra uppgiften vilket kan ses som ett icke-funktionellt krav. Andra icke-funktionella krav som ingår i användbarhet är att produkten ska vara säker och lätt att lära. Det ska även gå att komma ihåg hur produkten ska användas till nästa gång.

Användarupplevelse handlar om den sammanlagda upplevelsen användaren haft och kan gå lite hand i hand med acceptans och tillfredsställelse som är det sista kriteriet för användbarhet (Sharp et al., 2023). Det handlar om att produkten ska vara accepterad eller tillfredställande för användaren. Det är ofta benämnt som en viktigt faktor för om produkten kommer användas eller inte (Brown, 2022; Hwang, 2016). Det får dock en något annan betydelse inom organisationer med så kallade obligatoriska system eftersom personalen inte har något val om huruvida de ska använda produkten eller inte. Acceptans och tillfredställelse har däremot ändå en inverkan för obligatoriskt där en negativ inställning kan leda till att systemet inte används som det är tänkt fullt ut och destruktiva beteenden på arbetsplatser som påverkar organisationen negativt. I system som inte är helt obligatoriska kan det även leda till ”work-arounds” och att systemet inte används som det var tänkt (Brown et al., 2002).

Det finns även andra kategorier som också kan falla in under funktionella eller icke-funktionella krav. Exempelvis finns det *Data-krav* som handlar om vilken typ av data som krävs, exempelvis typ av data, hur känslig eller exakt den är, hur ofta den behöver uppdateras och så vidare (Sharp et al., 2023). En annan handlar om datan kommer behöva delas med andra och kan kallas för *social miljö.* Exempelvis om datan behöver kunna nås av två eller flera personer samtidigt. Det går även att kolla på fysisk miljö som handlar om de fysiska förutsättningarna, exempelvis kontorslokaler. Andra kategorier för krav är *användbarhet* och *användarvänlighet* som är direkt kopplat till detta. Till sist förekommer *tekniska krav*. Rent tekniska krav är utanför scoopet för denna studie men dessa kan påverkas av andra krav som nämnts för att möjliggöra andra krav. Se alla beskrivna krav i tabell 1.

Tabell 1
Användarkrav

Krav	Beskrivning
Funktionella	*Vad en produkt ska göra*
Icke-funktionella	*Hur produkten ska göra det, vilka egenskaper den ska ha*
Användbarhet	*Hur produkten ska stödja användaren, ex. effektivitet*
Användarvänlighet	*Hur användaren upplever produkten, inställning*
Tekniska	*Specifika tekniska krav*
Data-krav	*Vilken typ av data som ska hanteras*
Social Miljö	*Vilka ska kunna nå datan*
Fysisk Miljö	*Omgivning, miljö*

Med nyare teknik sätts både användbarhet och användarupplevelse på prov då användaren ofta använder flera system och enheter för ett och samma ändamål. Med detta kommer begreppet *Seamlessness* som syftar till att flera systemen i samspel ska upplevas som ett (Liu et al. 2023). Exempelvis kan det handla om att svarstiderna inte ska vara för långa eller att fysiska resurser ska delas som exempelvis en mus på två skärmar (Gjerlufsen et al. 2011). Andra faktorer kan vara att de ska kunna dela kontext från olika källor som filer, webbinnehåll, mailbilagor och annat. I en miljö av flera system kan många gränssnitt användas inom en och samma process och med det kommer begreppet *friktionsfria system* användas. Det inkluderar då begreppet seamlessness men även andra flaskhalsar i processen där systemen inte behöver upplevas som ett men där de behöver vara interoperabla för en god användarupplevelse.

2.3 Systemintegration

En utmaning för att skapa friktionsfria system är när systemen är fragmenterade. Detta riskerar att skapa dubbelarbete, låg effektivitet och lägre kvalitet (Axelsson & Axelsson, 2006). Ur ett användarperspektiv kan ett fragmenterat system leda till att personalen måste arbeta i en miljö där de måste byta mellan en mängd olika verktyg, både digitala och manuella för att kunna utföra sina uppgifter (Gonzalez & Mark, 2004). Med detta tillkommer användarkrav på interoperabilitet (Liu et al., 2023) för att systemen ska vara effektiva, säkra och erbjuda en god användarupplevelse. Ibland kan flera gränssnitt vara en nackdel, exempelvis då information behöver hämtas från olika hemsidor eller system, i stället för ett och samma. Detta eftersom fler steg tar mer kognitiv belastning än ett (Damos, 1991) och då kan krav behövas för integration. Med detta tillkommer två ytterligare användarkrav i miljöer med flera system som ett digitalt ekosystem. Således kan interoperabilitet och integration också ses som användarkrav.

Axelsson & Axelsson (2006) definierar integration från ett organisatoriskt perspektiv med ett citat taget från Lawrence and Lorsch (1967*): "the quality of the state of collaboration that exists among departments that are required to achieve unity of effort by the demands of the environment" (s.11).* De talar om olika typer av integration i ett ramverk som de skapat specifikt för hälso-och sjukvård. De förklarar att integration kan handla om aktivitet mellan olika avdelningar inom en organisation, *intra-organisatorisk integration*. Det kan även handla om integration mellan olika organisationer, *inter-organisatorisk integration*. När integration inte uppnås tillräckligt skapas fragmentering av ansvar vilket skapar problem som dubbelarbete och bristande kontinuitet. Det påverkar både effektivitet och kvalitet av de tjänster som ska finnas.

Det finns olika typer av integration, vertikal och horisontell, beroende på graden av differentiering mellan organisationerna som beror på organisationernas hierarki (Axelsson & Axelsson, 2006). Det handlar om vertikal integration om organisationerna har olika hierarkisk struktur eller status och horisontell om de ligger på samma nivå. Det finns även integrationstyper med olika grad av horisontell och vertikal integration vilket visas i tabell 2. I vården förekommer ofta integration som kräver hög horisontell integration i form av vad de kallar för samverkan (Co-operation) och samarbete (Collaboration). De beskriver att även koordinering används som integrationstyp (Co-ordination) men att Avtal (Contractring) är ovanligt inom hälso-och sjukvård eftersom de ofta inte är vinstdrivande och marknadsstyrda.

Tabell 2
Olika organisatoriska integrationstyper beskrivet at Axelsson & Axelsson (2006)

Integration	Integrationstyp (Horisontell, Vertikal)	Beskrivning
Samverkan (Co-operation)	H, V	Baseras på hierarkisk ledning kombinerat med gemensamma ändringar och ger rum även för mer informella kontakter
Collaboration (Samarbete)	H	Nästan all integration är initierad av frivilliga och ömsesidiga förändringar mellan organisationerna. Baseras på en ömsesidig vilja att arbeta tillsammans
Co-ordination (Koordinering)	V	Integrationen sker främst genom gemensam ledningshierarki där beslut tas högst upp i kedjan
Contracting (Avtal)		Kan ses som låg integration både vad gäller horisontell och vertikal där nästan ingen integration sker. Integration genom relationer via kontrakt.

Systemintegration i en mer teknisk benämning kan syfta på en sammanslagning av IT system och kan även kallas dataintegration (Kubicek & Cimander, 2009). *”Two systems are considered as Integrated if there is a detailed standard format for all constituent components”* (Chen, 2008, s. 648). Ett exempel på systemintegration är att centralisera flera databaser till en (Chapman & Kihn, 2009), exempelvis en nationell databas som flera regioner kan använda. I offentlig verksamhet upphandlas ofta informationssystem enligt LOU (2007) där olika informationssystem köps upp av olika leverantörer (Ghezzi et al., 2026). Detta medför att varje leverantör hostar sina egna system som opererar mot sina egna avtalade uppdrag. Dessa system kan kallas för *Monolitiska system* som verkar för sig själva. De saknar ofta tekniska specifikationer och arkitekturprinciper från upphandlingarna om kompabilitet med andra system. Det är svårt att förändra systemen i senare skede då de styrs av det ursprungliga anbudet och där organisationen saknar tillgång till systemet som ofta helt styrs av leverantören. Detta ger problem med att ingen har överblick över alla system och det blir svårt att skapa och implementera olika systemarkitekturer och standarder.

2.3.1 Interoperabilitet

En typ av integration är *interoperabilitet* som för heterogena system beskrivs som förmågan att dela tjänster eller resurser med andra system (Cooling & Hixon, 1978 refererat av Berg, 2024). En annan beskrivning översatt från engelska är att ”*interoperability refers to the ability of two or more systems or components to exchange information and use it for a given purpose”* (IEEE, 1990 refererad av Maciel et al., 2024). Det kan ses som ett icke-funktionellt krav som behövs i nästan alla mjukvarusystem (Maciel et al., 2024). Med detta handlar interoperabilitet både om att dela tjänster inom ett system och mellan system.

Interoperabilitet kan ske i flera grader och på olika sätt. Flera system kan hållas separerade men utbyta data och tjänster genom standardisering (Berg, 2024). Med standardisering menas att de gränssnitt som verkar för att utbyta data mellan systemen följer samma standarder för att både kunna skicka och läsa datan. Om de är tillräckligt interoperativa kan systemen till slut ses som helt interagerade enligt definitionen för integration: ”*[Integrated interoperability occurs] where there is a standard format for all constituent systems.*” (Sadeghi et al., 2023, 8970). Vidare är det ofta inte möjligt att fullt interagera flera system och det finns fördelar med att bevara autonomin i de separata systemen. Ett system med god interoperabilitet kan hantera förändringar i det digitala ekosystemet ur både ett affärs-och tekniskt perspektiv. För att uppnå detta behöver interoperabilitet hanteras i alla delar av systemutvecklingsprocessen, både kravinsamling, systemarkitektur och implementation.

2.3.2 Interoperabilitet på olika nivåer

Med tydliga krav på interoperabilitet kan ingenjörer designa systemen på ett sätt så att de är interoperativa och även testa dem efter kravlistan. Dessa krav kan beskrivas på olika nivåer där nivåer som rör organisation och lagar styr de mer tekniska nivåerna. Specifika ramverk för hälso-och sjukvård är *Health Level 7 Fast Healthcare Interoperability Resources (HL7 FIHR)* (HL7FHIR, 2011). Ett annat är Europeiska Unionens ramverk, *European Interoperability framework* (EIF) som syftar till att stödja offentliga organisationer. Dessa ramverk kan användas för hälso-och sjukvårdssystem men det är upp till organisationerna vilka ramverk som ska användas och med fler upphandlingar kan olika ramverk användas i praktiken. Sadeghi et al. (2023) belyser att system med god interoperabilitet bör kunna hantera att använda olika standarder.

European Interoperability framework (EIF)

EIF delar upp lagren i *Lag, Organisatorisk, Teknisk* och *Semantisk* interoperabilitet. Det första lagret som handlar om lagar och regler, syftar till att organisationer som lyder under olika lagar och regler ska kunna verka tillsammans (Europeiska Unionen, 2017). Det organisatoriska lagret syftar till den offentliga organisationens administration och dess affärsprocesser, uppdrag och förväntningar. Detta lager syftar också till att möta krav från invånarna.

Med teknisk interoperabilitet menas de tekniska komponenter som krävs för att skicka data (Europeiska Unionen, 2017). Semantisk interoperabilitet syftar till att systemen ska kunna processa och tolka den data som skickats. Exempelvis behöver formaten synkas via exempelvis kodningsscheman eller meddelandeprotokoll. Som underkategori i semantik beskrivs även det extra lagret *Syntax* som handlar mer om det exakta formatet som språk (Europeiska Unionen, 2017; Kubicek, & Cimander, 2009). Dessa lager visar på att interoperabilitet är multifaktoriell och flera aspekter behöver tas i beaktning vid utveckling av systemen.

EIF innehåller även flera principer till råd för offentlig sektor när det kommer till interoperabilitet som handlar om bland annat säkerhet, transparens och förenkling av administrativa uppgifter (Europeiska Unionen, 2017). En av principerna är att de tjänster som nyttjas ska vara användarcentrerade. Med detta rekommenderar ramverket att design och utveckling av systemen ska bygga på användarbehov och krav så långt det går.

Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)

Ett annat ramverk som ofta används inom hälso-och sjukvård är *Health Level 7 Fast Healthcare Interoperability Resources (FIHR)* (HL7FHIR, 2011). Detta är lite annorlunda uppdelat än EIF med mer specifika direktiv för sjukvård. I stället för lager har de olika nivåer som beskriver olika delar. Det första lagret handlar om basdokumentation och grunden som XML, JSON. Den andra nivån handlar om implementation och support för det. Exempel på delar i lager två är säkerhet och terminologi. Lager tre handlar om att sätta ihop system med verkliga koncept som administration av patienter, personal, verktyg och organisation. Lager fyra handlar om journalföring och datautbyte kopplat till sjukvårdsprocesserna. Det kan inkludera både information som är klinisk, diagnostiserande, medicinsk eller arbetsflöden och betalning. Till sist kommer lager fem som handlar om att kunna resonera kring sjukvårdsprocessen, exempelvis genom kliniskt resonemang och medicinska definitioner. Ramverket innehåller även övriga riktlinjer som dokumentation, datatyper och terminologi.

Saberi et al. (2025) förklarar att FHIR har ett större fokus på institutionell interoperabilitet snarare än patientcentrerad interoperabilitet. En brist som nämns är att FIHR inte möjliggör att ta emot patientjournaler om de är lagrade hos flera vårdinstanser om de använder olika standarder eller olika implementationsguider. Därav kan brister i interoperabilitet förekomma även om en sjukvårdsspecifik standard används.

Sammanfattning av interoperabilitetstyper

För ett företags informationssystem behöver både tekniska och sociala aspekter som handlar om värde för användare och organisation tas i akt (Berg, 2024). Interoperabilitet på alla nivåer behövs där de tekniska lösningarna, som data, information och system kan möjliggöra interoperabilitet på högre nivåer (Sadeghi et al., 2024; Tolk, 2013). Det kan på en högre nivå röra sig om exempelvis individuell och organisatorisk interoperabilitet (Maciel et al., 2024). På en lägre nivå kan fokuset vara mer domänspecifikt avseende kommunikation och data mellan system (Berg, 2024; Maciel et al., 2024). Eftersom den process som undersöks, förskrivningsprocessen, använder sig av både HIS och affärssystem kan det hända att dessa system använder olika ramverk om inte specifika ramverk specificerats i upphandlingar. Med detta kommer de olika nivåerna av interoperabilitet definieras med stöd av litteraturen snarare än specifika ramverk som FHIR eller EIF.

Maciel et al. (2024) gjorde en litteraturöversikt över olika typer av interoperabilitet som definierats i olika studier. De fann många olika typer med ännu fler definitioner för varje typ. Ett mönster var att fokuset de senaste åren övergått till socio-tekniska typer från mer tekniska. De förklarar att utöver olika ramverk som klassificerar interoperabilitetstyper finns även olika modeller som vuxit fram, exempelvis *Levels of Conceptual Interoparability Model* (LCIM) och *Levels of Information systems interoperability* (LISI) som också förklarar olika typer av interoperabilitet. De lyfter att många olika begreppsdefinitioner kan skapa förvirring och ger med det en sammanfattning för de olika typerna. Deras huvudkategorier är socio-teknisk interoperabilitet och teknisk interoperabilitet. De delar in socio-teknisk interoperabilitet i individuell och organisatoriska typer och teknisk i låg-nivå och hög-nivå typer. En del underkategorier i vardera kategori överlappar och några kategorier är inte med som exempelvis Tolk (2013). Med detta har överkategorierna valts som interoperabilitetstyper med en övergripande beskrivning från Maciel et al, se tabell 3.

Tabell 3

Interoperabilitetstyper beskrivet av Maciel et al. (2024)

Typer	Beskrivning
Lagar	*Gäller alla nivåer*
Individuella	*Kulturella skillnader, kunskap, Sociala nätverk, regler*
Organisatoriska	*Affärsprocesser, Operationer, Politiska mål*
Tekniska - Hög nivå	*Pragmatisk, Semantisk, Syntaktisk, delning av mjukvara konceptuellt som utbyte av information och tjänster*
Tekniska - Låg nivå	*Hårdvara, mjukvara, nätverk, blockkedjor, cloud*

Lagar kan verka på alla nivåer (Maciel et al. 2024), exempelvis på en individuell nivå genom att en förskrivare är bunden till specifika lagar knutet till sin legitimation. Det kan gälla lagar för organisationen som en vårdverksamhet. Dessa lagar kommer påverka tekniklagren om exempelvis en lag säger att data ska hanteras säkert, då måste den kunna skickas säkert inom och mellan organisationer. Detta kan då ligga till grund för design av arkitekturen. Kulturella skillnader och kunskap kan handla om att språket ska kunna översättas eller att kunskap ska kunna delas (Maciel et al.) men även att den kunskap som användarna besitter medför en samsyn på systemet (Tolk, 2003).

Organisatoriska typer är något mer spridda och kan exempelvis handla om det som Axelsson & Axelsson (2006) beskriver där organisationer behöver kunna samarbeta sinsemellan och där blir exempelvis deras affärsprocesser relevanta och även att de ska ha samma förståelse om vilket ansvar de har. Detta kan även gälla mellan olika avdelningar inom samma organisation. Även politiska mål kan spela in vilket kan påverka om beslut är exempelvis toppstyrda (Tolk, 2003). Detta kan exempelvis påverka interoperabilitet mellan organisationer mellan region och kommun eftersom de har olika politisk sammansättning som styre. Affärsprocesser och operationer är det som styr vad systemen behöver kunna stödja och då olika processen och operationerna involverar flera organisationer eller avdelningar ställer de krav på interoperabilitet av systemen.

Flera studier har kollat på tekniska krav och ramverk, exempelvis Sadeghi et al., 2024. De båda tekniska nivåerna rör främst designen av arkitekturen med allt som hör till (Maciel et al. 2024). Exempel på tekniska krav är de som förklarats i ramverken FHIR och EIF, exempelvis semantiska eller syntaktiska. Maciel et al. delar upp tekniska krav i hög och låg nivå där den lägre nivån handlar om exempelvis hårdvara och blockkedjor. I denna studie samlas krav in från användare och därav kan inte djupare analys av de tekniska kraven göras, men kraven som samlas in kan ligga till grund för tekniska krav.

2.4 Sammanfattning och teoretiskt ramverk

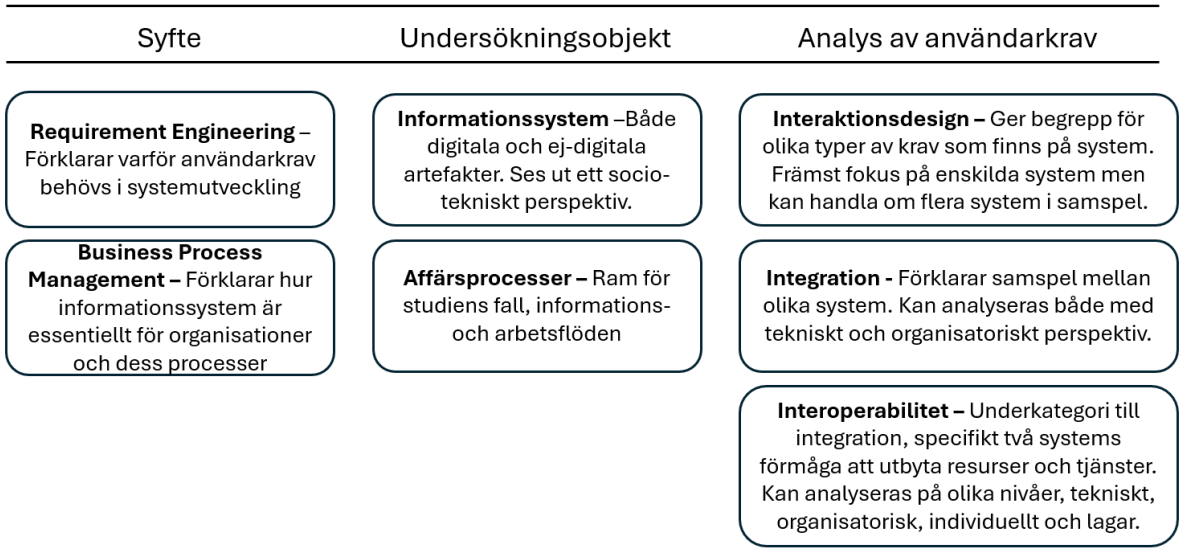
I figur 1 sammanfattas studiens teoretiska ramverk. Requirement Engineering lyfts eftersom användarkrav behöver styra både design, implementations-och testningsfaserna för att kunna bygga ändamålsenliga system för användarna. Det kan ses som motivation till studiens syfte och svarar på varför ämnet behöver undersökas. BPM tas upp för att definiera processer och lyfter relevansen av att kolla på informationssystem tillsammans med processer för att de ska stödja organisationer. I studiens fall kommer processen vara förskrivningsprocessen som förklaras vidare i nästa kapitel.

Studiens undersökningsobjekt är de informationssystem som stödjer informations-och arbetsflöden i en vårdkontext. Informations-och arbetsflöden kan definieras som en process med ett start och ett slut och är relevant för studiens avgränsning. Med detta har teori om informationssystem tagits upp där de definierats från ett socio-tekniskt perspektiv samt ett process-perspektiv.

Tre områden lyfts som möjliggör analys av krav på system i en systemmiljö. Den första är interaktionsdesign som används för att förstå vilka olika typer av krav en användare kan ställa på systemen och ge analysen mer vedertagna begrepp. För att även kunna se till system i samspel lyfts även integration och interoperabilitet som förklarar hur system kan samverka, både från tekniskt, organisatoriskt och individuellt perspektiv. Interoperabilitet ses som en underkategori av integration men tas upp som egen ämne eftersom begreppet i sig är stort i litteraturen och handlar om hur system som inte är interagerade kan samverka genom att utbyta resurser och tjänster.

Figur 1

Sammanfattande figur för studiens teoretiska ramverk



3 Fallstudiekontext - Hjälpmedelsprocessen

I detta avsnitt beskrivs hjälpmedelsprocessen i Sverige med fokus på organisation, aktiviteter och aktörer samt de IS som behövs för att stödja processen. Detta beskrivs för att ge en förståelse för den kontext systemen verkar i och vilka processer de ska stödja.

3.1 Hjälpmedelsorganisationen i Sverige

I Sverige är både region och kommuner ansvariga för hjälpmedelsförskrivning vilket styrs av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (2017). Fördelningen kan se olika ut i olika delar av landet och därmed ser organisationerna för hjälpmedelsförskrivning något olika ut också. Hjälpmedlen är ofta så kallade *Medicintekniska Produkter* som styrs av EUs direktiv (2017\745) om medicintekniska produkter, kallat *Medical Device Regulation (MDR).* Direktivet innebär att tillverkare behöver följa specifika ramar för den tekniska dokumentation av produkterna, jämfört med produkter som inte är medicintekniska (Läkemedelsverket, 2023). Direktivet är relevant både för *hjälpmedel för att klara det dagliga livet* och för hjälpmedel för *vård och behandling* som är två vanliga kategorier inom primärvården. Kommunen är den organisation som undersöks inom fallet för denna studie. Kommunerna förskriver nästan bara hjälpmedel för att klara det dagliga livet (Socialstyrelsen, 2021). Exempel på kategorier av hjälpmedel som kan förskrivas inom många kommuner är rullstolar, gånghjälpmedel som rollatorer, lyftselar, lyftar, tryckavlastande madrasser, sjukhussängar och kognitionshjälpmedel. Varje nämnd kategori har även flertalet underkategorier där exempelvis en rullstol kan delas in i kategorierna aktiv, manuell, komfort och transport-rullstol. För varje produkt finns utöver huvudprodukten flertalet tillbehör på avtalen.

En hjälpmedelscentral är en enhet inom hälso-och sjukvården som tillhandahåller lager, förråd och jobbar mer hjälpmedelsfrågor. Hjälpmedelscentralerna kan drivas av Region, kommun, flera kommuner tillsammans eller delat ansvar mellan region och kommun. Ofta drivs de av privata aktörer var tjänster upphandlas styrt av Lagen av offentlig upphandling [LOU] (2007). Även de digitala system som används upphandlas ofta. Ibland kan både hjälpmedelscentralen och IT systemet ingå i upphandlingen (Socialstyrelsen, 2021). Även hjälpmedel upphandlas och upphandlingarna kan ske av enskild kommun, region eller i samarbeten mellan dessa (Dahlberg et al., 2014).

Det finns olika yrkesgrupper som förskriver hjälpmedlen beroende på vad det är som ska förskrivas. I primärvården är det ofta fysioterapeuter, arbetsterapeuter och distriktssjuksköterskor som förskriver hjälpmedel (Dahlberg et al., 2014). Varje förskrivare har ansvar att finna information om hjälpmedlen för att kunna anpassa rätt hjälpmedel till rätt person och måste därmed ha goda kunskaper kring produktsortimentet som består av många produkter (Socialstyrelsen, 2021). Dessutom finns ofta möjlighet att förskriva hjälpmedel utanför sortiment och även detta kräver att förskrivaren har kunskap om hjälpmedlen. Ofta finns det hjälpmedelskonsulenter och tekniker på hjälpmedelscentralerna som kan verka som experter för information om produkterna. Hjälpmedelskonsulenten är också oftast legitimerad sjukvårdspersonal. Hjälpmedelstekniker kan arbeta med avancerade inställning, specialanpassningar och rekonditionering av hjälpmedel. En sista aspekt i förskrivningen är att vården ska ske kostnadseffektivt, vilket även gäller hjälpmedelsförskrivning (Hälso- och sjukvårdslagen, 2017).

3.2 Förskrivningsprocessen

Ramarna för förskrivningsprocessen är gemensam i hela Sverige och Socialstyrelsen (2021) har tagit fram beskrivning och riktlinjer för processen riktat till förskrivare. Med förskrivning menas att ett hjälpmedel ska tilldelas en patient från vården. Denna studie fokuserar på hjälpmedelsförskrivning från kommunen och därmed hjälpmedel inom kategorin *hjälpmedel för det dagliga livet*. Processen och dessa aktiviteter kommer beskrivas övergripande i detta och kan komma att variera beroende på lokala riktlinjer och utförare.

3.2.1 Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt

I detta steg ingår en behovsbedömning, utprovning och produktanpassning, samt ibland att konsultera en annan expert eller specialanpassa en produkt. Samtliga steg kommer beskrivas under vardera rubrik.

Behovsbedömning

För att förskriva ett medicintekniskt hjälpmedel behöver en individuell behovsbedömning göras och även patientens önskemål vägas in vilket regleras av socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (2021). För detta behöver förskrivaren information om patientens bakgrund och funktionstillstånd (Socialstyrelsen, 2021).

Det kan exempelvis gälla samverkan vid utskrivning från sjukhus där *Lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus* (2017) styr. Lagen styr vilka insatser patienten har rätt till, vems kostnadsansvar det är samt hur utskrivningen ska planeras. Den styr inte endast hjälpmedel vid funktionsnedsättning utan även medicinsk planering och processen är ofta tvärprofessionell. Enligt lagen ska planering påbörjas så fort patienten blivit inskriven och berörda enheter ska bli underrättade så snart patienten är medicinskt klar på sjukhuset och redo att skrivas ut. I samband med detta ska all nödvändig information överföras till övertagande enhet såvida inte sekretess hindrar det. Lagen innehåller fler detaljer kring utskrivningen och därmed är lagen relevant för processen då patienten är i behov av nya hjälpmedel efter en sjukhusvistelse kopplat till samarbete med sjukhuset.

Patienten kan även själv kontakta sina kommuner för hjälpmedel för det dagliga livet, information om detta brukar stå på kommunernas hemsidor och det finns även information på 1177 vårdguiden (Elvasjuttiosju, u.å). Detta regleras främst av Hälso-och sjukvårdslagen som säger att personer med funktionsnedsättning ska erbjudas hjälpmedel för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och leva som andra. När behovsbedömningen är gjord ska ett lämpligt hjälpmedel provas ut och anpassas.

Prova ut och anpassa hjälpmedel

Detta steg påbörjas efter en initial behovsbedömning av insatser och planering med patienten och/eller anhöriga om samtycke getts av patienten. Övrig information som kan behövas är omgivningsfaktorer och stöd som finns att tillgå, exempelvis från hemtjänst eller anhöriga. Ibland kan det vara flera hjälpmedel som behöver förskrivas vid samma tillfälle. För detta steg behöver hjälpmedelsförskrivaren ha kunskaper om vilka hjälpmedel som finns och regelverket som gäller och bestämts i sin kommun (Socialstyrelsen, 2021). Exempelvis behöver förskrivaren veta vilka hjälpmedel som finns på avtal då det i första hand ska förskrivas. Förskrivaren behöver även ha kännedom om rutiner för hur man går till väga om man behöver gå utanför sortimentet vid särskilda behov. Hela processen behöver ske i samråd med patienten och om det finns flera alternativ ska patienten vara med och välja, detta styrs av patientlagen (2014). Informationen som ges till patienten behöver även vara individuellt anpassad så att patienten förstår. En riskbedömning görs också i samband med detta steg.

När hjälpmedel valts och provats ut behöver förskrivningen journalföras, detta styrs av patientdatalagen (PDL, 2008). Där sammanfattas vad som förskrivits, behovet, riskbedömningen och exakt vilken medicinteknisk produkt som förskrivits (Socialstyrelsen, 2021). Patientuppgifterna måste hanteras på ett säkert sätt vilket också styrs av PDL och detta sätter krav på att journalsystemen är säkra.

Konsultera

Om förskrivarens kunskap inte räcker till för att bedöma, prova ut och anpassa kan hjälp tas av hjälpmedelscentralen i form av hjälpmedelskonsulent eller tekniker (Socialstyrelsen, 2021). Detta kan gälla exempelvis om det är ett specialfall eller om förskrivaren kanske är ny. En tekniker hjälper främst till med tekniska anpassningar, exempelvis att höja hjulen på en rullstol. En hjälpmedelskonsulent verkar som expert i vilka hjälpmedel som finns och i att prova ut och anpassa bra till patienten. Råd kan ges över telefon men även sambesök kan göras. För individuella råd behöver konsulenten få information om patienten, likt den information som förskrivaren behöver i sin bedömning.

Specialanpassa vid behov

En specialanpassning innebär att ta bort produktens MDR-märkning och görs endast vid specialfall. Detta ger en skillnad i ansvar och innebär att man korrigerar produktens ursprungskonstruktion. Detta måste göras på specifika och lagreglerade sätt där anvisningar för anpassningen ska skickas in till läkemedelsverket (HSLF-FS 2021; Socialstyrelsen, 2021). Detta görs endast i specialfall och kan tas till om ingen medicinteknisk produkt kan finnas på marknaden. Det är inte samma att specialanpassa en produkt som att gå utanför kommunens sortiment då istället en annan medicinteknisk produkt väljs från marknaden. En produkt får endast specialanpassas efter anvisning av *”läkare eller tandläkare eller av en annan person som vårdgivaren har bedömts ha adekvat utbildning mot bakgrund av den kompetens som krävs” (*HSLF-FS 2021, 5 kap. 1 §*).*

3.2.2 Informera

Denna aktivitet kan gå ihop lite med andra processer som i behovsbedömningen. Socialstyrelsen (2021) lyfter den dock som ett eget steg och framhäver att det är viktigt att informera kring hur en produkt ska användas och tillhörande säkerhetsföreskrifter. Det kan exempelvis handla om att gå igenom bruksanvisningen för hjälpmedlet, vad det ska användas till och eventuellt inte användas till samt råd för skötsel och underhåll. En viktig punkt att informera om är även när uppföljning av hjälpmedlet ska göras och av vem. Till sist behöver även information ges kring hur hjälpmedlet lämnas tillbaka om det inte behövs längre.

3.2.3 Instruera och träna

Denna fas kan tyckas närliggande att informera patienten och vissa steg som nämnts i Informera – steget nämns här också, men detta steg handlar mer specifikt om att instruera och träna patienten i att använda hjälpmedlet (Socialstyrelsen, 2021). Även närstående kan behöva instruktioner i handhavande av hjälpmedlet om de också ska använda det när de hjälper patienten. Det kan även handla om att instruera och träna omvårdnadspersonal som jobbar med att hjälpa patienten. Om det handlar om mer generell utbildning av personalen kring hur vissa hjälpmedel ska användas eller förflyttningstekniker hamnar det utanför förskrivningsprocessen. Men specifika instruktioner kopplat till en patient kan ingå.

3.2.4 Följa upp och utvärdera funktion och nytta

Detta steg handlar om att utvärdera så att hjälpmedlet fungerar som det ska och stödjer de mål som satts upp med hjälpmedlet från början (Socialstyrelsen, 2021). Vidare kan en uppföljning också täcka in att se över så att de instruktioner som har getts om hjälpmedlet har förståtts korrekt. Hur lång tid det ska ta innan en uppföljning kan bero på fall till fall men kan bestämmas till viss tid som lokala regler och rutiner för specifika hjälpmedel om man anser det nödvändigt.

3.2.5 Stödfunktioner och sidoprocesser

Det finns även stödfunktioner och sidoprocesser som att överrapportering till annan enhet, upphandling av hjälpmedel och hjälpmedelshantering som leverans, förebyggande underhåll, rekonditionering och tillverkning av specialanpassade produkter (Socialstyrelsen, 2021). Dessa steg kommer användas för som mall för studiens intervjuer för att undersöka vilka system som används i varje underprocess och vilka krav som ställs på interoperabilitet för en sammanhängande användarupplevelse och användbarhet.

Sammanfattningsvis innefattar förskrivningsprocessen som beskrivits av Socialstyrelsen (2021) för en förskrivare krav på informationsinhämtning av produkter, professionell yrkeskunskap om förskrivning, journalskrivande inkluderat dokumentation och registrering av förskrivet hjälpmedel, kommunikation med patient och ev. anhöriga samt kommunikation med andra yrkesprofessioner som tekniker, hjälpmedelskonsulenter och potentiellt även hjälpmedelsföretag.

4 Metod

Studiens syfte är att undersöka vilka användarkrav som ställs på en systemmiljö i ett digitalt ekosystem inom vården och dess hjälpmedelsverksamhet. Fokuset ligger på krav för att stödja informations-och arbetsflöden. Mer specifikt ämnar den undersöka vilka utmaningar som finns kopplat till systemmiljön och vilka krav som ställs på systemen som gemensam systemmiljö. I detta kapitel kommer den metod som användes för studien redovisas och förklaras.

4.1 Forskningsansats

Detta är en kvalitativ studie som möjliggör att studera mening och interaktion (Saunders et al., 2016). Det valdes för att möta syftet som ämnar bidra med en ökad förståelse kring användarkrav på en systemmiljö i en specifik kontext. Även om flera studier gjorts med olika fokus på informationssystem och digitala ekosystem inom vården har inga funnits som undersökt användarkrav sett till en hel systemmiljö som följer arbetsprocesserna. Denna kan anses unik eftersom den är styrd av upphandlingar vilket gör att många system används inom en och samma process. Samtidigt är systemen essentiella och samhällsviktiga för patienter. Med detta togs en *explorativ* ansats som innebär att frågeställningarna undersöks utan hypotes (Saunders et al.). Detta möjliggjorde att finna nya fenomen och insikter kring informationssystem sett som en gemensam systemmiljö från ett användarperspektiv. Då forskning finns kring närliggande områden sågs det som relevant att ändå bygga vidare på existerande teori. För att göra detta men även skapa ny togs därmed en abduktiv ansats. Detta möjliggjorde att gå fram och tillbaka i teorin samt söka mer teori beroende på vad empirin fann.

4.2 Undersökningsdesign

För att svara på syftet används en *intensiv* undersökningsdesign vilket innebär att många nyanser studeras bland få enheter vilket gör studien verklighetsnära och tar utgångspunkt i de personer som studeras (Jacobsen, 2022). Detta gjordes genom en design av en kvalitativ fallstudie som passar för att studera ett aktuellt skeende för en specifik grupp, med flertalet variabler i fokus som inte behöver kontrolleras (Merriam, 1988). Det är bra för att fånga komplexiteten av aktiviteter, beslut och mänsklig interaktion (Stake, 1995, refererad i Lapan, 2012). De enheter som studeras är systemmiljöer i förskrivningsprocessen sett ur ett socio-tekniskt perspektiv. Med det ingår systemanvändare som är hjälpmedelsförskrivare men även organisationen de jobbar inom vilket är kommuner.

Ett fall innebär att de enheter som studeras kan avgränsas i tid och rum (Jacobsen, 2022; Merriam, 1988). För rum handlar avgränsningen om de arbetsplatser som studeras vilka är vårdinstanser på kommunen som har som uppgift att förskriva hjälpmedel. En vidare avgränsning är att det endast gäller ordinärt och särskilt boende och inte andra instanser så som LSS-boende. Det handlar även främst om hjälpmedelsförskrivning för att klara det dagliga livet snarare än medicinska hjälpmedel. Genom att avgränsa ett fall i rum kan olika abstraktionsnivåer tas med individer på den lägsta nivå som absolut enhet och högre nivåer genom att inkludera en grupp eller organisation vilket blir en kollektiv enhet. Fallet behöver hållas på en mellannivå då en för låg nivå inte bidrar med tillräcklig insikt och en för hög nivå inte längre blir ett fall. För att uppnå detta undersöks individer men i en större kontext av en process, en systemmiljö och inte enbart separata system, samt organisationen i stort för ett bredare perspektiv genom dokumentgranskning.

När det kommer till tidsavgränsning förklarar Jacobsen, (2022) att en process kan fungera som tidsavgränsning för en fallstudie. Denna studie undersökte informations-och arbetsflöden under förskrivningsprocessen och därav förelåg processer som tidsram. Huvudprocessen har ett start och ett slut som definierats via dokumentganskning och innehåller även fler a underprocesser. Det är huvudprocessen som fungerar som den totala tidsramen för undersökningen. Att undersöka en process kan göras historiskt då undersökningen görs bakåt i tiden med retrospektiva intervjuer (Jacobsen et al.) vilket gjordes i denna studie.

Det finns flera typer av fallstudier, som *Single case studies* eller *Multiple case studies* (Lapan, 2012). Det förstnämnda handlar om när en grupp undersöks på en plats, medan det sistnämnda skulle kunna undersöka liknande grupper på flera platser. Denna fallstudie kan ses som en mindre Multiple case studie där en eller flera personer intervjuades på mer än en plats. Personerna som yrkesgrupp var samma på alla platser, *hjälpmedelsförskrivare*, och platserna var samma typ av organisation, *kommuner.* Detta valdes för att kunna finna fenomen från olika digitala ekosystem använt av samma grupp. Motiveringen till detta var att de digitala systemen som används kan påverka informanternas bild om vilka krav de ställer på systemen. Genom att inkludera flera platser möjliggjordes att kunna upptäcka likheter och olikheter mellan grupperna. Dessa potentiella likheter eller olikheter gav potential att synliggöra faktorer som riskerats att missas på en enskild arbetsplats. Hur personer och platser valdes beskrivs under *Urval.*

4.3 Litteraturöversikt

En litteraturöversikt gjordes som grund för bakgrund, problemformulering och teoriavsnitten. För denna sökning användes Luleås universitetsbiblioteks sökmotor primärt. Om artiklar inte gick att finnas där användes Google Scholar för sökning på specifika artiklar så som förstahandskällor. I första hand användes Peer-reviewed artiklar och/eller välciterade artiklar vilket var fallet i nästan alla citerade källor förutom några undantag då alternativ inte fanns för ett specifikt ämne. Några böcker användes till teorin så som Flodén (2018) till teorin för att nå en något med grundläggande förståelse om ett ämne. När böcker användes kompletterades dem med andra studier i ämnet. I dokumentgranskningen som kan läsas i fallstudiekapitlet användes dokument från myndigheter, lagtext och några artiklar specifikt om ämnet.

För att finna relevanta artiklar användes söktermer filtrerat på titel eller ämnestermer. Följande termer användes i olika kombinationer för de sökningar som användes för teorin: Digitalization, ”Digital ecosystem”, “Information system”, Healthcare, “System integration”, Interoperability, “Requirement Engineering”, Requirement, ”Human-Computer Interaction”, ”Interaction Design”, ”System of systems” and ”digital ecosystem”.

För att skapa en förståelse för bakgrund, fallet och diskussionen söktes även efter termer inom digitalisering och hjälpmedelssektorn i olika kombinationer som ”Assistive devices”, Sweden, Digital, Prescription, Information Systems, Municipality, ”Service delivery system”, samt specifika yrkesroller.

4.4 Datainsamling

Vanligen samlas data in till fallstudier från olika källor, exempelvis genom observationer, intervjuer och dokumentgranskning parallellt (Lapan, 2012). Intervjuer och dokumentgranskning användes men observationer var inte möjligt inom tidsramen. Intervjuerna var den huvudsakliga empirin och dokumentgranskningen ett komplement. Dokumentgranskningen tillhör gruppen sekundärdata som är befintliga kvalitativa källor medan intervjuerna är primärdata (Jacobsen, 2022).

4.4.1 Urval

Urvalet är viktigt för att den empiri som samlas in ska besvara syftet (Alvehus, 2023). Eftersom syftet fokuserar på användarkrav inom vården och dess hjälpmedelsverksamhet inkluderade urvalet de yrkesgrupper som utför hjälpmedelsförskrivningar och således är huvudaktörerna för förskrivningsprocessen. Då platsen för fallet är kommunens verksamhet blir de yrkesgrupper som jobbar med hjälpmedelsförskrivning inom kommunen aktuella vilka är fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Med detta sattes följande inklusionskriterier:

- Måste vara legitimerad fysioterapeut, arbetsterapeut och sjuksköterska
- Ska vara aktivt yrkesverksam
- Ska jobba med hjälpmedelsförskrivning i kommunen

För att finna dessa personer användes strategiskt urval i kombination med snöbollsurval (Alvehus, 2023). Informanter söktes i olika kommuner och olika regioner för att få en spridning och kunde jobba både på ordinärt boende och särskilt boende. Dessa fanns genom strategiskt valda kontakter för att uppfylla kriterierna för platser. När en kontakt funnits på en arbetsplats användes snöbollsurval för att finna fler deltagare på den arbetsplatsen.

Även två hjälpmedelskonsulenter intervjuades för att få en bättre helhetsbild från en samarbetspartner som jobbar inom hjälpmedelsorganisationen. Dessa personer fanns inom samma område som intervjuer av hjälpmedelsförskrivare hade gjorts.

4.4.2 Informanter

Totalt gjordes nio intervjuer och alla gjordes digitalt över videosamtal. De tog mellan 20 minuter och en timme. I tabell 4 redovisas information om informanterna så som erfarenhet, hjälpmedel de förskrev och organisation. Hjälpmedel som förskrevs redovisas efter vad som nämndes av informanterna själva. Dokumentgranskningen visade att kategorier av hjälpmedel kan skilja sig mellan olika hjälpmedelsområden, de presenteras därför så som informanterna nämnde dem själva. Totalt intervjuades personer från fyra olika kommuner och två olika regioner.

Tabell 4

Information om informanter

Kod	Tid som förskrivare	Profession	Frekvens hjälpmedels-förskrivning	Typ av hjälpmedel	Organisation/Enhet
R1	7 år	AT, 17 år	Dagligen	Hjälpmedel för personlig vård och hygien, Hjälpmedel för kognitiva besvär, Rullstolar, Handortoser	Kommun, Oridinärt boende
R2	4,5 år	FT, 7 år	Dagligen	Rollatorer, RA-rollatorer, Förflyttningshjälpmedel, Knäortoser	Kommun, Oridinärt boende
R3	1,5 år	AT, 2 år	Dagligen	Hjälpmedel för personlig vård och hygien, Hjälpmedel för kognitiva besvär, Rullstolar, Positioneringskuddar, Handortoser	Kommun, Oridinärt boende
R4	3,5 år	FT, 6 år	Dagligen	Rullstolar och rollatorer	Kommun, Oridinärt boende
R5	1 år/8 år	DSK, 23 år	Dagligen	Inkontinensskydd, tryckavlastande maddrass, sänggrindar	Särskilt boende
R6	18 år hjälpmedelskonsulent	AT, 35 år	Dagligen (konsultation)		Hjälpmedelscentral
R7	6 år	FT, 6 år	Dagligen	Rullstolar, dynor, Rollatorer, RA-rollatorer, positioneringskuddar, överflyttningsplattformar, glidlakan, vårdbälte, hjälmar.	Kommun, Oridinärt boende
R8	>1 år hjälpmedelskonsulent	FT, 6 år	Dagligen (konsultation)		Hjälpmedelscentral
R9	2 år	FT, 6 år	Flera gånger i veckan	Förflyttningshjälpmedel, cyklar	Kommun, Oridinärt boende

FT = Fysioterapeut
AT = Arbetsterapeut
DSK = Distriktssjuksköterska

4.4.3 Dokumentgranskning

Dokumentgranskningen användes som ett förarbete till intervjuerna. Primärt granskades Socialstyrelsens rapport (2021) *Förskrivning av Hjälpmedel,* som är riktad till förskrivare. Då Socialstyrelsen är en styrande myndighet som legitimerad personal är skyldiga att förhålla sig till sågs detta som en relevant källa för att beskriva hjälpmedelsprocessen generellt. Även andra källor användes vilka främst var lagtext och även en kompletterande publicerad artikel om förskrivningsprocessen i Sverige. Intervjupersonerna informerades om vart processerna i intervjuprotokollet var tagna ifrån under intervjuerna och att de kunde gå ifrån dem om deras process skiljde sig.

Med dokumentgranskningen tillfördes en grundförståelse av den process som utgör ramarna för studien vilket behövdes för att skapa intervjuguiden och förbereda intervjuaren. Det bidrog även med en kontext av kringliggande faktorer som lagar och regler intervjupersonerna omfattas av men även djupgående information om vilka steg och övriga personer som ingår i processen. Detta var av relevans för att intervjuaren skulle besitta tillräcklig med kunskap om fallet. Det tillförde även en djupare förståelse för organisationen vilket bidrog till ett bredare perspektiv.

4.4.4 Intervjuer

Som instrument för datainsamlingen valdes den semistrukturerade intervjumetoden. Detta med styrkan att kunna hålla en struktur som svarar mot frågeställningarna och samtidigt upptäcka nya fenomen genom dess flexibilitet att vika av från intervjuprotokollet (Ruslin et al., 2022; Kallio et al., 2016). Den semistrukturerade intervjun följer ofta ett ramverk med teman (Ruslin et al.) men ibland används även andra begrepp som ämne eller guidade frågor (Kallio et al.). Vidare kommer teman användas som begrepp. Dessa teman används som en ram för intervjun och bildar tillsammans ett ramverk för vad som ska utforskas (Ruslin et al.). Dessa teman struktureras ofta i en intervjuguide och bidrar med en viss struktur men även med en flexibilitet genom att de inte inkluderar frågor som behöver ställas i en viss ordning. Det är intervjuarens uppdrag att se till att den kontext som är relevant hamnar i fokus.

Intervjuguide

För att skapa en intervjuguide skapades en initial konceptuell modell om ämnet vilket presenterats i studiens teoretiska ramverk men även kring förskrivningsprocessen som var ramen för fallet genom dokumentgranskningen som beskrevs i förra avsnittet. Huvudområden för analysen identifierades som användarkrav taget från interaktionsdesign, systemintegration och interoperabilitet. Det teoretiska ramverket fanns genom en litteraturöversikt som låg till grund för de teman som valdes till guiden. Hur denna sökning gick till beskrivs i avsnittet *Litteraturöversikt.* En stor del av dokumentgranskningen utgjordes av Socialstyrelsens (2021) beskrivna underprocesser för hela förskrivningsprocessen och utgjorde strukturen för intervjuguiden. De kategorier som valdes som struktur för guiden var kopplade till de aktiviteter som beskrevs som huvudaktiviteter för processen. För varje underprocess ställdes frågor kopplade till det teoretiska ramverket.

Några punkter för frågorna följdes när intervjuguiden utformades, framtagna av Kallio et al. (2016). Dessa var en strävan av att vara öppet ställda, person-orienterade, tydliga och inte ledande. De kan inkluderas i två typer av frågor; huvudteman och uppföljande frågor. Protokollet ämnade börja med något lättare frågor som uppvärmning genom att exempelvis vara mer familjära, men ändå kopplat till studiens ämne. Frågorna utformares sedan för att djupdyka mer och mer. För varje underprocess ställdes först en öppen fråga och sedan följdfrågor som handlade om verktyg, information, personer i samarbete, lagar och regler samt egenupplevda hinder för processen. Dessa frågor valdes utifrån teori om integration, interoperabilitet och användarkrav som redovisats i tabell 1-3. Det var viktigt att få fram de bakomliggande faktorerna för målet med uppgiften för att kunna ta fram krav som inte endast gällde det specifika systemet. Krav kan både gälla det som inte fungerar och det som fungerar i dagsläget. Om följdfrågorna framkom vid beskrivning av huvudfrågan ställdes de inte.

Frågorna testades i en pilotintervju innan de riktiga intervjuerna. Pilotpersonen var insatt i ämnet och hade jobbat med hjälpmedelsförskrivning, men var inte aktuell som förskrivare och därmed bra som pilot-testare eftersom inget möjlig intervjuperson exkluderades. Samma information gavs till pilot-testaren som vid övriga intervjuer, se avsnittet *Etik.* Intervjuguiden för pilotstudien kan läsas i bilaga 1.

4.5 Bearbetning av data

Detta stycka handlar om hur primärdata från intervjuerna bearbetades med transkribering samt hur primär-och sekundärdata användes i analysen samt vilken analysmetod som användes.

4.5.1 Transkribering

För att analysera intervjuerna bearbetades först datan genom transkribering från inspelad ljudfil. Uttryck markerades med [], exempelvis [Suckar missnöjd]. Verktyg som användes var ett ordhanteringsprogram med transkriberingsfunktion som gjorde den initiala transkriberingen. Hela transkriptet gicks sedan igenom manuellt med stöd från ljudfilen där fel rättades och uttryck skrevs ut. Data som kunde härledas till person eller organisation bearbetades på följande sätt:

- Meningar vars innehåll kunde härledas till person togs bort helt. Det kunde exempelvis handla om en specifik erfarenhet som gick att härleda och inte skrivas om på ett adekvat sätt.
- Person som nämndes under intervjuer byttes ut mot *Namn* eller annan beskrivning som *Roll.*
- Organisationer eller system som använder inom organisationer byttes ut mot dess funktion. Exempelvis *Sjukhus* i stället för sjukhusets namn eller *Journalsystemet* i stället för journalsystemets namn.

4.5.2 Analys

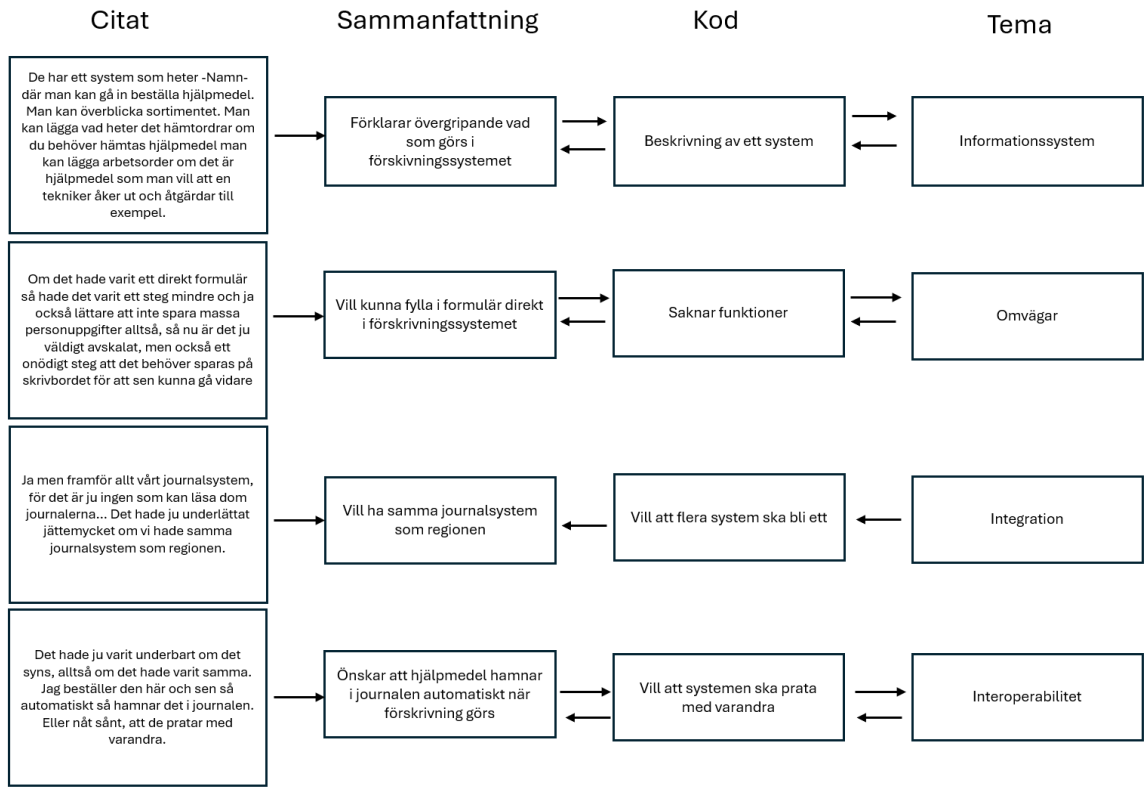
Den bearbetade datan analyserades med tematisk analys som innebär att kategorisering av datan görs med olika teman (Jacobsen, 2022; Saunders et al., 2016). Tematisk analys kan göras *data-drivet/induktivt* eller *koncept-drivet/deduktivt.* Med datadriven/induktiv analys finns teman från intervjuerna där texten är utgångspunkten där koder bearbetas från textens mening och innehåll som sedan bearbetas till kategorier och till sist en övergripande mening och ny teoribildning. Med konceptdriven/deduktiv analys rör sig analysen från andra hållet ”uppifrån” från teorin och ner till innehåller i texterna. Teman analyseras förutbestämt utifrån det teoretiska ramverket. För detta är teman preciserade i intervjuguiden och frågas om medvetet. Dessa två approacher kan med fördel blandas där analysen sker iterativt med datadriven och koncept-driven analys, det blir då en abduktiv metod vilket är den metod som användes för analysen.

Initialt formade en datadriven analys materialet i flera steg. Först gick hela materialet från transkriberingarna igenom och kodades i sammanfattande meningar efter innehåll. Här lades ett fokus på vilka utmaningar som fanns kopplat till systemmiljön men även det som fungerade bra i ett system för att få en övergripande bild. Om teman kunde kategoriseras efter den teoretiska referensramen gjordes det och om nya teman fanns kodades de efter de nyfunna teman. För de nyfunna teman kunde ny teori finnas och det teoretiska ramverket förändras och processen skedde på så sätt iterativt. Efter att alla transskript gåtts igenom kategoriserades de efter det teoretiska ramverket eller om det inte stämde med tidigare funnen teori söktes ny teori. Om ny teori inte fanns som kunde förklara fenomenet från datan skapades tema från datan i stället. På så sätt var analysprocessen iterativ och gick fram och tillbaka mellan datan från intervjuerna och teori från litteraturen.

Fyra huvudteman fanns initialt där *Informationssystem* var det första som handlade om att beskriva informationssystemen och dess grundläggande behov. De andra teman handlade om systemen i relation till varandra och kategoriserades som *Integration, Interoperabilitet* och *Omvägar*. Integration kan från teorin ses som en överkategori till interoperabilitet. De krav som handlade om en önskan om total integration kodades i temat integration och de krav som handlade om att systemen skulle fortsätta verka som enskilt system men med ökad interoperabilitet kodades till interoperabilitet. Det sista temat handlade om krav vars brist medförde en omväg för informanterna där flera system behövde användas. Se figur 2 för exempel på hur citat och teman härleddes till varandra.

Figur 2

Tematisk analys

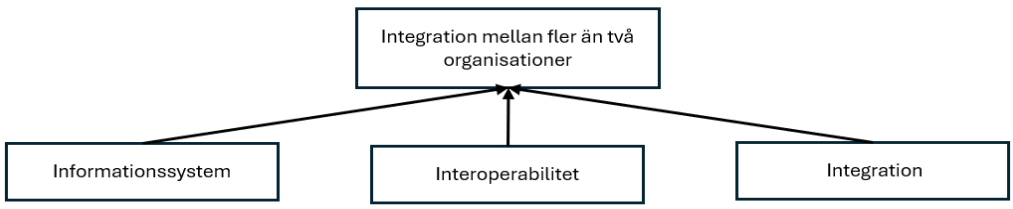


Pilarna visar att citaten sammanfattades i ett steg till sammanfattningar och sedan jobbades fram till teman iterativt genom att jämföra de datadrivna teman med de konceptdrivna teman. Temat som heter Omvägar arbetades fram något mer data-drivet än övriga teman avseende dess innebörd att avsaknad av krav ledde till omvägar. Begrepp som funktionella och icke-funktionella krav hämtades från litteraturen och användes som förklaringsmodell. På några ställen kunde information från informanterna tolkas på flera teman eftersom de går hand i hand med utmaningarna med systemen. Det kunde gälla att en utmaning var kopplad både till att det var för många system och att de inte pratade bättre. Här kategoriserades de till där de hörde hemma främst utifrån andemeningen i en större del av kontexten.

För varje tema kunde utmaningar och olika typer av krav definieras kopplat till respektive tema. För kravkategoriseringen användes teori från Sharp et al. (2023) för funktionella och icke-funktionella krav. För flera krav kunde de även kategoriseras som en specifik typ av krav som exempelvis datakrav eller användbarhetskrav. Dessa kategoriseringar användes främst för informationssystem och omvägar som beskrev krav på ett system. För integrationskraven var alla krav av teknisk typ men ledde till organisatoriska krav indirekt, därav gjordes ingen vidare kategorisering än krav på integration av flera system till ett. För interoperabilitet fanns det flera tidigare studier och ramverk att analysera typer efter och för att hålla en generell nivå på kategoriseringen som passade flera system med olika standarder valdes den som presenterats av Maciel et al. (2024). Andra kategorier från etablerade ramverk diskuteras även i analysen.

Till sist fanns ett sista tema genom att se till flera koder tillsammans och jämföra mot tidigare teori vilket var *Integration mellan fler än två organisationer* med grund i teori från Axelsson & Axelsson (2006). Denna analys gjordes genom att kolla på både interoperabilitetskrav och krav på total integration tillsammans med beskrivningen av informationssystem och vilka system och organisationer som var inblandade, se figur 3. Detta tema handlar om utmaningar kopplat till kraven som redan definierats.

Figur 3
Tematisk analys i ett sista steg



4.6 Etik

Några principer har följts för att studien ska genomföras på ett etiskt sätt. En första princip handlar om informerat samtycke som innebär att studiedeltagarna ska informeras om studiens syfte och premisser på förhand, samt att deltagande ska vara fullt frivilligt vilket gjordes. En princip är även att undvika skada (Saunders et al., 2016) och då datainsamlingen består av intervjuer är det emotionell skada som är av relevans. Information gavs innan intervjuerna påbörjades om att de kunde avbrytas när som helst men även att det gick bra att inte svara på frågor. Tillräckligt med tid avsattes för att inte bidra till stress och information om tidsram för intervjuerna gavs på förhand för att deltagaren också skulle kunna disponera tillräckligt med tid för sin egen del. Det låg i syftets natur att försöka utveckla förbättra det dagliga arbetet för respondenterna och med det ansågs inte ämnet riskera att vara stötande i sig. Viktiga principer handlar även om konfidentialitet och anonymitet (Saunders et al.). Detta gäller både individer som deltar och organisationerna de deltar i. Med detta nämndes inga namn i studien och all data som ansågs kunna härledas till en specifik person eller organisation togs bort innan den redovisades för någon utomstående, även handledare. Till sist är forskarens objektivitet och integritet en viktig forskningsetisk aspekt och handlar om etik kopplat till hur studien representeras snarare än etik kopplat till studiedeltagare (Saunders et al. 2016). Detta har försökt uppnås genom hör transparens om studiens metod, begränsningar och resultat.

4.7 Metoddiskussion

Studiens syfte var att undersöka användarkrav på en systemmiljö i ett digitalt ekosystem inom vården och dess hjälpmedelsverksamhet med fokus på krav för att stödja informations-och arbetsflöden Studiens validitet handlar om att metoden mäter det den avser mäta (Saunders et al., 2016). En del i detta är datainsamlingen som bestod av semistrukturerade intervjuer som skapades utifrån dokumentgranskning av protokoll från en myndighet där informations-och arbetsflöden beskrevs i stora drag. Dessutom lades frågor till som gällde systemmiljön för att styra samtalet till relevant information för studien. Detta ansågs vara det bästa alternativet för att kunna ställa verklighetsnära frågor och hålla intervjuerna nära ämne och frågeställningar. Detta var en grund till att mäta det studien var tänkt att mäta. Flera insikter gavs om den systemmiljö som användes, både vad som fungerade bra och dåligt. Resultatet kan däremot inte tolkas som heltäckande vad gäller alla användarkrav som kan finnas på en systemmiljö utan snarare ge flera insikter i vilka krav som kan ställas på miljön.

Studiens reliabilitet handlar om metoden ska gå att upprepas (Saunders et al., 2016). Med transparens om förkunskap och inklusionskriterier stärks studiens reliabilitet. En faktorer som påverkar reliabilitet är den förkunskap intervjuaren haft. Då detta arbete gjordes av endast en person medförde det att endast en person höll i samtliga intervjuer. Med detta var bakgrund och förkunskaper viktiga att se över för tolkning av resultaten, både avseende intervjuer och analys av dem (Lapan, 2012; Merriam, 1988). Detta då det är viktigt att intervjuaren har förkunskaper om fallet, ämnet och om kultur på platsen (Lapan, 2012; Merriam, 1988). För studien skulle exempelvis företagskultur och språk kunna vara sådan kultur. Detta eftersom datainsamlingen skedde i en face-to-face interaktion och med det är det at vikt att intervjuaren förstår allt som sägs och kan ställa relevanta följdfrågor i och med det semistrukturerade formatet på intervjuerna. Intervjuaren hade jobbat inom en hjälpmedelsverksamhet som hjälpmedelskonsulent och hade därmed viss förkunskap inom området. För att öka förståelse kring området före intervjuerna gjordes en litteraturundersökning och dokumentgranskning för att uppdateras kring ämnet och se potentiella nyheter. Dessa redovisas i studiens teorikapitel respektive kontextkapitel.

Samtidigt som det är viktigt för intervjuaren att vara insatt finns det också en risk för bias genom den filtrering av både intervjuer och resultat som i detta fall gjordes av samma person (Lapan, 2012; Merriam, 1988). Detta är dock vanligt för kvalitativ intervju som metod och detta kommer alltid vara en faktor i och med undersökareffekten som är den effekt intervjuaren har på intervjuerna (Jacobessen et al. 2022). Eftersom endast en person fanns att tillgå för intervjuer kunde inte detta motarbetas genom exempelvis flera intervjuare vars resultat kunde jämföras. Likaså gäller analysen som också gjorts av samma person. Därav är det av relevans att vara transparent kring bakgrund och förförståelse vilket beskrivits ovan. Intervjuaren hade inte arbetat som förskrivare av hjälpmedel och därmed inte varit en del av urvalsgruppen. Hjälpmedelskonsulenterna som intervjuades jobbade i annat område än det som intervjuaren hade jobbat i. Detta kan anses minska biasen något då ett utanför perspektiv är naturligt. En del i att undvika bias har varit en noggrann metodstruktur, redovisa intervjuprotokoll, teoretiskt ramverk, resultat och hur det analyserats.

Urvalsgruppen bestod primärt av hjälpmedelsförskrivare inom vården och med detta var urvalsgruppen adekvat för att mäta vad som skulle mätas, validiten, då användare inom vården har representerats. Då undersökningsdesignen var en fallstudie var meningen att finna verklighetsnära insikter och finna många nyanser bland få enheter. Nio intervjuer gjordes och skulle kunna anses som ganska bra spridning för en kvalitativ intervju men med nackdelen att studiedesignen medförde ganska få personer representerades inom exakt samma miljö vilket kan sänka validiteten något. En fördel med att olika områden undersöktes var att det gav ett bredare perspektiv för flera professioner och sammansättningar av system vilket höjde den externa överförbarheten som handlar om resultaten kan överföras i en annan kontext (Jacobsen, 2022). Upplägget gav en fördel för att täcka in fler krav som annars kunde missats och då ramarna för alla arbetsplatser inom kommunen är lika så är de ändå jämförbara. Detta handlar dels om överförbarhet i samma vårdkontext då det undersökta fallet hade en unik systemmiljö jämfört med övriga delar av vården så som Janssen et al. (2024) beskrivit vårdmiljöer i en litteraturstudie. Däremot ger denna studie även nya insikter i liknande kontexter som andra system med många organisationer som styrs av upphandlingar.

Tidigare har Seth et al. (2024) undersökt vilka utmaningar som finns i forskning på systemkrav. Ett vanligt problem var att informanterna inte kunde förklara sina behov tydligt vilket inte sågs i denna studies resultat då det framgick vilka problem de såg och vad de önskade. Däremot förelåg utmaningar som beskrivits som inkonsekventa krav där några informanter hade olika åsikter i vissa avseenden. Detta var dock väntat med undersökningsdesignen av att inkludera flera undersökningsmiljöer med olika systemmiljöer där informanterna troligen var speglade av den egna miljön i de krav de ställde på den. Som fördel gav designen möjlighet till flera insikter samt att jämföra systemmiljöerna. Det förelåg delade meningar kring vilken lösning man såg framför sig men kraven som ämnades undersöka var ganska lika och behoven var tydliga. Exempelvis såg några en integrerad lösning framför sig när det kom till den integrerade plattformen mellan sjukhuset och kommunen, IT-systemet för samverkan vid utskrivning, medan några pratade om interoperabilitetslösningar. Behovet var dock samma; de behövde på ett smidigare sätt kunna få information om patienten när den var inlagd.

Hjälpmedelskonsulenternas insikter kan ses som ett värdefullt bidrag till studien då det tillförde insikter till helhetsbilden. Genom att samla perspektiv från flera organisationer kan fler motiv och processer förstås vilket är viktigt för att förstå organisatorisk interoperabilitet samt eventuella motsägande krav. Det skulle vara intressant att även få perspektiv från de andra två stora samarbetskategorierna, omvårdnadspersonal och sjukhuspersonal för att få insikter för en ännu större helhet. När det kom till omvårdnadspersonal hade förskrivarna ganska mycket att säga kring både digitala och icke-digitala informationssystem. Det var tydligt att det var viktigt för dem att ha en god kontakt och att det var essentiellt för en god förskrivning, både att få och ge information. Det skulle vara särskilt bra med ett perspektiv från omvårdnadspersonalen när det kom till signeringssystemet eftersom de önskade att det integrerades i kommunikationssystemet. Omvårdnadspersonalen signerade även medicin i signeringssystemet, vilket då potentiellt är ett motsägande krav för integration då det skulle påverka andra medicinskt system. Med detta skulle planering av en sådan lösning även behöva insamla krav från omvårdnadspersonalens perspektiv för att det skulle fungera bra för båda intressenter. Därmed skulle ett perspektiv från fler intressenter vara relevant för en verksamhetsnära implementering för att undersöka exempelvis motsägande behov som Seth et al. (2024) också tog upp som ett vanligt problem vid kravinsamling.

Datatriangulering handlar om att använda flera olika datakällor för datainsamling (Saunders, 2016). Det är viktigt för att öka säkerheten i att resultatet säger det som ska sägas vilket handlar om studiens validitet. Detta gjordes genom att använda både dokumentgranskning och primärdata som intervjuer vilket minskade slumpvariationen. Detta gällde främst processerna och den organisatoriska miljön då sekundärkällor inte kunde finnas som gav detaljer om den digitala systemanvändningen. Därmed baseras de teman som fanns på integration, interoperabilitet endast på primärdatan. Det skulle öka validiteten om även observationer hade använts men detta fanns det inte möjlighet till på grund av tidsramen för undersökningen.

5. Resultat

I detta kapitel presenteras den empiri som insamlats från primärdatan via intervjuer, tillsammans med sekundärdata från dokumentgranskningen där det är relevant. Det redovisas primärt i textform och kompletteras med en tabell och en figur.

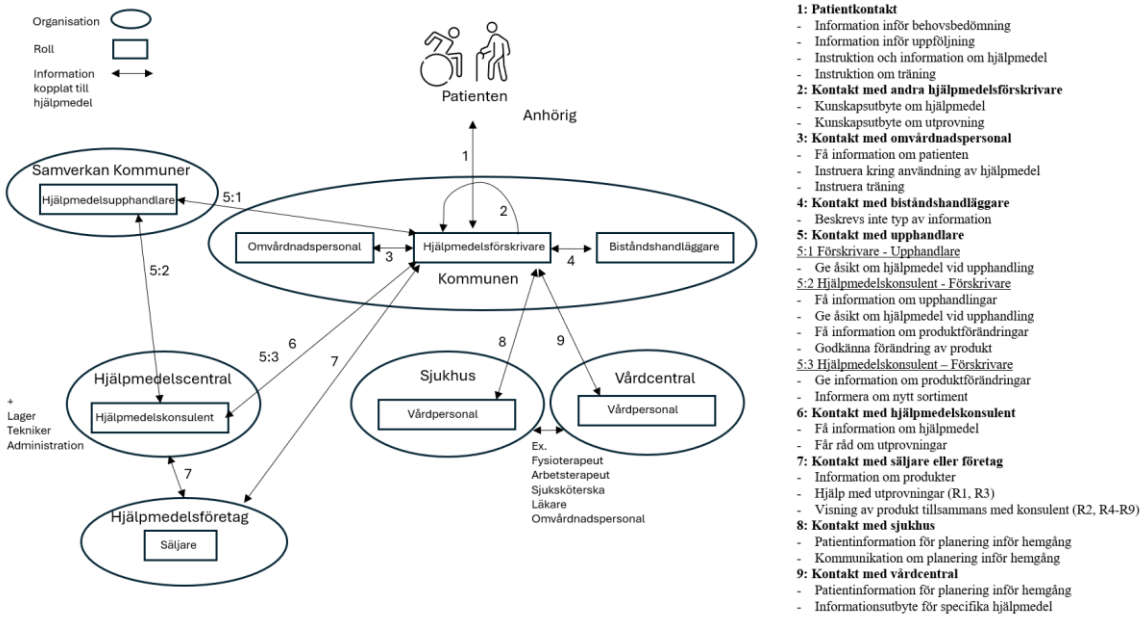
5.1 Beskrivning av systemmiljön

I detta avsnitt redovisas systemmiljön så som informanterna förklarat den tillsammans med sekundärdata från dokumentgranskningen. Även icke digitala informationssystem presenteras då även de tillhör systemmiljön sett ur ett socio-tekniskt perspektiv. Därför presenteras en överblick över den organisatoriska miljön, roller och hur information flödar. Sedan redovisas alla de system som använts till både informationsutbyte och operativa uppgifter för att ge en överblick av de system eller verktyg som används för informations-och arbetsflöden. Avslutningsvis redovisas en sammanfattande bild över nuvarande systemmiljö med både system och organisationer och roller.

5.1.1 Organisationer, roller och informationsflöden

I bild 2 redovisas en sammanfattning över de organisationer som samverkade vid hjälpmedelsförskrivning samt de roller som hjälpmedelsförskrivarna samverkade med. Bilden skapades utifrån information från dokumentgranskningen tillsammans med beskrivningar från intervjuerna. Processerna var i stort lika beskrivna från Socialstyrelsens dokument (2021) och intervjuerna men ingen informant specialanpassade någonsin produkterna, därav finns inte den processen och de informationssystem som skulle stödja den med i figur 4. Övriga processer är representerade.

Figur 4
Organisationer, roller och informationsflöde



Samtliga informanter hade någon form av patientkontakt. Förskrivarna hade kontakt med patienter för att få information inför behovsbedömning och uppföljning men även när det kom till att informera och instruera patienten om hjälpmedlen som provades ut. Ibland kunde även anhöriga frågas om information samt informeras om beslut, det krävde samtycke från patienten. Detta kunde exempelvis gälla om patienten hade demens. Hjälpmedelskonsulenterna hade endast kontakt med patienterna tillsammans med förskrivarna.

Inom kommunen var det främst samarbete med andra professioner som nämndes som andra förskrivare eller omvårdspersonalen, detta nämnde alla informanter som var hjälpmedelsförskrivare. Informationsutbyte kunde ske med andra förskrivare för att utbyta kunskap kring exempelvis hjälpmedel och utprovningar. När det kom till omvårdnadspersonal skedde det antingen för att få information om patienten eller instruera kring användning eller träning med ett nytt hjälpmedel. Omvårdnadspersonalen kunde även benämnas som hemtjänstpersonal. Biståndshandläggare nämndes av två informanter men samarbetet beskrevs inte i detalj och tycktes inte vara en stor del av förskrivningsprocessen.

En hjälpmedelskonsulent beskrev informationsutbyte med en upphandlare som ansvarade för gemensam upphandling av hjälpmedel för samtliga kommuner. I processen för upphandling var både hjälpmedelskonsulenter och förskrivare med. Upphandlaren verkade även som mellanhand mellan hjälpmedelscentralen och företagen när det kom till nya avtal samt förändringar av hjälpmedel.

Alla hjälpmedelsförskrivare hade kontakt med hjälpmedelscentralen vars organisation beskrevs i dokumentgranskningen. Hjälpmedelskonsulenterna kunde tillföra ytterligare beskrivning om organisationen då de jobbade som hjälpmedelskonsulenter. Förskrivarna hade främst kontakt med konsulenterna när det kom till konsultation och rådgivning kring hjälpmedel samt utprovningar. Förskrivarna inhämtade även information från hjälpmedelscentralens förskrivningssystem som kommer beskrivas i kommande avsnitt. Som beskrivits i dokumentgranskningen upphandlas specifika hjälpmedel på avtal och detta nämndes av samtliga informanter som sortimentet. En del av informationsflödet mellan förskrivare och hjälpmedelscentralen handlade om information om vilka hjälpmedel som var i sortiment och inte samt information om hjälpmedlen. Det förelåg olika rutiner från hjälpmedelscentralerna hur detta representerades samt vilket frihet förskrivarna hade att gå utanför sortiment.

Både hjälpmedelscentralen och hjälpmedelsförskrivare hade kontakt med hjälpmedelsföretagen som var leverantörer till hjälpmedlen vilket nämndes av samtliga informanter. Informationen om hjälpmedlen kom från leverantörerna på olika sätt, dels genom systemen som kommer beskrivas längre fram, dels muntligt via möten eller utbildningar. Det kunde både ske med hjälpmedelskonsulenter som mellanhand och direkt mellan företag och förskrivare. Vid nya upphandlingar brukade de ha utbildningar eller mässor där det nya sortimentet visades.

Hjälpmedelsförskrivarna samarbetade med sjukhus i samband med utskrivning vilket beskrevs i dokumentgranskningen samt av fem informanter. Det gällde främst att få information om patienten inför utskrivning samt att skicka meddelanden som planering inför hemgång. Även vårdcentralen var en organisation som de samarbetade med, både i samband med hemgång och vid andra tillfällen. Andra tillfällen kunde exempelvis gälla om de blev kontaktade av vårdcentralen om det gällde hjälpmedel som ortoser, beskrivet av en informant med exempel att vårdcentralen kan efterfråga en handortos om de upptäckt svamp.

5.1.2 Informationssystem och verktyg

I detta avsnitt beskrivs samtliga informationssystem som tillhör det digitala ekosystemet, både digitala och icke-digitala. Se en överblick i tabell 5. Det digitala system som alla informanter använde och som användes mest frekvent kopplat till hjälpmedelsförskrivning var Förskrivningssystemet, Journalsystemet, Kommunikationssystemet och IT-systemet för samverkan vid utskrivning samt telefon för kontakt med patienter och kollegor. Fysiska möten med patienterna var också essentiellt för förskrivningen. De ej digitala systemen är beskrivna i bilaga 2 och de ej digitala systemen är beskrivna i bilaga 3. Dessa kan läsas före nästa kapitel om systemen sedan tidigare är främmande.

Tabell 5

Överblick över de informationssystem eller informationsteknologier som nämndes i intervjuerna

System eller Verktyg/ Kod	Förskrivningssystem för hjälpmedel	Nationell databas för hjälpmedel	Förskrivningssystem för medicin	Journalsystem	IT-stöd för samverkan vid utskrivning	Kommunikationssystem	Filhanteringssystem	Digital kalender	Ord och PDF behandlingsprogram	Hemsida hjälpmedels-centralen	App för träningsprogram	Företags hemsidor	Youtube	Mail	Telefon	Fysiska papper	Möten	Spontan muntlig kontakt
R1	X			X	X	X			X			X	X	X	X	X	X	X
R2	X			X		X					X	X	X	X	X	X	X	X
R3	X			X	X	X			X			X		X	X	X	X	X
R4	X			X	X	X			X		X	X		X	X	X	X	X
R5	X		X	X			X		X					X	X	X	X	X
R6	X	X								X		X		X	X		X	
R7	X			X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X
R8	X	X								X		X		X	X		X	X
R9	X			X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	

5.2 Omvägar

En omväg beskrevs av en hjälpmedelskonsulent som handlade om att förskrivarna inte kunna bifoga ett dokument till ett hjälpmedel när en förskrivning gjordes. Det kunde gälla en orderguide som var till för att konfigurera inställningarna på en rullstol. Då behövde förskrivarna skicka den typen av blankett utanför systemet via en extern mail eller via hjälpmedelscentralens hemsida i stället där hjälpmedelscentralen manuellt behövde koppla orderguiden till ordern. Detta medförde merarbete för både förskrivare och lager. En annan hjälpmedelsförskrivare som jobbade i ett annat område förklarade att de kunde bifoga dokument och att det därmed inte var något problem med detta steg. Även konsultationsblanketten som skickades från förskrivare till hjälpmedelskonsulenter medförde omvägar. Den gick att skicka via förskrivningssystemet men inte att fylla i direkt i systemet. I stället beskrevs dokumentet sparas ner på datorn för att korrigeras i ett PDF-behandlingsprogram, för att sedan laddas upp igen. Detta önskade förändras:

> *Om det hade varit ett direkt formulär så hade det varit ett steg mindre och ja också lättare att inte spara massa personuppgifter, men också ett onödigt steg att det behöver sparas på skrivbordet för att sen kunna gå vidare. -R7.*

En mellanhand för nya avtal och produktändringar var upphandlaren som behövde godkänna produkterna i den nationella databasen om de låg på avtal. Vidare förklarades att det skulle vara bra att få notiser om när upphandlaren hade godkänt ändringar samt att de önskade smidigare och mer automatiserade processer från förskrivningssystemet för automatisk uppdatering. Exempelvis att det skulle vara bra om det som inte låg på avtal uppdaterades automatiskt när företagen uppdaterade deras prislistor. Det gällde det som inte låg i sortiment men som beställdes ibland. Om detta inte gjordes

behövde de upptäcka att något var fel genom att få felmeddelande på beställning och sedan manuellt gå in och ändra.

Något annat som beskrevs kunna skapa merarbete var då något system hade en dålig design för uppgiften. I journalsystemet kunde det handla om att det tog lång tid att skriva en anteckning, det beskrevs av alla informanter behöva göras i många olika steg. Problem som beskrevs av tre informanter kopplat till förskrivningssystemen var att det var svårt att hitta rätt när det blev ett informationsöverflöd av artiklar. Detta kunde bero på att det inte gick att sortera exempelvis tillbehör för ett hjälpmedel eller om hjälpmedlet var i sortiment eller inte. Det medförde att omvägar behövde tas genom att i stället söka på företagens hemsida eller fråga en hjälpmedelskonsulent, beskrivet av åtta informanter. Flera förskrivare beskrev en fördel med hemsidorna i att de var mer pedagogiska än vad förskrivningssystemet var. Det handlade både om att det var lättare att hitta med bättre layout och att de hade filmer att visa. Särskilt för rullstolar användes denna väg ofta för att få en mer övergripande information. R4 beskrev detta med*:*

> *Rullstolar brukar jag gå in på ibland bara för att kika på filmerna och. Ja, man får lite tips och tricks. Alltså jag tycker de är jättebra att gå in på. -R4.*

I några fall beskrevs hemsidorna hålla lägre kvalitet. En informant beskrev att sidor kunde vara på danska och en annan att det kunde vara på norska. Det fanns även några exempel på när hemsidorna fungerade mindre bra till följd av uppdateringar som krävde ny inlärning eller sämre layout eller språk. Detta beskrevs av R3 med

> *Det varierar ju dock typ – Namn på företag- har ju väldigt bra hemsida faktiskt. Nu har de ju dock uppdaterat den såg jag typ idag så den är lite konstig och är ovan vid den just nu. Men sen när jag visste andra typ väldigt dåliga typ - företag- -R3.*

Det förelåg omvägar kopplat till att skicka meddelanden eller mail till både hemtjänstpersonal och hjälpmedelskonsulenter. När det kom till hemtjänstpersonal beskrev en informant att det fanns två alternativ till kommunikationsvägar, en för säker mail och en för extern mail som inte var säker. Den säkra mailen var den som användes inom kommunikationssystemet. Ett problem var att den mail som var säker inte skickade kvittenser för om hemtjänstpersonalen hade läst meddelandet. Detta innebar att förskrivaren behövde välja mellan en mail som inte var säker och en mail som var säker men inte uppfyllde den funktionen som önskades. Med detta önskades att kvittenser skulle gå att få i kommunikationssystemet för att inte behöva använda osäker mail. Detta alternativ kunde inte väljas alls när det kom till att kommunicera med hjälpmedelskonsulenter då de inte hade tillgång till det systemet:

> *Man har diskuterat om det om man kan använda det också med konsulenterna. Men där har det än så länge varit stopp på det för att det är ett sjuttioelfte program att gå in i. För många kontaktvägar in helt enkelt. -R7*

Enligt en av hjälpmedelskonsulenterna kunde de skicka meddelanden över förskrivningssystemet men det tycktes inte hjälpmedelsförskrivarna veta om. Därav använde de mail i stället för att vara säkra på att den kom fram. Både hjälpmedelskonsulenter och förskrivare tyckte att det skulle vara bra om det gick att kommunicera via förskrivningssystemet. Den mail som användes nu var inte säker för många, endast en informant hade en säker mail som var krypterad. De försökte kompensera för detta genom att koda lite och undvika att skriva vissa uppgifter, som personnummer eller ringa. En informant nämnde även att vem som helst kunde begära ut mailen och att de med det även behövde vara försiktiga med vad de skrev.

5.3 Systemintegration

Det förelåg generellt önskemål om att använda färre system än vad som användes nu. Det beskrevs som mycket tidskrävande och omständligt att använda så många system som användes.

> *Ja, men vi kan ju bara ta från idag hade jag en SIP innan jag gick hem. Bara då ska jag då samla in information och letar jag dels så i min journal, sen i - Förskrivningssystemet- vad man har för hjälpmedel, läser lite i - IT-stöd för samverkan vid utskrivning- då rapporten från sjukhuset och sen så har vi då SIP:en och då ska jag skriva ihop dels ska jag skriva lite i -IT-stöd för samverkan vid utskrivning- för jag behöver ställa lite frågor till fysio där. Sen ska jag skriva en liten annan kommentar i - IT-stöd för samverkan vid utskrivning- som ska gå till patienten. Sen så ska jag då journalföra i min journal när planeringsanteckningen och sen så ska jag skriva till kollegor inom hemsjukvården. Vad har vi bestämt och vad behöver göras?... Då är det i – Kommunikationssystemet- ja. Det tar ju så jävla lång tid. Alltså jag hade en timmes möte, men jag hade också en timmes dokumentation. -R9*

Alla informanter som var hjälpmedelsförskrivare beskrev problem kopplat till patientjournalen då hjälpmedelsförskrivare hade sin egen journal, sjukhuspersonalen hade sin egen och hemtjänsten hade sin egen. Ingen hade tillgång till varandras. Detta ledde till flera omvägar och anpassade processer. Två informanter önskade att regionen och sjukhuset skulle ha ett och samma journalsystem:

> *Ja men framför allt vårt journalsystem, för det är ju ingen som kan läsa dom journalerna. …det hade ju underlättat jättemycket om vi hade samma journalsystem som regionen…. Det är ju så mycket dubbelarbete som vi gör i stället för att man bara hade kunnat gå in och läsa OK, det här är gjort inne på avdelningen vad bra. Då behöver vi inte ens de skickade en rapport till oss. -R9.*

För att kunna utbyta patientuppgifter användes i stället IT-stödet för samverkan vid utskrivning som fungerade som en integrationsplattform. En informant lyfte att utöver att skriva rapporter och patientinformation användes det till ungefär 50% planering som meddelanden och annat som krävs för planering inför hemgång.

Två informanter tog upp att de även ville kunna läsa samma journal som omvårdnadspersonalen i kommunen. Att de hade olika journalsystem medförde att de behövde skicka meddelanden över kommunikationssystemet alternativt utföra sambesök eller ta fysiska möten/ringas. Detta beskrevs av R1 med frustration:

> *Det är ju ett kommunikationssystem med till exempel hemtjänst och bistånd var jag kan lämna information om hjälpmedel och mina bedömningar och vad jag har satt in för dom kommer inte åt - Journalsystemet- så jag skriver [Snälla, jag blir så trött] med ett kommunikationssystem bara som är säkert för det är där jag liksom kan nå dem. – R1*

Sambesök och fysiska möten beskrevs som välfungerande av alla men flera nämnde att det skulle underlättat med samma journalsystem. En informant såg det inte som ett stort problem att journalsystemen inte var interagerade mellan hemtjänst och förskrivare, så länge de fysiska mötena fanns samt möjlighet fanns att ringa.

Hjälpmedelsförskrivare hade inte heller samma journalsystem som hjälpmedelsförskrivare vilket beskrevs både av de två hjälpmedelskonsulenterna och flera hjälpmedelsförskrivare. Hjälpmedelskonsulenterna såg det inte som ett större hinder att inte kunna läsa eller skriva i patientjournalen då det fungerade bra att få in relevant information från förskrivarna på andra sätt. Detta beskrevs bero på att de jobbade mot många olika kommuner vilket skulle göra det väldigt svårt för dem att gå in i alla journaler. Dessutom sågs inte behovet att skriva journal eftersom de endast gjorde besök tillsammans med förskrivare.

Fyra informanter beskrev att de använde en del digitala hjälpmedel, utöver muntlig kommunikation och telefon, för kommunikation med hemtjänsten. Dels var det kommunikationssystemet, dels andra applikationer kopplat till träning med hjälpmedel. De förklarade att de hade en applikation som specifikt var gjord för träning, som användes separerat från övriga system. Den bestod av en applikation eller hemsida som gav möjlighet att skicka träningsinstruktioner till hemtjänstpersonalen. För två var träningsapplikationen integrerad med en signeringsfunktion men för en var alla systemen separata. De ansåg att det var mycket bättre att ha signeringsfunktionen digitalt än manuellt då de tidigare haft det manuellt vilket inneburit att de behövt åka ut till patienten fysisk för att kolla på deras signeringslista. Det sågs nu som smidigt att kunna följa träningen på datorn. Två av informanterna behövde dock använda kommunikationssystemet, träningsapplikationen och signeringssystemet via tre olika gränssnitt:

> *Sen har vi ju ett system till där de signerar träningen. Där lägger jag också instruktion skriftlig. Men det där kan vi inte kommunicera, men där lägger jag om det ska vara en träning på delegering så läggs det in där.-R9.*

Även om systemmiljön såg olika ut rådde samma åsikt om att det hade varit bra om både träningssystem, signeringssystem och kommunikationssystem var integrerat till ett och samma system. En potentiell barriär till detta var att omvårdnadspersonalen använder signeringssystemet även för medicin vilket också skulle behöva vägas in i en integrationslösning.

Ett unikt problem för en förskrivare som var mitt i övergången mellan ett äldre och ett nyare journalsystem var att en funktion låg kvar i det äldre systemet. Detta ledde till att de behövde lägga in avgifter i det gamla systemet eftersom ingen lösning hade funnits för den funktionen i det nya systemet än. Detta ledde till att de behövde använda tre system i stället för två som det var tänkt. Informanten hade inget jättestort problem med det men när det kom till tid men belyste däremot att det kom med risk att glömma lägga in avgiften:

> *Det är ju inte tar ju inte jättelång tid eller är egentligen stort merarbete. Men det är alltid en liten risk att man glömmer kanske om man, där jag är ute på flera hembesök och så kommer in. Så det är ytterligare en sak att hålla redan på…Det är bara opraktiskt -R2.*

5.4 Interoperabilitet

Det var många informanter som tyckte att det utöver var ett problem att ha så många olika system, också upplevde det som ett problem att de inte pratade med varande. Ett exempel på detta visas i citatet av R9:

> *Nej men det är ju en jättestor problematik att vi har så många olika system som vi inte pratar med varandra och hur mycket tid vi lägger på att dokumentera, dubbeldokumentera och leta information för olika platser. För det tar ju sån tid och det är ju också konstigt när man pratar om hur ska vården räcka till i framtiden och så pratar man inte om den problemet som hade kunnat bespara mig i en halv arbetsdag typ. Så att, ja. -R9*

Förskrivningssystemet och journalsystemet var två frekvent använda system där fem informanter önskade förbättringar. Det handlade om att dokumentation behövde ske på två ställen:

> *Så bokar man in det, kollar i journalen och i – Förskrivningssystemet- vad som var förskrivet sedan innan kanske för att se läget hur länge de har haft det… så jag kollar nog - Förskrivningssystemet- på vad personen hade och sen så i - Journalsystemet- kollar jag mer på förflyttningsbedömningen. -R7*

Detta beskrevs ta tid och att det blir stökigt i journalen och mycket blir dubbelt. Det kunde även handla om att det inte gick att lita på informationen som stod i något av systemen. Information kunde ibland uppdaterades antingen i journalsystemet eller i förskrivningssystemet, även senare i processen när hjälpmedlet exempelvis skulle lämnas tillbaka. Flera informanter nämnde att det var svårt att få en överblick över informationen när behovsbedömningen skulle göras då förskrivaren behövde veta vilka hjälpmedel som patienten redan hade samt hälsoinformation. Samtliga förskrivare gick in i både journalsystemet och förskrivningssystemet för att läsa information om en patient. Ibland stämde inte informationen och ofta fanns inte samma information i båda systemen. Att det fanns olika information i olika system ledde till att det blev stökigt att inhämta patient och hjälpmedelsinformation och det skulle vara en fördel om de pratade bättre.

När det kom till att förskriva hjälpmedlet behövde de dokumentera förskrivningen i journalsystemet men göra förskrivningen och beställningen i förskrivningssystemet. Detta beskrevs av alla informanter som var hjälpmedelsförskrivare som dubbeldokumentation. Tre informanter beskrev att det även var besvärligt att journalsystemet i sig innebar många steg för dokumentation, men alla var överens om att det hade sparat tid om informationen om hjälpmedlen skulle överföras automatiskt från hjälpmedelssystemet till journalsystemet när förskrivningen gjordes. Detta beskrivs av R9 på följande sätt:

> *Det hade ju varit underbart om det syns alltså om det hade varit samma. Jag beställer den här och sen så automatiskt så hamnar det i journalen. Eller att de pratar med varandra. Eller att jag går in i journalen och så ser jag ju automatiskt att, ja den här patienten har de här hjälpmedlerna. -R9.*

Informanten som var distriktssjuksköterska hade en unik systemmiljö jämfört med övriga förskrivare eftersom förskrivning av medicin av medicin också var en arbetsuppgift. Med detta användes ett ytterligare system för att förskriva medicinerna. Informanten tyckte det var rimligt att ha olika system för de olika förskrivning av hjälpmedel och medicin. Däremot tyckte informanten att båda systemen borde prata mer med journalsystemet då samma problem förelåg för den medicinska förskrivningen att behöva dokumentera två gånger.

Så att man kanske om man hade tryckt till exempel beställt det kanske att man ifall om man hade fått någon rubrik jaha, ska vi förflytta denna direkt till -Journalsystemet – R5.

Tre informanter lyfte att det fanns problem med att den information som skulle fyllas i från sjukhuspersonalen i IT-systemet för samverkan vid utskrivning inte fylldes i eller inte fylldes i korrekt. Den informationen som fanns beskrevs ofta på ett sätt som inte kunde användas, exempelvis rekommendation om hjälpmedel i stället för en klinisk bedömning. Detta beskrevs med följande citat:

Exempelvis i ställningstagandet så tänker jag mig att det ska vara mer vad HSL personalens bedömning är att patienten har behov av, men ibland skriver de in typ önskemål alltså typ GPS larm. Eller klocka alltså man bara - Hur har det med ett HSL alltså? -R3.

Detta beskrevs leda till att bedömningarna blev svåra att göra utan otillräcklig information och de behövde i stället ringa till patienten eller sjukhus för att få informationen. Det beskrevs riskera patientsäkerheten vid hemgång. En annan informant beskrev problem med att det inte heller gick att kopiera anteckningen från IT-stödet för samverkan vid utskrivning, utan att den behövde skrivas över manuellt. Det ledde till att det tog mycket extra tid att dokumentera.

Inloggning nämndes på flera håll som en faktor som tog tid. Exempelvis tog det tid att behöva logga in igen i förskrivningssystemet utöver journalsystemet. Det beskrevs även av två gälla för hjälpmedelscentralens hemsida/intranät och som positivt om man exempelvis kunnat logga in via SITHs kortet för alla system:

Så man loggar in i - Journalsystemet- med mitt SITHs-kort och sen så har man ju en kod så kommer man in i journalsystemet. Men för att komma in i - Förskrivningssystemet- så har man ett eget lösenord så då är inte siths-kortet connectat till det. Man behöver logga in på båda.-R4.

Att lyssna av telefonen och lägga upp ärenden då patienter ringde in upplevdes som tidskrävande och en positiv inställning förelåg till att synka journalsystemet med exempelvis 1177 så att patienten kunde skicka in ärenden digitalt, beskrivet av en informant. Att slippa lyssna av telefonen hade sparat tid, däremot trodde informanten att telefonen ändå alltid skulle finnas kvar eftersom många äldre hellre vill ringa in. Även två andra informanter beskrev att det skulle vara bra med synkade bokningar och uppföljningar för att slippa en separat kalender. De som hade detta var nöjda med det och de som inte hade det önskade förändringen.

Hjälpmedelscentralerna hämtade information om hjälpmedel till förskrivningssystemet via en nationell databas vilket beskrevs av de två hjälpmedelskonsulenterna. Produktinformationen i förskrivningssystemet tankades. Det medförde krav på att informationen som överfördes var korrekt vilket den inte alltid var. Exempelvis förekom det länkar till företags hemsidor i produktinformationen och dessa blev ibland fel vilket beskrevs som besvärligt:

Jag har väl tyckt var bökigt det är att ibland så har länkar inte funkat till vissa eller så. Eller så har de länkat till någon norsk sida för att det hämtas automatiskt från leverantören så finns den mallen direkt liksom. -R7.

Sex informanter beskrev att länkarna var bra om de fungerade då det var lättare att hitta företagens hemsida med dem vilket gjordes när informationen var knapphändig i förskrivningssystemet. Ibland hände det även produktinformationen klippas vilket en informant beskrev skapa mycket merarbete då man behövde leta upp produkten genom företagets hemsida och översätta företagens artikelnummer till förskrivningssystemets.

En för-och nackdel med företagens hemsidor jämfört med förskrivningssystemet beskrevs relaterat till neutralitet och opartiskhet. Det handlade om hjälpmedelskonsulent eller säljare gav informationen, antingen via direktkontakt, förskrivningssystemet, företagens hemsida eller via utbildningar. Här fanns några olika synvinklar och det kunde ses både som en fördel att kunna se vad företagen skriver om hjälpmedlen direkt, för att inte vara helt beroende av hjälpmedelskonsulenternas råd, och som en nackdel att företagen utmålade hjälpmedlet bättre än de är utifrån ett sälj-bias. Andra beskrev att det var bra att se all information som företagen representerade för att bilda sig en egen uppfattning

> *Företaget vill ju sälja hjälpmedel så då är ju hjälpmedlet skitbra. Det blir lite, så det är inte så opartisk information om hjälpmedlet egentligen. -R9*..

> *Jag tycker om att läsa alltså läsa mig in på hjälpmedlet på egen hand också och inte alltid behöva fråga allt och alla utan också skapa min egna uppfattning om hur typ rullstolen är vilka inställningar, vilka tillbehör kan man lägga till så. – R3.*

Hjälpmedelskonsulenterna beskrev att de hade ett uppdrag att förmedla information opartiskt där funktion kunde vägas med kostnad. Det skulle agera som en mellanhand när det kom till information om hjälpmedel. Detta både genom utbildningar och direkt rådgivning.

Några tog upp att de önskade eller tyckte om att använda mobila enheter. Ett önskemål som togs upp av en informant handlade om att det skulle vara bra att kunna scanna hjälpmedel för att få bättre koll på lager och inventering samt effektivisera förloppet när ett hjälpmedel skulle ut. Ett annat var att omvårdnadspersonal ska kunna se patientinformation på sina telefoner. Detta beskrevs en informant som möjligt i dagsläget och väldigt bra då personalen kunde se varje patients instruktioner på mobilen kopplat till den patienten de var ute hos. Det beskrevs även som önskvärt från fyra informanter att kunna skicka bild och video för bättre instruktioner.

6. Analys/Diskussion

I detta kapitel analyseras resultatet utifrån det teoretiska ramverket som består av teorier kring informationssystem, kravhantering, integration och interoperabilitet. Dessa har beskrivits och sammanfattats i tabell 1-3 i teoriavsnitten. Analysen diskuteras och jämförs även med tidigare studier.

6.1 Informationssystem

Ur ett socio-tekniskt perspektiv kan informationssystemen inkludera både digitala och ej-digitala artefakter, olika organisationer och de människor som använder dem (Stahl, 2025). Resultatet visar flera digitala och ej digitala artefakter där varje system hade flertalet grundläggande primära funktioner vilket beskrevs både av informanterna och i dokumentgranskningen. Dessa kan ses som funktionella krav på systemen som beskrivet av Sharp et al. (2023) handlar om det systemet ska göra. De sammanfattas för varje system i tabell 6 och har tagits direkt från beskrivningar av vad system gör eller bör göra. I de flesta fall fanns dessa funktioner redan idag.

För varje system förekom några grundläggande icke-funktionella krav som handlar om hur systemet ska göra något, som att vara säkert eller snabbt (Sharp et al., 2023). Systemens exakta säkerhetsgrad framkom inte från intervjuerna men det omnämndes och uppfattningen om hur säkra de var varierade. Exempelvis behövde journalsystemen vara säkra där samtliga patientuppgifter kunde skrivas direkt. Även kommunikationssystemet ansågs som säkert och det systemet var även ett dokumentationssystem för omvårdnadspersonal i hemtjänsten. Det fanns några system vars säkerhet inte var lika självklar. Exempelvis sågs förskrivningssystemet som ganska säkert men inte helt säkert från en hjälpmedelskonsulents berättelse, men från en förskrivares syn sågs det som säkert. Mailen och meddelandefunktionerna hade olika säkerhetsgrader i olika organisationer där några mail var krypterade och några inte och där det även nämndes att mailen kunde begäras ut av vem som helst. De beskrev att de i dessa system kunde skriva vissa personuppgifter men inte alla och fick ”koda lite”. I tabell 6 har de system som tolkats som helt säkra markerats med ett fyllt lås och de som ansetts som ganska säkra markerats med ett ej ifyllt lås.

I tabell 6 har systemen delats in efter de tre huvudkategorier som beskrivits av Janssen et al. (2022) som *kliniska (Clinical), Konsument (Consumer)* och *kroppsburna enheter.* Kliniska system handlar om de system som används i samband med vårdbesöket. Konsumentsystem handlar om de system eller teknologier som patienter använder och som ofta är integrerad med resurser från klinisk data. Kroppsburna enheter (benämnt som Tekniska av Janssen et al.) är de som kan samla, lagra och barbera hälsodata, än att de skulle vara mer tekniska än kategorierna kliniska och konsumentkategorierna är. En kategori döptes till Klinisk/Konsument och gällde externa system som användes av både kliniker och konsumenter. Det kunde exempelvis gälla Youtube som hade instruktionsfilmer riktade till båda.

Kliniska system

Eftersom informanterna var kliniker gavs främst en bild av den kliniska systemmiljön. I resultatet nämndes kliniska system som journalsystem och elektroniska förskrivningssystem som Janssen et al. (2022). En skillnad var att denna studies resultat visade på användning av förskrivningssystem för hjälpmedel och inte medicinsk förskrivning. Förskrivningssystemet har inte funnits beskrivet i andra artiklar heller och detta tycks vara ett outforskat system. Däremot finns det studier som undersökt hjälpmedelskedjan, men inte med digitala systemen i fokus (Kylberg et al, 2015: Ranada et al. 2019). Resultatet visade att hur väl system fungerade hade en inverkan på den kliniska prestationen.

Tabell 6

Sammanfattning av primära funktioner för de enskilda systemen

Typ av system	System	Funktionella krav för enskilda system
Kliniska	Förskrivningssystem för hjälpmedel 🔒	1. Visaproduktinformation om hjälpmedel
		2. Visa en patients hjälpmedel
		3. Hantera ordrar för tjänster
		4. Orderhantering, inköp av hjälpmedel
		5. Lagerhantering
		6. Spåra hjälpmedel till lager eller patient
	Nationell databas för hjälpmedel	7. Lagra information om produkter
		8. Överföra information om produkter till förskrivningssystemet
	Journalsystem 🔒	9. Skriva journalanteckningar
		10. Läsa egna och andra professioners anteckningar
		11. Debitera patient för hjälpmedel
		12. Hantera väntelista för patienter
		13. Att göra lista som kan delas mellan professioner
		14. Lagra dokument kopplat till en patient
	IT-stöd för samverkan vid utskrivning 🔒	15. Meddelandefunktion mellan kommun, vårdcentral och sjukhus
		16. Skicka patientinformation mellan kommun, vårdcentral och sjukhus
	Kommunikationssystem 🔒	17. Meddelandefunktion till omvårdnadspersonal och bistånd
		18. Skicka patientspecifika instruktioner för hjälpmedel
		19. Inhämta patientinformation
		20. Dokumentationssystem för omvårdnadspersonal
	Filhanteringssystem	21. Spara egenskrivna dokument på enheten
		22. Dela dokument inom enheten
	Digital kalender	23. Hantera planerade besök till patienter
	Ord och PDF behandlingsprogram	24. Skapa och redigera filer i olika format
	Telefon	25. Ringa kollegor
	Mail 🔓	26. Kunna maila information om patienter utanför organisationen
		27. Kunna maila information om patienter inom organisationen
	Muntlig kontakt	28. Möten med kollegor
		29. Spontan kontakt med kollegor
	App för träningsprogram 🔒	30. Lägga in träningsinstruktioner
		31. Möjligghet att följa signering av träning
Klinisk/ Konsument	Företags hemsidor	32. Presentera information om hjälpmedel
	Youtube	33. Visa instruktionsfilmer för hjälpmedel
	Intranät hjälpmedels-centralen	34. Presentera information om rutiner och kontaktuppgifter
Konsument	Telefon 🔒	35. Boka besök
		36. Hämta patientinformation/Anamnes
		37. Kommunicera med andra professioner
	Mail 🔓	38. Kunna kommunicera med patient via mail
	Fysiska papper 🔓	39. Lämna instruktionsblad till patienten
		40. Skriva ner och följa testprotokoll
	Möten 🔒	41. Träffa patienten

🔒 = *Tolkas som krav på väldigt säkert system - patientuppgifter*

🔓 = *Tolkas som ett ganska säkert system – patientuppgifter men inte lika känsliga*

Informationsinhämtning om hjälpmedlen var viktig för samtliga förskrivare. Information hämtades från förskrivningssystemet, företagens hemsidor, journalsystemet samt muntliga kontakter med hjälpmedelsförskrivare och säljare. Här förelåg krav på opartisk och adekvat information, att kunna få tillgång till information enkelt och att få en överblick. Informationsinhämtning har beskrivits som ett problem i tidigare studier, exempelvis av Danemayer et al. (2023) som fann att det var bland de största problemen för tillgängliga hjälpmedel internationellt. Likheter i båda studiers resultat var att det var viktigt med demonstrationssidor samt att informationsöverflöd var ett problem.

Resultatet visade att beslutsstöd användes i form av information om hjälpmedel och utprovningar via hemsidor, utbildningar och mänsklig rådgivning. I tidigare studier har beslutsstöd undersökts med AI och ontologi-baserade tekniker som grund för hjälpmedelsbedömningen (Shenai & Aflatoony, 2023; Danial-Saad et al., 2015). Detta i form av digital plattformar specifikt för beslutsstöd för nyexaminerade arbetsterapeuter kopplat till hjälpmedelsförskrivningar. Som resultat ökade kvaliteten i förskrivningarna samt användarupplevelse genom AR funktioner. De belyser problemet av få tillgängliga databaser med tillräcklig information vilket också kan anses vara ett problem baserat på denna studies resultat. Denna studie visade dock att neutralitet och opartisk information är viktigt, vilket kan vara problem vid AI lösningar. Habli et al. (2020) lyfter detta och förklarar att det är svårt för kliniker att förstå exakt hur beslut tas och att det kan uppstå frågor kring ansvar och säkerhet vid AI grundade beslutsstöd. Det skulle vara intressant att vidare undersöka och jämföra AI-stöd i beslut, likt lösningarna av Danial-Saad et al. och Shenai & Aflatoony i en svensk vårdkontext.

Konsumentsystem

När det kom till kategorin Konsument, som handlade om kontakt med patienterna visar studiens resultat på att tekniken inte kommit så långt i den undersökta vårdkontexten jämför med de studier som Janssen et al. (2022) funnit. Intressant var att det inte fanns så stora behov av utveckling eftersom kontakt via telefon och muntliga besök fungerade bra. Informanter beskrev att en stor barriär för nyare teknik främst berodde på att deras äldre målgrupp skulle få svårt att klara av nyare teknik. Detta kan jämföras med studier om *telehälsa* och distansbesök för hjälpmedelsbedömningar på distans (Robles-Anguilar et al., 2025; Poh et al., 2022). Likt denna studie har där funnits att det förelåg en barriär för äldre att ta till sig tekniken som krävs för distansbesök. Däremot fann man att distansbesök fungerade bra för en yngre målgrupp på grund av den tid det sparade. Poh et al (2022) fanns fördelar med att förskriva enklare hjälpmedel men att det inte var lämpligt att förskriva hjälpmedel som krävde mer ingående bedömning så som rullstolar som kräver patientspecifika inställningar. Fördelar fanns som att korta väntetider och öka produktiviteten. Denna studies resultat visar att det inte finns så stora indikationer att vidareutveckla sådana här lösningar för den äldre målgruppen, men eventuellt för den yngre. Det var väldigt viktigt för informanterna att fortsätta ha möjlighet till fysiska besök som kontakt med patienterna.

Kroppsburna enheter

Inget system kunde kategoriseras in i den sistnämnda kategorin, kroppsburna enheter. Detta stack ut något från tidigare studier som visat att kroppsburna tekniker kan användas för exempelvis fallprevention. Inget informationssystem fanns som kunde kategoriseras i den teknologiska kategorin av Janssen et al. (2022) som översatts till kroppsburna enheter efter sitt syfte. Med kroppsburna enheter kan realtidsmätningar göras både med ett medicinskt fokus och med relevans för hjälpmedelsförskrivning för att klara det dagliga live. Exempelvis kan mätningar handla om att detektera fallrisk (Gorce & Jacquier-Bret, 2025) och därmed kunna sätta in förebyggande åtgärder för insatser av hjälpmedel. Detta var ingenting som informanterna använde. Anledningar till att det inte nämndes kan vara ovetskap från informanterna om denna teknik och dess möjligheter och det skulle därav vara av intresse att undersöka vidare mer specifikt.

6.2 Omvägar

Sharp et al. (2023) förklarar att icke-funktionella krav handlar om vilka egenskaper en produkt ska ha, det kan exempelvis handla om säkerhet eller design. Funktionella krav handlar i stället om vad en produkt ska göra, specifika funktioner. Det kan vara kopplat till olika kategorier beskrivna som datakrav eller tekniska krav. Datakrav handlar om vilken typ av data som ska hanteras eller skickas/utbytas och tekniska krav handlar om specifika tekniska krav. Tekniska krav kan även vara icke-funktionella och beskriva hur tekniken ska lösa något men de ses som funktionella i denna analys eftersom resultatet från användarna handlar om vad systemen ska göra snarare än hur.

I resultatkapitlet *Omvägar* visas att då ett system inte uppfyller de behov som en användare har, leder de till omvägar i arbetsprocesserna eftersom fler system behöver användas. Det kan handla om att en funktion om borde finnas för att stödja en process inte finns. En sådan funktion tolkas som funktionella krav. Ett sådant krav som framkom i resultatet handlade om att det inte gick att bifoga nödvändiga dokument direkt i förskrivningssystemet när en order skulle skickas. I stället behövde de maila blanketter via extern mail och även hämta den från hjälpmedelscentralens hemsida. Det medförde merarbete för hjälpmedelsförskrivaren men även hjälpmedelscentralen då de behövde sammanföra blanketten i mailet med ordern i systemet. Detta visar på att den uteblivna funktionen att kunna bifoga en blankett i en order medför bristande effektivitet och systemet kan inte ses som ändamålsenligt. Det ledde även till bristande säkerhet då alla förskrivare inte hade säker mail och med det medförde avsaknaden av funktionen att information riskerade att läckas och en bristande patientsäkerhet. Kravet på säkerhet kan ses som icke-funktionellt eftersom det handlar om hur systemen ska fungera. I detta fall blir det ett indirekt krav på systemmiljön då det primära systemet har fungerande säkerhet, men det systemet som användes till följd av att en funktion saknades var inte säker. Utfallet blir att ett osäkert system används. Ett annat indirekt krav blir användbarhet som handlar om att produkten ska vara effektiv och ändamålsenlig genom att stödja användarens uppgifter (Sharp et al.). Eftersom avsaknaden av funktionen leder till att processerna tar längre tid, kan användbarhet och effektivitet ses som ett behov på hela systemmiljön och därmed som ett indirekt krav. Samtliga krav som ledde till omvägar och indirekta krav på systemmiljön sammanfattas i tabell 7.

Tabell 7

Sammanfattning av krav som skapar omvägar

System	**Krav**	**Funktionellt/ Ej funktionellt**	**Specificering**	**Omväg**	**Konsekvens**	**Indirekt krav** *(Användarupplevelse gäller alla)*
Förskrivningssystemet	42. Kunna fylla i blankett direkt i förskrivningssystemet	Funktionellt	Tekniskt	Ladda ner och redigera i PDF-hanteringssystem	Tidskrävande och mindre säkert system	Användbarhet (effektivitet), säkerhet
	43. Kunna bifoga dokument vid order	Funktionellt	Datakrav	Använda hjälpmedelscentralens hemsida och sedan skicka extern mail	Tidskrävande och mindre säkert system	Användbarhet (effektivitet), Säkerhet
	44. Kunna skicka meddelanden direkt i förskrivningssystemet * Informationen ska vara säker	Funktionellt	Datakrav, Socialt	Behöver använda mail eller telefon	Tidskrävande och risk för att data försvinner eller missas.	Användbarhet (effektivitet), datakrav
		Icke-funktionellt	Säkerhet		I vissa fall ej säker mail	Säkerhet
	45. Bättre design och visualisering av produkter	Icke-funktionellt	Användbarhet, Användarupplevelse	Använder andra informationskällor som företags hemsidor eller muntlig hjälp av hjälpmedelsekonsulenter	Tidskrävande och risk för biased information om kontakt med företag	Datakrav
Kommunikationssystemet	46. Få läskvittenser	Funktionellt	Tekniskt	Använder extern mail i stället som inte är lika säker	Mindre säkert system	Säkerhet
Förskrivningssystem och nationell databas	47. Få notiser när produkter uppdateras	Funktionellt	Tekniskt	Göra en beställning som inte går igenom, manuellt tanka över ny information.	Tidskrävande, sena produkter till patienter	Användbarhet (tidskrävande)

När det kom till säkerhet och kommunikationskanaler fanns det problem eftersom de olika yrkesgrupperna hade olika journalsystem. Med detta behövde de skicka patientuppgifter mellan sig i andra kommunikationskanaler där kommunikationssystemet användes mellan hemtjänstpersonal och förskrivare. Här beskrevs en avsaknad av kvittensfunktion och då en förskrivare använde mailen i stället för att kunna använda den funktionen. Samtidigt var inte den externa mailen säker, vilket kommunikationssystemet var. Detta visar att avsaknad av en funktion i ett system leder till att ett annat används, men att avsaknaden av säkerhet i det systemet leder till att användaren behöver välja mellan ett mer användbart system eller ett säkrare system.

För kommunikation mellan hjälpmedelscentral och hjälpmedelsförskrivare diskuterades även möjligheten att kommunicera direkt över förskrivningssystemet vilket hjälpmedelskonsulenten nämnde var möjligt. Denna funktion var ingen förskrivare medveten och mailen användes i stället. Även här kan ses att avsaknaden av funktion i ett system leder till användningen av ett annat. Resultatet visade att mailen användes då alla kollade den och om man testade andra kanaler fanns det risk att inte få svar. Detta visar på en potentiell barriär med nya funktioner där deras införande inte behöver förbättra processen om de inte används av båda organisationer.

Sammanfattningsvis kan en avsaknad på krav i ett system leda till friktion i arbetsprocesserna där omvägar behöver tas. Det leder till sämre användbarhet och säkerhet beroende på fall och dessa skulle kunna ses som indirekta krav på systemmiljön som skapas. Ibland kan även differentierande användning av en funktion leda till att olika funktioner som finns inte används, vilket då får samma effekt som om funktionen inte funnits. Detta sätter krav på både funktioner och användning av funktioner i flera organisationer.

6.3 Systemintegration

Ur en organisatorisk syn handlar integration om den grad av samarbete som existerar mellan två organisationer för att möta krav på omgivningen (Axelsson & Axelsson, 2006). Ur ett tekniskt perspektiv är två system helt integrerade om de har ett gemensamt detaljerat standardformat för alla beståndsdelar (Chen, 2008). Detta stycke handlar om de krav där två eller flera system önskas interageras helt. Det fanns ett generellt önskemål att minska antalet system som behövde användas vilket beskrevs ta mycket extra tid genom många steg som behövde tas. Detta beskrivs med ett tydligt exempel i resultatet i systemintegrationsavsnittet där många steg måste tas för en och samma subprocess till förskrivningen mer flera olika system att gå fram och tillbaka i. Det beskrevs leda till lika lång dokumentationstid som klinisk tid.

Ett krav som kom fram på integration av system var att informanterna önskade ett gemensamt journalsystem mellan kommunen och regionen och även inom organisationen mellan olika roller där hemtjänsten hade ett annat journalsystem än hjälpmedelsförskrivarna. I detta fall skulle det innebära att de tre journalsystem som nu användes integrerades till ett och samma, så att sjukhuspersonal från alla organisationer kunde använda samma journalsystem. Det ställer tekniska krav på att alla professioner på sjukhus, i kommun och i hemtjänst ska kunna läsa samma journalanteckningar. Det medför även organisatoriska krav på integration där de organisatoriska kraven handlar om det samarbete som krävs för att upphandla ett gemensamt system mellan organisationen och inom organisationen och med det både inter-, och intra-organisatorisk integration som beskrivits av Axelsson & Axelsson.

Resultatet visade även en annan aspekt av integration där samma användare önskade en integration av två till tre olika applikationer med externa användargränssnitt. Detta kan först och främst ses som ett tekniskt krav på integration där kravet är ett gemensamt användargränssnitt för flera funktioner i olika system. För att lösa detta skulle organisatorisk integration också krävas eftersom vardera system troligt är upphandlade av separata leverantörer, att döma från dokumentgranskningen och lagen om offentlig upphandling (LOU, 2007). Detta leder till krav på samarbete mellan organisationen och leverantörerna och mellan leverantörerna, eller på en ny upphandling där alla funktioner inkluderas i ett och samma system via kravställning som beskrivits av Seth et al. (2024).

Det framkom även krav på integration i samband med byte till ett nytt journalsystem. Det som beskrevs var att organisationen bytt journalsystem men att det nya journalsystemet saknade funktion för att kunna göra registrera abonnemang för patienterna. Det tog lite extra tid men framför allt lyftes det att det fanns stor risk att glömma registrera abonnemanget. Med detta önskades en integrering genom att funktionen skulle finnas i det nya journalsystemet så att man inte behövde använda båda.

Sammanfattningsvis låg användarnas huvudfokus på den tekniska integration som önskades, men från en hög abstraktionsnivå utan tekniska detaljer. Detta ställer sekundärt även krav på organisatorisk integration både inom och utanför organisationer. Det ställer även krav på integration mellan privata företag vars tjänster upphandlats av den offentliga verksamheten. Enligt Axelsson & Axelsson (2024) var denna typ av integration, som var relaterad till avtal, ovanlig inom vården. Eftersom många system troligt var upphandlade är denna typ av integration troligen vanligare i denna kontext. Det förekom även krav inom organisationen som handlade om att interagera olika användargränssnitt med delade funktioner till ett och samma. Detta skulle troligen kräva en ny upphandling med alla funktioner inkluderade i samma lista. Se en sammanfattning över kraven och systemen i tabell 8.

Tabell 8

Krav på integration

Nuvarande system	Önskat system	Krav	Organisation(er)
Journalsystem 1	Gemensamt journalsystem	48. Integrera journalsystemen så alla har ett och samma	Sjukhus
Journalsystem 2			Kommun - Hjälpmedelsförskrivare
Journalsystem 3			Kommun - Omvårdspersonal
Träningsapplikation	Alla funktioner i ett och samma system	49. Integrera träningsapplikationen, meddelandefunktionen och signeringsapplikationen till en och samma applikation	Kommun - Hjälpmedelsförskrivare
Kommunikationssystemet			
Signeringsapplikation			
Nytt journalsystem	Alla funktioner i det nya journalsystemet	50. Integrera betalningsfunktion med journalsystem	Kommun - Hjälpmedelsförskrivare
Gammalt journalsystem			

6.4 Interoperabilitet

Interoperabilitet handlar om två heterogena systems förmåga att dela tjänster eller resurser för ett givet syfte (Berg, 2024). Vidare kan interoperabilitet kan uppnås genom integration där systemen slås samman, men även genom att behålla flera system separerade men låta dem utbyta data och tjänster. När systemen har ett detaljerat standardformat för alla beståndsdelar är de integrerade (Chen, 2008). Detta stycke handlar om de krav som ställs på interoperabilitet men där kraven inte handlar om att systemen ska interageras helt och hållet, utan snarare interagera bättre och vara med interoperabla. Resultatet gav flera exempel på krav som ställdes på interoperabilitet på olika nivåer och hämtas från stycket *interoperabilitet.* Dessa har kategoriserats efter interoperabilitetstyper beskrivet av Maciel et al. (2024) men även efter ramverk som EIF och FHIR.

Krav på interoperabilitet kan ses från olika nivåer. Exakt indelning lager kan variera mellan olika ramverk. EIF som riktar sig mot offentlig verksamhet använder sig av Lagar, Organisatorisk, Syntax och Teknisk indelning. Det liknar indelningar av Maciel et al. som delar in kategorierna i Individuell, Organisatorisk, Teknisk högnivå, Teknisk lågnivå och Lagar som faller in i alla nivåer. Det finns även FHIR som är med sjukvårsspecifik som har fem lager som fokuserar mer på vad systemen ska göra specifikt i en vårdmiljö. Eftersom 14 digitala system har beskrivits i processen, se tabell 5, är det omöjligt utifrån användarperspektivet att veta vilka standarder som används för varje system. Däremot kan utläsas att alla system inte är sjukvårdsspecifika i sin natur så som FHIR är anpassat för (HL7FHIR, 2011). De som är självklara att inte använda sig av FHIR är mail, Youtube och företagens hemsidor. Journalsystemet, kommunikationssystemet och IT-systemet för samverkan vid utskrivning tycks mer sjukhusspecifika och mer lämpade för ett FHIR ramverk. Förskrivningssystemet tycks verka som ett slags mellanting där det både innehåller patientuppgifter och stödjer operativa processer som lagerhantering och beställningar. Det skulle med det möjligen vara mer lämpat för EIF eftersom det stödjer offentlig verksamhet. Eftersom hjälpmedelscentralerna enligt dokumentgranskningen och som framkommit i intervjuerna kan handhas av både privata och offentliga aktörer är det dock inte helt klart vilket ramverk som skulle passa här. Det står dock klart att det är osannolikt att alla system har samma ramverk vilket visar på en svårighet för interoperabilitet. Detta eftersom olika standarder kan ha svårt att verka interoperabelt, exempelvis beskrivet för FHIR som inte kan ta emot patientjournaler om de är lagrade hos andra vårdinstanser med andra standarder (Saberi et al., 2025).

Även om interoperabilitet mellan systemen kan utgöra utmaningar är det av relevans att se till vilka krav som finns. Användarkraven kan ligga till grund för en systemutvecklare att jobba fram mer konkreta tekniska och semantiska krav som handlar om att data ska kunna delas smidigare mellan två olika system (Halim & Siahaan, 2019). Eftersom informanterna var hjälpmedelsförskrivare eller hjälpmedelskonsulenter finns information om vad som önskas göras snarare än hur det ska göras i mer teknisk eller syntaktisk detalj. Därav kommer alla krav som handlar om delning av data kategoriseras som teknisk interoperabilitet. De teknisk interoperabilitetskraven som är funna kan därmed snarare ses som funktionella än icke-funktionella tekniska krav och handlar om vad tekniken ska lösa snarare än hur det ska göras. Några krav kunde även kategoriseras till organisatoriska, individuella och lagar enligt kategoriseringen av Maciel et al. (2024). I tabell 9 kan en sammanfattning av alla funna interoperabilitetskrav finnas.

Tabell 9

Interoperabilitetskrav

System	Krav	Typ av interoperabilitet
Journalsystemet och Förskrivningssystemet	51. Hjälpmedelsförskrivningar ska automatiskt överföras från förskrivningssystemet till journalssystemet	Teknisk interoperabilitet
	52. Om något system uppdateras ska det andra göra det också	Teknisk interoperabilitet
Journalsystemet och IT-stödet för samverkan vid utskrivning	53. Ska kunna kopiera anteckningarna som står i förskrivningssystemet	Teknisk interoperabilitet
	54. Anteckningarna ska vara adekvat ifyllda	Individuell interoperabilitet
Förskrivningssystemet och nationell databas för hjälpmedel	55. Hela produktnamnet ska synas i förskrivningsportalen	Teknisk interoperabilitet
Företagens hemsidor och Förskrivningsportalen	56. Länkar till företagens hemsidor ska fungera	Teknisk interoperabilitet
	57. Produktinformationen ska vara på Svenska	Organisatorisk interoperabilitet
Mobil enhet, dator och träningsapplikation	58. Ska kunna dela träningsintruktioner via en träningsapplikation på både dator och mobila enheter kopplat till patient	Teknisk interoperabilitet
Så många system som möjligt	59. Kunna logga in med samma inloggnin i flera system	Teknisk interoperabilitet
Förskrivningssystemet, Hjälpmedelsförskrivare och Hjälpmedelskonsulent	60. Dela produktinformation på ett opartiskt sätt	Organisatorisk interoperabilitet
Företags hemsidor, Hjälpmedelsförskrivare och säljare	61. Dela produktinformation på ett opartiskt sätt	Organisatorisk interoperabilitet
		Individuell interoperabilitet

Tekniska interoperabilitetskrav

Några interoperabilitetskrav som tolkades som tekniska handlade om att data behövde överföras på enklare vis mellan två system. Det sågs i resultatet att anteckningar behövde kunna kopieras från IT-systemet för samverkan vid utskrivning till journalen i kommunen vilket inte gick idag. Även att teckenlängden för ett företags artiklar skulle tillåtas i användargränssnittet i förskrivningsportalen, så att inte produktnamnet klipptes. Resultatet visade att det skulle ge stor förbättring för effektivitet om dessa två kraven skulle ordnas eftersom de ledde till omvägar för användaren. Exempelvis behövde informanterna skriva en hel anteckning manuellt i stället för att kunna kopiera en redan skriven anteckning i det första fallet eller gå in på flera hemsidor för att hitta information om produktnamnet klipptes i det andra.

Ett annat tekniskt interoperabilitetskrav handlade om automatisering och dataöverföring men även om att synkronisera data i två system. Resultatet visade att en automatisering önskades när en förskrivning gjordes i förskrivningssystemet, så att information om hjälpmedlet direkt överfördes till journalsystemet eller att alternativ fanns att direkt överföra det till journalsystemet. Detta skulle minska dubbeldokumentation och spara tid vilket skulle effektivisera processen. Ett annat krav för samma system handlade om dubbellagringen av data där det skulle vara bra med en synkad lagring av informationen som fanns i båda systemen för att inte riskera att det stor olika information.

En annan aspekt av krav på teknisk interoperabilitet var krav på interoperabilitet mellan olika mobila enheter, såsom datorer och mobila enheter. Resultatet visade att det var bra att hemtjänsten kunde få träningsinstruktioner om en patient direkt i mobilen vid ett hembesök. Det krävde mobila enheter vars data synkades med de instruktioner förskrivarna matat in på en dator. Det nämndes även som fördelaktigt att kunna scanna produkter för bättre hålla koll på lager. Här kommer krav på både mjukvara och hårdvara in.

Individuella och organisatoriska interoperabilitetskrav

Kraven som handlade om interoperabilitet som kategoriserades till en individuell nivå beskrivet av Maciel et al (2024) handlade om skillnader i kunskap, kultur, regler och sociala nätverk. Ett sådant krav handlade om IT-systemet för samverkan vid utskrivning då informationen inte fylldes i på rätt sätt eller inte alls. Det ledde till risker i patientsäkerheten eftersom de inte fick tillräcklig information till sina bedömningar. Detta krav kan ses som ett individuellt krav då det handlade om att sjukhuspersonalen inte gjorde sin del ur synvinkel från personalen i kommunen. Orsaker skulle dock även kunna bero på organisatoriska aspekter som affärsprocesser, regler och politiska mål (Maciel et al.) vilket inte kan utredas utan insikt i sjukhusets organisation. Lundin et al. (2025) undersökte sjuksköterskors perspektiv på detta från både sjukhus och kommun och informanterna i denna studie upplevde integrationsplattformen som ganska bra. Man såg också problem med användningen som berodde på tidsbrist och stress samt faktorer som kunskapsbrist hos nyare sjuksköterskor. De såg även ett problem i ansvarsfördelning mellan flera roller, som rehabpersonalen, och vem som skulle kommunicera vad. Detta stärker det resultat som visats i denna studie där även rehabpersonalen från kommunen upplevde problem med processen och ofullständigt ifylld information vilket påverkade patientsäkerheten. Förklaringar ligger troligen både i individuell och organisatorisk interoperabilitet.

Det förelåg även interoperabilitet på en organisatorisk nivå där endast ett system var inkluderat men aktörer från två olika organisationer. Detta handlade om de olika organisatoriska målen som säljare hade mot vad förskrivare hade. Även om säljare beskrevs som mycket hjälpsamma vid utprovning och att det var en fördel att deras hjälp var gratis, sågs en risk i att de inte var neutrala i sin information. Förskrivarna beskrev att det var viktigt att få neutral information men även att informationen inte var för knapphändig vilket ibland kunde vara fallet när de endast fick information från hjälpmedelscentralen. Hjälpmedelsförskrivare beskrevs ha en roll i hur produktinformationen skulle presenteras i förskrivningsportalen och även att information skulle vara rättvis och opartisk. Därmed kan detta ses som organisatorisk interoperabilitet mellan hjälpmedelsföretag och kommunen med aktörerna säljare och hjälpmedelsförskrivare. Det kan på samma sätt ses mellan hjälpmedelscentralen och kommunen med aktörerna hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelsförskrivare. Detta flyttar systemgränsen mot mer sociala än tekniska aspekter där det inte handlar om två digitala system som ska utbyta resurser och tjänster utan två aktörer. Det är ändå socio-tekniskt eftersom även ett digitalt system spelar in i båda fallen, förskrivningsportalen och hjälpmedelscentralernas hemsidor. Detta visar på komplexiteten i en socio-teknisk systemmiljö.

Lagar

Lagar kan ses som ett extra lager på alla nivåer beskrivet av Maciel et al. (2024). Det kan även ses som EIF definierar det, ett översta lager handlar om att olika organisationer som lyder under olika lagar och regler ska kunna verka tillsammans (Europeiska Unionen, 2017). FHIR benämner inte lagar som ett eget lager men det är relevant i flera lager som säkerhet och journalföring vilka styrs av lagar (HL7FHIR, 2011; Patientdatalagen, 2008). Eftersom studien inte har ett juridiskt fokus kommer inte specifika lagkrav tas upp men däremot benämns lagar och regler i intervjuerna och dessa kan analyseras som utmaningar. Den viktigaste är säkerhet som inte nämns explicit som lag men är ett återkommande tema som motivator bakom flera krav. Som beskrivits under informationssystemavsnittet i analysen förelåg krav på att systemen skulle vara mer eller mindre säkra när det kom till att dela patientinformation. Som visats i figur 4 i resultatet är sex organisationer involverade i informationsutbyten som ofta handlar om patienter. Detta sätter krav på interoperabilitet i att informationsutbytet ska vara säkert om det rör patientdata. Det kan ses som ett tillhörande icke-funktionellt interoperabilitetskrav på både en teknisk nivå när det kommer till säkerhet i datadelning, och en individuell och organisatorisk nivå när det kommer till hantering av datadelning. Båda organisationer måste vara lika införstådda i hur uppgifter ska hanteras och vilka lagar som styr. Eftersom hjälpmedelsförskrivare jobbar under legitimation vilket säljare inte gör och de därmed är olika lagförpliktigade som Patientsäkerhetslagen (2010), kan se sätta krav på interoperabilitet mellan organisationerna kopplat till lagar.

Ett annat lagkrav som kan styra är hälso-och sjukvårdslagen (2017) som handlar om kostnadseffektivitet. Detta innebär att hjälpmedelsförskrivare behöver välja det billigaste alternativet om två alternativ är lika bra för patienten. Detta tema återkommer till kravet om opartiskhet och neutralitet för produktinformation där förskrivare måste få information om flera produkter om de ska kunna välja rätt hjälpmedel. När hjälpmedlen är på avtal tycks det inte vara samma problem som när de behöver gå utanför sortiment och behöver välja fritt på marknaden. Här beskrev en hjälpmedelskonsulent att en viktig roll de hade var att hjälpa till i det urvalet.

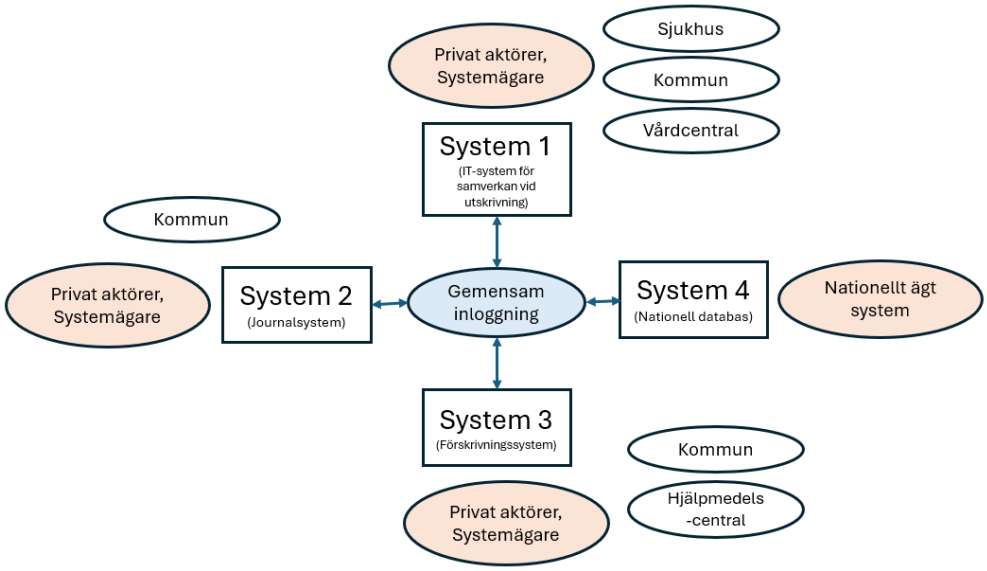
6.5 Integration mellan fler än två organisationer

Axelsson och Axelsson (2006) beskriver att integration handlar om samarbete mellan två organisationer. Detta avsnitt handlar om de system vars integration eller interoperabilitet gällde fler än två organisationer vilket kan leda till större utmaningar vid kravställning. Eftersom nästan alla system är upphandlade ställs krav på inter-organisatorisk interoperabilitet redan vid förändring i enskilda system. Så fort en organisation har behov av att ett system är interoperabelt med en annan organisations system, ställs direkt krav på integration mellan fler än två organisationer om båda organisationerna har system som förvaltas av ett annat företag.

Det fanns krav på interoperabilitet som gällde långt fler än två företag, exempelvis att kunna använda samma inloggning för flera system. Detta då det beskrevs som omständligt att behöva logga in i först ett system för att utföra en uppgift och sedan logga in igen för ett annat för att utföra en ny. Detta kan ses som krav på teknisk interoperabilitet eftersom det skulle kräva samma autentisering mot flera system. För att införa detta ställs krav på integration mellan fyra olika organisationer och potentiellt fyra till om alla system har olika systemägare, se figur 5.

Figur 5

Krav på interoperabilitet mellan flera system och flera organisationer



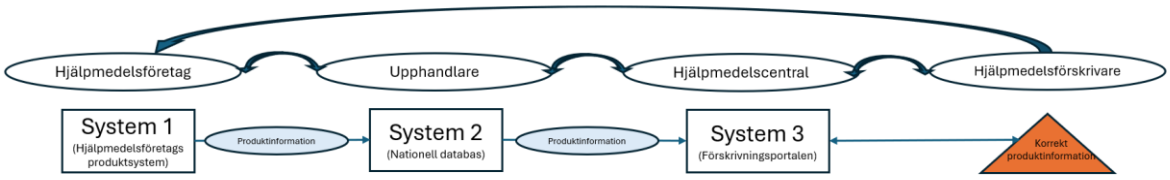
Resultatet visade även på att integration mellan två system kunde påverka andra system i andra organisationer som en dominoeffekt. Detta sågs relaterat till förskrivningssystemet eftersom informanter i en samarbetande organisation, hjälpmedelsorganisationen, också kunde ge information om dessa processer. Här beskrevs en informationskedja mellan kommunens hjälpmedelsförskrivare, hjälpmedelscentralen, en gemensam upphandlare och hjälpmedelsföretagen vilket utöver att ställa tekniska krav på dataöverföring mellan olika system, också ställde krav på organisatorisk interoperabilitet och integration i flera led. Den organisatoriska interoperabilitet mellan kommun och hjälpmedelsföretag tycktes ha en inverkan i hur mycket kontakt hjälpmedelsförskrivarna hade med företagen. Detta då de informanter som inte hade hjälpmedelskonsulenter vände sig till företagen för rådgivning i stället. Problem med detta belystes med ett potentiellt säljbias och satte därmed krav på organisatorisk interoperabilitet sett till styrning, politik och mål. Detta genom att kommunen styrs av politiska, etiska och lagenliga krav att erbjuda det bästa hjälpmedlet till patienten men även så kostnadseffektivt som möjligt enligt dokumentgranskningen.

Även krav på interoperabilitet kunde påverka i flera led av system och organisationer. Ett exempel på detta var då produkter skulle tankas över från den nationella databasen. Där tankades produkter över från företag till den nationella databasen, godkändes av upphandlaren, tankades över till förskrivningssystemet och kunde sedan läsas av hjälpmedelsförskrivarna. Här önskade en av hjälpmedelskonsulenterna att kunna få notiser om när produkter uppdateras och mer automatisk överföring från den nationella databasen till förskrivningssystemet. Det skulle kunna ses som ett tekniskt krav på automation av dataöverföring. Konsekvensen om det inte fungerade var att produkter kunde bli sent levererade, vilket påverkade patientsäkerheten.

Sammantaget visar detta på att organisatorisk integration inte alltid handlar om två organisationer utan även kan handla om flera organisationer där den ena kan påverka den andra. Detta är även relevant för Axelsson & Axelssons (2006) förklaringsmodell för integration mellan organisationer- De förklarar att olika integration krävs beroende på hierarkin mellan två organisationer och med dessa insikter uppkommer en fråga kring hur hierarkier ska hanteras mellan fem olika organisationer som samverkar kring samma process. Resultatet visar att krav finns på både integration av digitala system som styrs av både offentliga och privata organisationer och det finns flera dimensioner av interaktion, både muntligt och digitalt. Det visar att integration i så stora system av system som socio-tekniska ekosystem, beskrivet av Nielsen et al. (2015), behöver beskrivas utifrån fler perspektiv på integration än mellan två system. Figur 6 visar på en informationskedja över fler system, företag och aktörer.

Figur 6

Integration och interoperabilitet mellan flera system, organisationer och aktörer



7. Slutsatser

Syftet med denna studie var att undersöka vilka användarkrav som ställs på en systemmiljö i ett digitalt ekosystem inom vården och dess hjälpmedelsverksamhet, med fokus på krav för att stödja informations-och arbetsflöden. Den ämnade besvara två forskningsfrågor:

1. Vilka utmaningar finns kopplat till den systemmiljö som används inom förskrivningsprocessen?
2. Vilka krav ställs på systemen som gemensam systemmiljö?

För att besvara dessa frågor har information samlats från en hjälpmedelsverksamhet och från dokumentgranskning. Fem teman har definierats som gemensamt besvarar forskningsfrågorna från olika perspektiv genom att beskriva utmaningar och krav för systemen enskilt och i samspel med förskrivningsprocessen i fokus.

Informationssystem

Det första temat, Informationssystem, beskriver kraven på varje enskilt system och visar att en hjälpmedelsförskrivare använder väldigt många kliniska system i sitt vardagliga arbete. En viktig insikt var att systemmiljön var bristande på flera håll genom att sjukvårdspersonalen inte fick tillräckligt information om hjälpmedel och patienter vilket kunde leda till sämre förskrivningar. Utmaningar låg i systemens layout, avsaknad av funktioner och buggar. Flera krav handlade därmed om att förenkla informationsinhämtningen genom att förbättra de enskilda systemen. Intressant var att denna vårdmiljö visade sig ligga efter den digitalisering som tidigare studier undersökt för att lösa liknande problem som sågs i denna studie. Det var även intressant att fysiska möten var väldigt viktiga och något som inte borde bytas ut mot digitala lösningar. Utmaningar med nya digitala lösningar fanns som att målgruppen var äldre patienter som beskrevs ha svårt att ta till sig ny teknik. Däremot var alternativ för patientkontakt välkommet för den yngre målgruppen, så länge befintliga kontaktvägar inte togs bort.

Omvägar

När det kommer till det andra temat, Omvägar, visade resultatet att avsaknaden av funktioner i ett system leder till omvägar genom att användaren behöver använda andra system. Detta ger insikter i att avsaknad av krav kan leda till nya utmaningar och nya krav på andra system eller på systemmiljön som används som helhet. Avsaknaden av krav som ledde till omvägar kunde gälla krav av olika typ och en viktig risk var att det kunde leda till användning av andra system med lägre säkerhet vilket riskerade patientsäkerheten.

Integration

Det tredje temat, integration, handlade om utmaningar med att hjälpmedelsförskrivarna behövde använd upp till 15 olika system för att utföra sina dagliga uppgifter inom processen, vilket kunde ge timmar av merarbete. Det kunde påverkade patientsäkerheten i form av tidsbrist men även riskera att missa att dela viktig patientinformation mellan aktörerna inom processen, som sjukhuspersonal, hemtjänstpersonal och hjälpmedelskonsulenter. Krav på systemen handlar om att minska antalet system som behöver användas genom att integrera system. Kraven kan ses som funktionellt tekniska då de talar om vad systemen ska göra men inte hur och det skulle vara intressant för vidare forskning att kolla vidare på icke-funktionella tekniska krav kopplat till kraven som funnits.

Interoperabilitet

Ett undertema till integration fanns som eget tema och handlade om Interoperabilitet. Detta tema handlade om de system som ansågs kunna fortsätta verka som heterogena system, men behövde prata bättre med varandra och därmed verka mer interoperabelt. Utmaningar kopplat till interoperabilitet var kopplat till redundans i data och därmed risk för att få information som inte var uppdaterad eller felaktig. Det ledde även till merarbete genom dubbeldokumentation eller att långa sökningar behövde göras för att finnas datan. Det förelåg även utmaningar i att systemen troligen hade olika standarder utifrån dess sektor och syfte, vilket troligen försvårar datautbyte mellan systemen. Även olika organisationers lagkrav kan försvåra interoperabiliteten mellan organisationer eller system.

Krav på interoperabilitet delades in i tekniska, individuella och organisatoriska krav. De tekniska handlade främst om att systemen skulle utbyta data bättre i form av automatisering och synkronisering av uppdateringar. Det fanns de kraven som var mer omfattande men även mer simpla krav som att hela produktnamn skulle synas i förskrivningssystemets produktinformation. Dessa mindre krav kunde också ge stor skillnad i effektivitet i arbetsflödena. Individuella och organisatoriska utmaningar kunde inte alltid helt urskiljas och handlade om skillnader, individuellt eller organisatorisk, mellan två organisationer som utgjorde barriärer i systemen. Det kunde handla om att information inte fylldes i på korrekt sätt av en instans från en annan instans perspektiv. De krav som fanns var därmed på en hög abstraktionsnivå och handlade om målet, som att information skulle delas på samma språk eller opartiskt.

Integration mellan fler än två organisationer

Denna kategori handlade enbart om utmaningar kopplat till krav på systemen. Studien visar att teknisk integration även kräver organisatorisk integration om systemen är upphandlade av externa leverantörer, samt att samarbetet då styrs primärt av avtal. Den visar även att integration i en vårdmiljö ofta kräver integration mellan fler än två organisationer samt att integration mellan två organisationer kan påverka integration med en tredje organisation i en dominoeffekt. Detta visar på komplexiteten i krav som ställs på system som ingår i en systemmiljö, jämfört med kravställning på endast ett system. Även de krav som ställdes på ett enskilt system krävde troligen samarbete mellan kommunen och systemförvaltaren men är troligen lättare än samarbete med åtta organisationer. Även krav som ställdes på enskilda system sågs som viktiga för att förbättra systemmiljön och en fördel skulle kunna vara att dessa är enklare att åtgärda än de som kräver samarbete med fler organisationer.

Bidrag och vidare forskning

Kraven var inte heltäckande men gav nya insikter som en del i fortsatt arbete. Sammanfattningsvis ger denna studie insikter kring en systemmiljö i ett digitalt ekosystem från en komplex vårdkontext. Den visar vilka utmaningar som finns och användarkrav som ställs på informationssystem både enskilt och i samspel. Vidare att dessa är av relevans för både patientsäkerhet och kostnadseffektivitet. Därav att det är viktigt att undersöka användarkrav med flera system i fokus snarare än system separat och att det med fördel går att använda processer som undersökningsverktyg.

För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka digitala ekosystem från fler perspektiv och inkludera perspektiv från systemägare eller hjälpmedelsföretag. Det skulle även vara av intresse att undersöka systemens säkerhet från flera perspektiv som vårdpersonals, systemutvecklare, jurister och kravställare då denna studier visade att osäkerheter finns i vilken data som får delas i vilka system, vilket kan påverka patientsäkerheten. Vidare arbete skulle även behövas för att lösa problematiken med väldigt många aktörer som systemägare för att förenkla kravställningen på flera system i samspel och öka integration och interoperabilitet. Slutligen skulle det vara av intresse att vidare undersöka implementationsmöjligheter av kraven där både ett tekniskt och organisatorisk perspektiv tas för integration.

Referenser

Alvehus, J. (2023). *Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok / Johan Alvehus* (Tredje upplagan). Liber.

Axelsson, R., & Axelsson, S. B. (2006). Integration and collaboration in public health-a conceptual framework. *International journal of health planning and management*. (1), 75–88. https://doi.org/10.1002/hpm.826

Baillieu, R., Hoang, H., Sripipatana, A., Nair, S., & Lin, S. C. (2020). Impact of health information technology optimization on clinical quality performance in health centers: A national cross-sectional study. *PLOS One*, 15(7), 1–11. https://doi.org./10.1371/journal.pone.0236019

Bardhan, I., Kohli, R., Oborn, E., Mishra, A., Tan, C. H., Tremblay, M. C., & Sarker, S. (2025). Human-Centric Information Systems Research on the Digital Future of Healthcare. *Information Systems Research (INFORMS)*, *36*(1), 1–20. https://doi.org/10.1287/isre.2025.editorial.v36.n1

Berg, C. (2024). Interoperability. *Internet Policy Review*, *13*(2). https://doi.org/10.14763/2024.2.1749

Berger, M. F., Petritsch, J., Hecker, A., Pustak, S., Michelitsch, B., Kamolz, L.-P., Lumenta, D. B., & Banfi, C. (2024). Paper-and-Pencil vs. Electronic Patient Records: Analyzing Time Efficiency, Personnel Requirements, and Usability Impacts on Healthcare Administration. *Journal of Clinical Medicine,* 13(20). https://doi.org./10.3390/jcm13206214

Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2015). What is an Information System? *2015 48th Hawaii International Conference on System Sciences, System Sciences (HICSS),* 4959–4968. https://doi.org/10.1109/HICSS.2015.587

Brown, S. A., Massey, A. P., Montoya-Weiss, M. M., & Burkman, J. R. (2002). Do I really have to? User acceptance of mandated technology. *European Journal of Information Systems 11*(4), 283–295. https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000438

Chapman, C. S., & Kihn, L.-A. (2009). Information system integration, enabling control and performance. *Accounting, Organizations and Society*, *34*(2), 151–169. https://doi.org/10.1016/j.aos.2008.07.003

Chen, D., Doumeingts, G., & Vernadat, F. (2008). Architectures for enterprise integration and interoperability: Past, present and future. *Computers in Industry*, *59*(7), 647–659. https://doi.org/10.1016/j.compind.2007.12.016

Dahlberg, R., Blomquist, U.-B., Richter, A., & Lampel, A. (2014). The service delivery system for assistive technology in Sweden: Current situation and trends. *Technology and Disability,* 26(4), 191–198. https://doi.org/10.3233/TAD-140416

Danemayer, J., Holloway, C., Cho, Y., Berthouze, N., Singh, A., Bhot, W., Dixon, O., Grobelnik, M., & Shawe-Taylor, J. (2023). Seeking information about assistive technology: Exploring current practices, challenges, and the need for smarter systems. *International Journal of Human-Computer Studies*, *177*. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2023.103078

Danial-Saad, A., Kuflik, T., Weiss, P. L., & Schreuer, N. (2015). Effectiveness of a Clinical Decision Support System for Pointing Device Prescription. *The American Journal of Occupational Therapy : Official Publication of the American Occupational Therapy Association,* 69(2), 6902280010p1-7. https://doi.org/10.5014/ajot.2015.014811

Damos, D. L. (Ed.). (1991). *Multiple task performance* (1st ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003069447

Elvasjuttiosju. (u.å) *Att få ett hjälpmedel – så går det till.* https://www.1177.se/undersokning-behandling/hjalpmedel/sa-far-du-ett-hjalpmedel/att-fa-ett-hjalpmedel/

Europeiska Unionen. (2017). *The European Interoperability Framework in detail.* https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/iopeu-monitoring/european-interoperability-framework-detail

Flodén, J. (2018). *Essentials of information systems* (2 uppl.). Studentlitteratur.

General Data Protection Regulation. (2016/679). European Parliament, & Council of the European Union. https://gdpr-info.eu/

Ghezzi, R., Koski, A., Lautanala, J., Lehtisalo, M., Setala, M., & Mikkonen, T. (2023). Towards Sustainable Software for Public Sector Information Systems. *2023 IEEE/ACM International Conference on Software and System Processes (ICSSP),* 86–91. https://doi.org/10.1109/ICSSP59042.2023.00019

Gjerlufsen, T., Klokmose, C., Eagan, J., Pillias, C., & Beaudouin-Lafon, M. (2011). Shared substance: Developing flexible multi-surface applications. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, 3383–3392. https://doi.org/10.1145/1978942.1979446

Gonzalez, V. M., & Mark, G. (2004). "Constant, Constant, Multi-tasking Craziness": Managing Multiple Working Spheres. *CHI -Conference*, 113–120. https://org.doi/10.1145/985692.985707

Gorce, P., & Jacquier-Bret, J. (2025). Fall Detection in Elderly People: A Systematic Review of Ambient Assisted Living and Smart Home-Related Technology Performance. *Sensors (14248220)*, *25*(21), 6540. https://doi.org/10.3390/s25216540

Gradillas, M., & Thomas, L. D. W. (2025). Distinguishing digitization and digitalization: A systematic review and conceptual framework. *Journal of Product Innovation Management*, *42*(1), 112–143. https://doi.org/10.1111/jpim.12690

Habli, I., Lawton, T., & Porter, Z. (2020). Artificial intelligence in health care: accountability and safety. *Bulletin of the World Health Organization*, *98*(4), 251–256. https://doi.org/10.2471/BLT.19.237487

Halim, F., & Siahaan, D. (2019). Detecting Non-Atomic Requirements in Software Requirements Specifications Using Classification Methods. *2019 1st International Conference on Cybernetics and Intelligent System (ICORIS) 1*, 269–273. https://doi.org/10.1109/ICORIS.2019.8874888

HL7FHIR. (2011). *Welcome to FHIR*. https://www.hl7.org/fhir/index.html

Hamadi, I. (2026). Toward a meta-framework for digital ecosystem concepts: A comparative review on the state of research, concept relationships, and future directions. *Technological Forecasting & Social Change*, *223*, N.PAG. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2025.124413

Hwang, Y., Al-Arabiat, M., & Shin, D.-H. (2016). Understanding technology acceptance in a mandatory environment: A literature review. *Information Development*, *32*(4), 1266–1283. https://doi.org/10.1177/0266666915593621

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Socialdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso-och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30/

Dergaa, I., Saad, B, H., El Omri, A., Glenn, J., Clark, C., Washif, J., Guelmami, N., Hammouda, O., Al-Horani, R., Reynoso-Sánchez, L., Romdhani, M., Paineiras-Domingos, L., Vancini, R., Taheri, M., Mataruna-Dos-Santos, L., Trabelsi, K., Chtourou, H., Zghibi, M., Eken, Ö., … Chamari, K. (2023). Using artificial intelligence for exercise prescription in personalised health promotion: A critical evaluation of OpenAI's GPT-4 model. *Biology of Sport*, *41*(2), 221–241. https://doi.org/10.5114/biolsport.2024.133661

Izonin, I., Kutucu, H., & Singh, K. K. (2023). Smart systems and data-driven services in healthcare. Computers in Biology and Medicine, 158. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2022.106074

Jacobsen, D. I. (2022). *Hur genomför man undersökningar?* (2:a uppl.). Studentlitteratur.

Janssen, A., Donnelly, C., & Shaw, T. (2024). A Taxonomy for Health Information Systems. *Journal of Medical Internet Research*, 26, 1–19. https://doi.org/10.2196/47682

Jebraeily, M., Naji, S., & Nourani, A. (2024). Strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) of the electronic prescribing systems executed in Iran from the physician's viewpoint: a qualitative study. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, *24*(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/s12911-024-02687-w

Kallio, H., Pietil, A. M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2016). Systematic methodological review: developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide. *Journal of advance nursing,* 72(12), 2954–2965. https://doi.org/10.1111/jan.13031

Krivý, M. (2023). Digital ecosystem: The journey of a metaphor. Digital Geography and Society. *5*. https://doi.org/10.1016/j.diggeo.2023.100057

Kubicek, H., & Cimander, R. (2009). Three dimensions of organizational interoperability: Insights from recent studies for improving interoperability frameworks. *European Journal of ePractice*, 6.

Kyeremeh, K. (2021). Overview Of System Development Life Cycle Models. *Journal of Management and Science*, *11*(1), 12-22. https://doi.org/10.26524/jms.11.3

Kylberg, M., Löfqvist, C., Tomsone, S., Phillips, J., Liepina, Z., & Iwarsson, S. (2015, January 1). A European Perspective on the Service Delivery Systems for Assistive Technology – Differences and Similarities Between Latvia and Sweden. *Journal of Cross Cultural Gerontology*, 30(1), 51–67. http://doi.org/10.1007/s10823-014-9255-4

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. (2018:218). Justitiedepartementet L6. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218/

Lag om offentlig upphandling (SFS 2016:1145). Finansdepartementet OU. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145/

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS 2017:612). Socialdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017612-om-samverkan-vid-utskrivning-fran_sfs-2017-612/

Lapan, S. D., Quartaroli, M. T., & Riemer, F. J. (2012). *Qualitative research: An introduction to methods and designs*. John Wiley & Sons.

Liu, R., & Kumar, A. (2014). Impact of socio-technical network on process performance. *10th IEEE International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing,*

Collaborative Computing: 2014 International Conference On, 243–252. https://doi.org/10.4108/icst.collaboratecom.2014.257288

Liu, X., Zhang, Y., Yan, Z., & Ge, Y. (2023). Defining 'seamlessly connected': user perceptions of operation latency in cross-device interaction. *International Journal of Human - Computer Studies*, *177*. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2023.103068

Lundin, M., Stjernfeldt, A., Janlöv, A.-C., & Sjöberg, M. (2025). *Samverkan under utskrivningsprocessen mellan slutenvård och kommunal hemsjukvård: Utifrån involverade sjuksköterskors perspektiv* (Rapport nr 2). Kristianstad Universitet, Fakulteten för hälsovetenskap. https://researchportal.hkr.se/ws/files/88626101/Samverkan_mellan_slutenva_rd_och_kommunal_hemsjukva_rd.pdf

Läkemedelsverket. (2023). *Teknisk dokumentation för medicintekniska produkter.* https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/tillverka/teknisk-dokumentation-for-medicintekniska-produkter

Maciel, R. S. P., Valle, P. H. D., Santos, K. S., & Nakagawa, E. Y. (2024). Systems Interoperability Types: A Tertiary Study. *ACM Computing Surveys*, *56*(10), 1–37. https://doi.org/10.1145/3659098

Marjanen, S., Pekkola, S., & Mikkonen, T. (2026). The top 8+2 long-term success factors in public IS procurement: A retrospective case study. *Information and Software Technology*, *191*. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2025.107994

Merriam, S. B. (1988). *Fallstudien som forskningsmetod.* Studentlitteratur.

Ndlovu, K., Mars, M., & Scott, R. E. (2021). Interoperability frameworks linking mHealth applications to electronic record systems. *BMC Health Services Research*, *21*(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/s12913-021-06473-6

Nielsen, C. B., Larsen, G. L., Fitzgerald, J., Woodcock J., Peleska, J. (2016). Systems of Systems Engineering: Basic Concepts, Model-Based Techniques, and Research Directions. *ACM Computing Surveys*, *48*(2), Article 18. https://doi.org/10.1145/2794381

Patientdatalagen (SFS 2008:355). Socialdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355/

Patientsäkerhetslagen. (2010:659). Socialdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/

Poh, J. X. Y., Chan, K. H., Tan, S. S. L., & Xu, T. (2024). Occupational therapists' perceptions of the feasibility of using tele-assessment for remote prescription of assistive devices in Singapore: A qualitative study. *Work*, 77(4), 1153–1163. https://doi.org/10.3233/WOR-230168

Ranada, A. L., & Lidstrom, H. (2019). Satisfaction with assistive technology device in relation to the service delivery process-A systematic review. *Assistive Technology*, 31(2), 82–97. https://doi.org/10.1080/10400435.2017.1367737

Reijers, H. A. (2021). Business Process Management: The evolution of a discipline. *Computers in Industry*, *126*. https://doi.org./10.1016/j.compind.2021.103404

Robles-Aguilar, P., Ruiz-Fernández, M. D., & Bermudo-Fuenmayor, S. (2025). Digital Health Experiences of Primary Care Nurses: A Qualitative Meta-synthesis. *International Nursing Review*, 72(3), e70069. https://doi.org./10.1111/inr.70069

Roy, D., Gkiolnta, E., & Fragulis, G. F. (2025). Bridging Technology and Healthcare: A Bibliometric Review of Assistive Technologies in Hospital Environments. *Healthcare*, *13*(23), 3009. https://doi.org/10.3390/healthcare13233009

Ruslin, Mashuri, S., Rasak, MSA., Alhabsyi, F. and Syam, H., (2022). Semi-structured Interview: A Methodological Reflection on the Development of a Qualitative Research Instrument in Educational Studies. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME),* 12 (1). pp. 22-29. https://doi.org/10.9790/7388-1201052229

Saberi, M. A., Mcheick, H., & Adda, M. (2025). From Data Silos to Health Records Without Borders: A Systematic Survey on Patient-Centered Data Interoperability. *Information*, *16*(2), 106. https://doi.org/10.3390/info16020106

Sadeghi, M., Carenini, A., Corcho, O., Rossi, M., Santoro, R., & Vogelsang, A. (2024). Interoperability of heterogeneous Systems of Systems: from requirements to a reference architecture. *Journal of Supercomputing*, *80*(7), 8954–8987. https://doi.org/10.1007/s11227-023-05774-3

Salminen-Karlsson, M., & Golay, D. (2022). Information systems in nurses' work: Technical rationality versus an ethic of care. New Technology, Work and Employment, 37(2), 270–287. https://doi.org/10.1111/ntwe.12231

Sant'Anna, A. & Nygren, J. M. (2023). A Pragmatic Mapping of Perceptions and Use of Digital Information Systems in Primary Care in Sweden: Survey Study. *Interactive Journal of Medical Research*, *12*(1). https://doi.org/10.2196/49973

Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). *Research methods for business students* (7 uppl.). Pearson Education.

Seth, M., Jalo, H., Lee, E., Bakidou, A., Medin, O., Björner, U., Sjöqvist, B.-A., & Candefjord, S. (2024). Reviewing Challenges in Specifying Interoperability Requirement in Procurement of Health Information Systems. *Studies in Health Technology and Informatics*, *310*, 8–12. https://doi.org/10.3233/SHTI230917

Shenai, S., & Aflatoony, L. (2023). An Assistive Technology Prescription Tool for Novice Occupational Therapy Practitioners. *ACM International Conference Proceeding Series*, 360–369. https://doi.org/10.1145/3638380.3638410

Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2023). *Interaction design : beyond human-computer interaction* (6 uppl). Wiley.

Socialstyrelsen. (2021). *Förskrivning av hjälpmedel* (Artikelnummer 2021-12-7673*).* Elanders Sverige AB. https://www.socialstyrelsen.se/contentassets/787674d9e8464c5ea3a9a028bdb4a50d/2021-12-7673.pdf

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. (HSLF-FS 2021:52). Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/contentassets/0156188a15454314a925ab34909ef324/2021-6-7503.pdf

Stahl, C.B. (2026). A framework for value sensitive design in sociotechnical digital ecosystems, *European Journal of Information Systems*, 35:2, 324-342, https://doi.org/10.1080/0960085X.2025.2595915

Steen, M., & Tanenbaum, A. (2016). A brief introduction to distributed systems. *Computing*, *98*(10), 967–1009. https://doi.org./10.1007/s00607-016-0508-7

Tolk, A. (2003, June). Beyond technical interoperability—Introducing a reference model for measures of merit for coalition interoperability. *Paper presented at the 8th International Command and Control Research and Technology Symposium, Washington, DC*.

Torab-Miandoab, A., Samad-Soltani, T., Jodati, A., & Rezaei-Hachesu, P. (2023). Interoperability of heterogeneous health information systems: a systematic literature review. *BMC Medical Informatics and Decision Making,* 23(1), 1–13. https://doi.org./10.1186/s12911-023-02115-5

World Health Organization. (u.å). *Global report on assistive technology – Summary*. WHO. Länk till raport av WGO

Yuliasih N, Khoiry QA, Alfian SD, Suwantika AA, & Abdulah R. (2025). Facilitator and Barrier to Health Information System Use from Health Professionals Perspective: A Scoping Review. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, *18*(Issue 1), 3901–3920. https://doi.org/10.2147/JMDH.S515295

Bilaga 1 – Intervjuguide

Tema	Huvudfrågor	Följdfrågor
Uppvärmning	**Hur länge har du jobbat med hjälpmedelsförsrivning och vad tycker du om det som arbetsuppgift?**	
Kartläggning av arbete och verktyg	**Hur stor del av ditt arbete skulle du säga att du ägnar åt hjälpmedelsförskrivning?**	
	Vilken typ av hjälpmedel förskriver du?	
	Brukar du sammarbeta med andra vid hjälpmedelsförksrivning, i sådana fall vilka?	
	Kan du övergripande berätta vilka digitala system eller verktyg du använder i ditt dagliga arbete?	*Hur tycker du systemen möter dina behov?*
För samtliga frågor nedan gäller samma följdfrågor: "Nu kommer vi gå igenom processen i olika steg tagna från Socialstyrelsen dokument "Att förskriva hjälpmedel". Om något steg inte stämmer in på den processen du följer, kan du rätta mig och beskriva skillnaden i ditt eget arbetsflöde"		*Vilka **verktyg** använder du?*
		*Vilken **information** behöver du och var hämtar du den?*
		*Krav på **data***
		*Vilka **personer** behöver du sammarbeta med?*
		*Finns det **lagar och regler** du behöver förhålla dig till?*
		*Finns det något **hinder** du ser för de här steget? De måste inte vara rent tekniska utan kan handla om andra typer av barriärer.*
		*Hur lätta var systemen att **lära sig**?*
		*Tycker du processen är **effektiv**?*
		***Kulturella** skillnader? Ex. olika termer*
Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt	**Kan du beskriva hur du går tillväga när du ska prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel?**	
Specialanpassa	**Om du behöver specialanpassa en produkt, hur går du tillväga?**	
Informera	**Hur går du till väga när det kommer till att informera patienten?**	
Instruera och träna	**Hur går du till väga när du ska instruera och träna patienten, kopplat till hjälpmedlet?**	
Följa upp och utvärdera funktion och nytta.	**Hur går du till väga när du ska följa upp patienten?**	

Bilaga 2: Beskrivning av ej digitala informationssystem

Fysiskt möte

Det förekom fysiska möten med flera personer som kunde räknas till den kliniska kategorin vilka var andra hjälpmedelsförskrivare, omvårdnadspersonal, hjälpmedelskonsulenter och ibland säljare.

Patienter

Samtliga informanter beskrev muntlig kontakt med patienterna i form av fysiska möten (R1-R9). De skedde ofta i patientens hem men kunde även ske på hjälpmedelscentralen vid sambesök med hjälpmedelskonsulent. Det skedde både vi utprovning och vid uppföljning. ”*Och sen så besöker man patienten. Ja, men man kör ju en anamnes där och liksom provar ut ett hjälpmedel om det är det dom behöver. Testar ut det där hemma, ser att det fungerar.” – R4.*

Omvårdnadspersonalen kunde också vara en väg till initial kontakt där det blev naturligt att personalen var en mellanväg eftersom de träffades dagligen och att R5 satt i samma lokaler. R1 berättade att de tidigare besökt sjukhuset fysiskt i samband med utskrivning men inte längre och såg det som negativt.

Andra hjälpmedelsförskrivare

Muntlig kontakt användes i stor utsträckning för kontakt med kollegor så som annan rehabpersonal och omvårdnadspersonal (R4, R5, R7, R9). När det kom till samarbete med andra hjälpmedelsförskrivare skedde kontakten muntligt på kontoret när det kom till utbyte av kunskap. Sambesök kunde också användas för samarbete. *”Man stämmer ju av med kollegor, vad vet du om det hjälpmedlet? Har ni haft något liknande fall?”- R3.* Detta var samtliga informanter nöjda med. Ett exempel på detta är följande beskrivning: ”*Sen kan jag ha jätteduktiga kollegor som kan faktiskt mer än ja, så det är mina kollegor också som är sjuksköterska… Men det är i första hand så är det ju till rehab som man vänder sig till så det är mycket” -R5.*

Omvårdnadspersonal

Det kunde även handla om möten med omvårdnadspersonal vilket främst handlade om att inhämta information om patienterna och ge information eller instruera personalen i nya hjälpmedel. Deras information beskrevs som värdefull för att få information om hur det går för patienten efter ett utprovat hjälpmedel. Det kunde även vara värdefullt inför en utprovning för att få information om patienten. Detta beskrevs exempelvis med:

”Hemtjänsten är också min största samarbetspartners. Deras observationer, deras kunskap om patienten kan vara så värdefullt…” *-R1*

”Ja då, då gör vi så här då om det är någon som har till exempel personal om personalen upptäcker att någon börjar få trycksår, undersköterskan ser vi. Och ta dem kontakt med mig och då brukar jag besöka patienten så klart.” -R5.

Utöver muntlig kontakt kunde de ringa eller maila, beskrivet av R4: *”Vi har ju många möten tillsammans med hemtjänsten… fysiska möten har vi varje vecka och sen kan man ju alltid mejla dem eller ringa dem om det skulle vara någonting.” -R4.* Den muntliga kontakten vi fysiska möten beskrevs som den viktigaste kontaktvägen av de allra flesta informanter (R1-R5, R7).

Hjälpmedelskonsulenter

Fysiska möten kunde även gälla kontakt med hjälpmedelskonsulenter antingen vid individuella utprovningar men även i samband med ny upphandling då hjälpmedelskonsulenterna anordnade utbildning eller mässor, ofta i samarbete med företagen. Detta beskrevs på följande sätt:

”Och nu om någon vecka så ska vi ha en ny, då ska de visa det nya sortimentet av rullstolar och för några månader sedan så var gällande rollatorer. Och då var det ett nytt företag som vi fick på rollatorer, så då har man gått in på deras hemsida för att se lite.” -R4

”Ofta är det ett ypperligt tillfälle liksom och dels överblickar liksom vad som finns i sortimentet och vad som förändras. Men, även liksom få en genomgång över av nya hjälpmedel och eventuella finesser.” -R2

Mässor och utbildningar beskrevs som värdefullt av samtliga arbetsterapeuter och fysioterapeuter. R5 som var sjuksköterska kontaktade rehabpersonalen i större utsträckning än hjälpmedelskonsulenterna. När det kom till att boka besök beskrev R2, R4 och R6-R9 att det skedde tillsammans med en hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelscentralen. R1 och R3 hade i stället kontakt med vad de kallade för säljare eller konsulent från företaget. Mötena beskrevs gå till på liknande sätt då en utprovning gjordes av ett hjälpmedel.

Säljare

De träffade säljare i samband med utprovningar och utbildningar i olika stor utsträckning beroende på vilket hjälpmedelsområde de befann sig i (R1, R3, R6, R8). R1 och R3 som inte hade hjälpmedelskonsulenter på hjälpmedelscentralen och träffade säljare oftare än övriga förskrivare.

Fysiska papper

Det beskrevs att manualer lämnades ut med varje hjälpmedel som fysiska papper, att det behövde lämnas ut enligt lag, *”så finns det också en manual för hjälpmedlet, för det tror jag faktiskt är en lag på det ska finnas” -R1.* Manualen kunde användas som instruktionshjälpmedel främst för förskriven men den visades även ibland som instruktion till patienten (R1, R3-R5). Detta användes till viss del av förskrivarna men var ofta något svårlästa och behövde kompletteras med instruktioner eller egenskrivna papper som lämnades ut. Träningsinstruktioner kunde skapas av en träningsapp som beskrivs i avsnittet *Klinisk/Teknisk*. Patienterna beskrevs ha en mapp hemma med fysiska papper sparade hemma hos sig som omvårdnadspersonalen kunde använda sig av. Till sist nämnde R4 att papper kan användas när de ska göra tester på en patient för att se status, exempelvis på balans, då gjordes testerna med ett fysiskt testprotokoll som scannades in av en administrativ personal i journalsystemet.

Bilaga 3 – Beskrivning av digitala informationssystem

Förskrivningssystemet och Nationell databas för hjälpmedel

Alla informanter nämnde förskrivningssystemet, både hjälpmedelsförskrivare och hjälpmedelskonsulenter. Detta system förband hjälpmedelsförskrivare, hjälpmedelscentral och företag i processen att hantera hjälpmedel. Hjälpmedel köptes in från företagen och detta skulle systemen kunna hantera avseende order och lagerhantering. De skulle även kunna spåras och ha individnummer i systemen samt vara kopplade till en specifik patient om hjälpmedlet var ute hos patienten samt kunna återlämnas till hjälpmedelscentralen när det inte längre behövs.

En viktig funktion i förskrivningssystemet var att det behöver finnas information om alla produkter i systemet som förskrivare kan ta del av när de ska beställa ett hjälpmedel. Samtliga informanter som var hjälpmedelsförskrivare använde sökfunktionen och informationen om hjälpmedlen som underlag till sina bedömningar om vilket hjälpmedel de skulle välja. Varje hjälpmedel hade information om sig samt en länk till företagets hemsida för mer information. Hjälpmedelskonsulenterna förklarade att den informationen som finns i förskrivningssystemet kommer från företagen via en nationell databas för hjälpmedel som nästan alla hjälpmedelscentraler använder. En informant förklarade att när nya avtal upphandlades samt när produkter uppdateras, lägger företagen in information om produkterna för att de sedan ska kunna tankas över från databasen.

Förskrivningssystemet användes även för att lägga order på tjänster som konsultation till hjälpmedelskonsulent vilket beskrevs av fyra informanter. Detta gjordes när ett sambesök behövdes och kunde vara med tekniker också. Hjälpmedelskonsulenten hade inte tillgång till journalen utan behövde i stället en konsultationsblankett med specifik information om patienten kopplat till utprovningen.

En informanten förskrev även läkemedel och hjälpmedel kopplat till läkemedel. Denna förskrivning gjordes i ett annat förskrivningssystem för hjälpmedel som var helt separerat från förskrivningssystemet för hjälpmedel. Den typ av hjälpmedel som förskrevs i det andra systemet fanns endast att förskriva där och inte i förskrivningssystemet för hjälpmedel.

Journalsystem

Journalsystemet användes av alla informanter som var hjälpmedelsförskrivare. Hjälpmedelskonsulenterna dokumenterade inte sina besök med motivering att de alltid gjorde sambesök med förskrivare som gjorde dokumentationen. Däremot kunde de göra mindre anteckningar på hjälpmedlet i förskrivningssystemet. Förskrivare dokumenterade förskrivningen i journalen där de skrev in vilka hjälpmedel som hade beställts, behovsbedömning och riskbedömning. Övriga besök dokumenterades också som uppföljning av hjälpmedlet eller avslut av hjälpmedlet.

Alla utom en använde samma leverantör av journalsystem. Den som använde ett nytt hade använt samma journalsystem men organisationen hade precis bytt till det system som övriga informanter nämnde som kommunikationssystemet. Denna informant var den enda som var ganska nöjd med sitt journalsystemet, till skillnad på övriga informanter som hade den informantens gamla system. Detta system förklarades av nästan alla informanter som använde journalsystem vara en stor flaskhals i arbetet då det var gammalt och inte effektivt. En viktig funktion var att kunna läsa andra professioners journalanteckningar. En informant beskrev att de var viktigt att kunna överblicka journalen och vad som var relevant för en själv, där andra professioners anteckningar också kunde vara viktiga. Journalsystemet beskrevs innehålla länkar till andra system som kommunikationssystemet och förskrivningssystemet, men i övrigt tycks det inte vara integrerat med något annat system som används inom förskrivningsprocessen.

IT-stöd för samverkan vid förskrivning

Detta var ett system som ämnade synkronisera sjukhus, vårdcentral och kommun främst vid samverkan vid utskrivning men det kunde användas för andra ändamål också, främst vid samverkan med vårdcentral. Det kunde ses som en integrationsplattform eftersom de inte kunde läsa varandras system men även för kommunikation som plantering. Följande beskrivning av systemet gavs av R1:

”IT-stöd för samverkan vid utskrivning- som är ett verktyg mellan sjukhuset och kommuner och vårdcentralen för att planera patienter som är inlagda till att kunna komma hem, tryggt och säkert. Och där är det ju Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och läkare på sjukhuset som lämnar över information och gör bedömningar och vi lämnar ju också information till dem så att. De kan se det här har patienten kunnat innan de blir inlagda.” -R1

Denna typ av system beskrevs på liknande sätt av alla fem informanter som nämnde det. En viktig funktion var att förskrivaren behöver kunna få patientinformation från sjukhuset och även kunna kommunicera svar till sjukhuset när patienten är inlagd. Systemet i sig beskrevs fungera ganska bra men det fanns önskemål om förbättring kring både system och organisation.

Kommunikationssystem

Ett kommunikationssystem användes främst för att kommunicera med omvårdnadspersonalen vilket alla informanter nämnde. För den informanten som bytt journalsystem var kommunikationssystemet och journalsystemet samma system eftersom de bytt till det men för övriga var det två separata system. Två informanter förklarade att det går att nå kommunikationssystemet via journalen, beskrivet med: ”*För det finns ju någonting som kallas - kommunikationssystemet- också och den är kopplad till - journalsystemet-, men då går man in via -Journalsystemet- och så trycker man på en liten ett litet brev och då öppnas - kommunikationssystemet- upp” -R4.*

En funktion i kommunikationssystemet var att det gick att delegera uppgifter till omvårdnadspersonalen och skicka instruktioner och meddelanden vilket beskrevs vara bra. Personalen kunde öppna meddelanden på sina telefoner och se instruktionerna för varje patient. Detta beskrevs av R2 med följande: *”Vi kan ju delegera uppgifter och förflyttningar i lifecare där vi tydligt beskriver liksom så här ska en förflyttning gå till, det vill säga, använder du en lyft så gör du på det här sättet, det kräver två personal. Så att då får ju omvårdnadspersonalen upp det i sina mobiler.” -R2.*

En informant förklarade att även biståndshandläggare kunde läsa bedömningar i kommunikationssystemet och berättade att kommunikationssystemet behövdes eftersom omvårdnadspersonalen och biståndshandläggare inte hade tillgång till Journalen. Till sist användes kommunikationssystemet som ett dokumentationssystem för omvårdnadspersonalen, beskrivet av R4*: ”Hemtjänsten dokumenterar bara via - kommunikationssystemet- … De har - kommunikationssystemet- men vi har bara mejlfunktionen i - kommunikationssystemet-. Dom har mejl och dokumentationsfunktionen, hemtjänsten.”.* Varken hemtjänsten/omvårdnadspersonalen eller hjälpmedelsförskrivare kunde läsa varandras journalanteckningar utan kommunikation behövde ske via mailfunktionen i kommunikationssystemet.

Filhanteringssystem

Tre informanter nämnde att de använde ett filhanteringssystem för lagring av dokument på enheten och inom organisationen. Detta användes inte så mycket i samband med hjälpmedelsförskrivning men ibland när de behövde specialanpassa instruktionsblad till patienter. De skrev då om information som fanns att tillgå från exempelvis hjälpmedelscentralen. Mötesprotokoll som handlade om hjälpmedel hamnade också där. R5 använde även filerna som låg där för att inhämta information från kollegor och beskrev det på följande sätt: ”*De har ju en sådan här mapp liksom där de lägger upp lite information om förskrivningshjälpmedel och det kan ju faktiskt vara ibland, om de har gjort något nytt avtal om någon ny madrass så lägger de upp där. Så jag är ju ofta där och kollar ifall det har kommit något nytt liksom i deras, eller om jag hittar något spännande information som de har lagt upp.” -R5.* Att belysa är att de flesta andra informanter som var hjälpmedelsförskrivare inhämtade information på andra sätt.

Digital kalender

Bokningar av besök och uppföljningar beskrevs göras i journalsystemet av en informant genom en ”Att göra lista” som alla kunde se. Detta sågs som en fördel då alla kunde se listan och jämfördes med att tidigare ha skrivit upp det på papper. En annan informant nämnde att de hade en väntelista i journalsystemet för de patienter som behövde bokas in, men beskrev var själva bokningen gjordes. Däremot beskrev R7 att journalsystemet inte hade stöd för det och att de behövde skriva i separata digitala kalendrar. Det sågs som en nackdel att detta var ett separat system vilket tas upp under avsnittet integration.

Ord och PDF behandlingsprogram

Fyra informanter nämnde program för ord-och PDF behandling för att skapa eller redigera dokument. Dessa sågs som stödprogram och användes som komplement till huvudsystemen.

Mail

Mail användes ibland som benämning för meddelandefunktionen i kommunikationssystemet men denna mail syftar till en extern mailfunktion. Detta användes för kontakt med olika personer inom eller utanför organisationen. Exempelvis använde två informanter mail för att kontakta säljare på företag, även kallade konsulenter, på företag. Tre informanter beskrev att mailen användes för kontakt med hjälpmedelskonsulenter på hjälpmedelscentralen för råd om förskrivning eller för tidsbokning. En informant beskrev att de använde krypterad mail för den externa mailfunktionen medan en annan beskrev problem med att de inte hade det.

Mail kunde användas vid mer enstaka fall för kontakt med patienter vilket beskrevs av tre informanter. Ofta gällde det kontakt med yngre patienter vilket nämndes av två. Det fanns begränsningar i denna kontakt kopplat till säkerhet. Denna mail avråddes att användas mellan förskrivare och patient eftersom det inte anses säkert samt eftersom mailen enligt lag kunde begäras ut av vem som helst. Detta beskrev två där beskrivningen av R4 var:

”*Jag vet att de har varit lite så här för att vi får ju aldrig. Det är ju Outlook mejl så man får ju aldrig skriva liksom patientens namn, personnummer eller något sånt…Och man ska tänka också lite på vad man skriver sina mejl och för vem som helst kan ju begära ut alltså ens mejlinkorg.*

Med detta var mailen en mindre rekommenderad kontaktväg men som kunde användas som komplement ibland.

Telefon

Telefonen användes för att ringa kollegor som annan rehabpersonal, omvårdnadspersonal eller hjälpmedelskonsulent. Exempelvis beskrev R7 att det ibland var bra att ringa en kollega på videosamtal om hjälp behövdes ute hos en patient:

”Sen har jag använt mer alltså så videosamtal har jag använt mer med kollegor. Alltså om det har varit shit, vad är det jag skriver på det här eller hur det ser ut, så har man kunnat vägleda varandra i det.. När de har varit ute eller ja, de eller jag har varit ute på patientbesök om man behöver checka någonting.” – R7

När det kom till kontakt med hjälpmedelskonsulenter gällde det konsultation som rådgivning eller planering inför besök. Detta beskrev exempelvis R6 som var hjälpmedelskonsulent: *”Vi har telefonen, vi blir kontaktade och förskrivare via telefon eller via mejl. Oftast när de har frågor gällande sortimentet av med hjälpmedel eller så ja, vad som kan fungera och så för sin för deras brukare.” -R6.* Denna kontaktväg beskrevs även av övriga förskrivare. Telefon som kontaktväg till omvårdnadspersonal beskrevs av samtliga informanter som var hjälpmedelsförskrivare men inte mer ingående.

I kontakt med patienter var telefonen den primära kommunikationskällan, beskrivet av alla förskrivare och processen kunde gå till på lite olika sätt. R9 beskriver detta även i relation till andra kontaktvägar: *”det är ju framför allt telefonledes som jag kontaktar patienter och anhöriga. I enstaka fall, så händer det att det sker via mejl, sms. Ja eller via hemtjänsten.” –* R9. Övriga kontaktvägar beskrivs under konsumentavsnittet.

Endast en förskrivaren hade inte telefonen som primär kontaktväg eftersom jobbet var på särskilt boende och möjlighet fanns att i stället gå in till patienterna. För övriga beskrev tre att de hade egen telefon och en att telefonen delades och därmed hade de något olika rutiner för bokning via telefon vilket var den primära inbokningskanalen. En beskrev att det kunde ta lång tid att lyssna av samtal på telefonen och något positivt var att de skulle få en till administrativt anställd som skulle göra avlyssningarna åt dem. Två som hade egna telefoner beskrev inga problem med telefonvägen.

App för träningsprogram

Fyra informanter förklarade att de använde ett verktyg där de kunde lägga in träningsinstruktioner till personal och hemtjänst eller för att skriva ut träningsprogram. De beskrev alla olika lösningar där tre beskrev behovet av att kunna skicka instruktioner till personal och patient samt att få träningen signerad av personalen, helst via applikationen. Det förklarades som bra att kunna skicka bilder och videor utöver text samt att personalen kunde öppna instruktionerna på varje patient i sina telefoner vid besöken. Alla kunde inte skicka bilder och video och inte heller tvåvägsmeddelande utan fick gå via kommunikationsverktyget eller andra vägar och en hade olika system för signering och träningen. Detta ställde vidare krav på systemintegration vilket tas upp i det avsnittet.

Två berättade att det fanns en applikation för att skriva ut träningsprogram. Den hade även QR koder för att se förinspelade övningar Detta användes dock inte så mycket enligt R7, *”…många äldre har ju kanske inte stenkoll på QR koder. Det har ju inte alltid personalen heller, så ja. Det användes inte så flitigt…”– R7.* En annan förklarade att de utöver träningsappen kommunicerade träning via kommunikationsverktyget men R7 nämnde endast muntliga instruktioner utöver träningsappen. Endast två informanter nämnde signering av träning. Alla förskrivare använde även muntliga instruktioner.

Företags hemsidor och Youtube

Som beskrevs i förskrivningssystemet fanns det länkar i varje produktbeskrivning som gick till företagens hemsida. Dessa användes som komplement till informationsinhämtning om hjälpmedel beskrivet av fyra. Där kunde även finnas länkar till filmer som exempelvis spelades upp via Youtube. Hur bra företagens hemsidor var sidorna var varierade något.

Intranät – hjälpmedelscentral

Intranäten togs främst upp av hjälpmedelskonsulenterna, men nämndes även av en försrkivare. Det var en portal som hjälpmedelscentralen hade som var riktad både förskrivare och andra intressenter. R8 förklarade sidan på följande sätt: *”Då har de en egen sida i intranätet med så här kontaktuppgifter och hur gör jag när patienten flyttar? Hur gör jag när jag ska individregistrera ett hjälpmedel mycket såna hjälpsidor.”-R7.* Vidare förklarade R8 att sidan inte bara är till för hjälpmedelsförskrivare: *”det är inte bara förskrivare som vill ha åt den informationen, så det är ju rimligt att den ligger där på intranätet istället egentligen.” -R7.* Det senaste citatet handlade om det fanns anledning att integrera intranätet med förskrivningsportalen, mer om detta tas upp i avsnittet systemintegration. En förskrivare förklarade att de behövde lägga upp en del rutiner på hemsidan för att förklara vad som ska göras i förskrivningsportalen.